

**Estudo sobre
descarbonização do
setor de infraestrutura
logística**



**Experiência, agilidade e inovação:
três competências que marcam o nosso DNA**

A expertise nas mais variadas áreas do Direito nos permite oferecer soluções criativas às demandas de nossos clientes nacionais e internacionais e garante segurança a suas atividades.

FOTOS

Unsplash

FECHAMENTO: JUNHO 2024

bma@bmalaw.com.br

www.bmalaw.com.br



NOSSAS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO:

AGRONEGÓCIO
AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS
BLOCKCHAIN E INOVAÇÃO
CHINA DESK
COMPLIANCE, INVESTIGAÇÕES E DIREITO SANCIONADOR
CONCORRENCIAL
CONTRATOS COMERCIAIS E FRANQUIAS
DUE DILIGENCE
ENERGIA
ESG
FRENCH DESK
GERENCIAMENTO DE CRISE
INDÚSTRIA
INFRAESTRUTURA, REGULAÇÃO E ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
ÓLEO E GÁS
PENAL EMPRESARIAL
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO
PRIVATE EQUITY
PRIVATIZAÇÕES E CONCESSÕES
PROJETOS DE CONSTRUÇÃO
PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROTEÇÃO DE DADOS E CYBERSECURITY
REESTRUTURAÇÃO E INSOLVÊNCIA
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
SEGUROS
SERVIÇOS DE PAGAMENTO E FINTECH
SOCIETÁRIO E M&A
SOLUÇÃO DE CONFLITOS
TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DIGITAIS
TELECOMUNICAÇÕES
TRABALHISTA
TRIBUNAIS SUPERIORES
TRIBUTÁRIO

NOSSOS ESCRITÓRIOS:

SÃO PAULO

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455
10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04543-011

T +55 11 2179.4600

RIO DE JANEIRO

BMA Corporate - Largo do Ibm, 1
4º andar - Humaitá - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22271-070

T +55 21 3824.5800

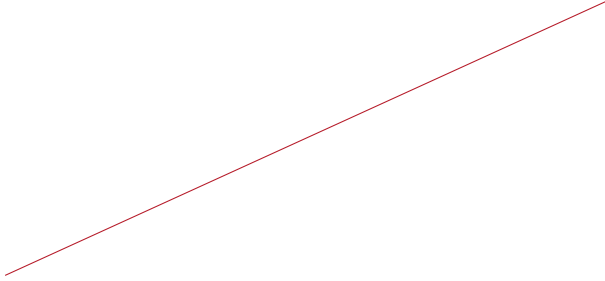
BRASÍLIA

SHS Quadra 6 - Conjunto A - Bloco E
19º andar - Complexo Brasil 21 - Asa Sul - Brasília - DF
CEP 70316-902

T +55 61 3218.0300

Estudo sobre descarbonização do setor de infraestrutura logística





Equipe MoveInfra

Natália Marcassa
CEO

Ana Carolina Alhadad
Jurídico e Regulatório

Ana Raíssa Amorim
Sustentabilidade

Benícia Araújo
Administrativo e Financeiro

Fernando Diniz
Comunicação e Relações Institucionais

Juliana Santos
Administrativo

Comitê de Compromisso Social e Ambiental do MoveInfra

Béatrice de Toledo Dupuy

Fabiana Pinto Gomes

Fernanda Nogueira Guedes

Juliana Diniz Abreu de Andrade

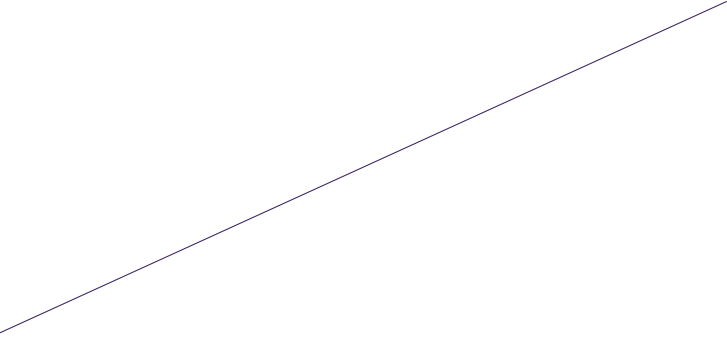
Marina Carlini

Moíses Pinto Basílio

Monica Jaén

Renata Ruggiero Moraes

Renata Twardowsky Ramalho Bonikowski

Sonia Maria Gaspar Lontro Hermsdorff


Equipe BMA

Supervisão e revisão

Ana Cândida de Mello Carvalho

Gabriel Bürgel

Márcio Pereira

Coordenação executiva

Marina Maciel

Advogados

Bruna Ferreira da Silva

Camila Chieregatti

Karla Botrel

Maria Luísa Paes Barreto de Freitas

Maria Luiza Belmiro

Mila Franco Cunha

Apresentação

 presente estudo jurídico é resultado de uma iniciativa inovadora do MoveInfra – Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial, voltada a apoiar ações de descarbonização no setor de infraestrutura logística do país, com foco nos segmentos rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário.

A partir de uma leitura crítica das iniciativas empresariais e governamentais, em face do arcabouço jurídico existente, o documento preconiza um Plano de Ação Estratégico com três objetivos primordiais: impulsionar, *passos à frente*, a regulação da descarbonização do setor de infraestrutura logística; promover *engajamento* entre as partes interessadas por meio do aprimoramento de mecanismos regulatórios existentes; e, *alavancar* investimentos em descarbonização por meio do aperfeiçoamento de mecanismos financeiros.

O documento foi elaborado pelo BMA – Barbosa, Müssnich & Aragão, por meio de suas equipes de advogados especializados em *Ambiente e Clima*, *Regulatório* e de *Mercado de Capitais*, porém, resultou do diálogo permanente com as partes interessadas, principalmente com as associadas do MoveInfra e de autoridades com atuação na temática, sempre sob a condução executiva de Natália Marcassa e Fernando Diniz, para os quais se reservam os sinceros agradecimentos pela parceria, interação e aprendizado.

Brasília, 31 de julho de 2024.

Márcio Pereira

Ambiente e Clima

Ana Cândida de Mello Carvalho

Regulatório

Marina Maciel

Ambiente e Clima

Gabriel Bürgel

Mercado de Capitais

Conteúdo

Sumário Executivo	8
--------------------------	----------

1. Introdução	11
1.1. Contexto, objetivo e objeto	11
1.2. Metodologia – recorte teórico	14

2. Abordagem Setorial	15
------------------------------	-----------

3. Políticas Públicas	19
3.1. Cenário atual	19
3.1.1. Política Nacional sobre Mudança do Clima e Plano Clima 2024-2035	19
3.1.2. Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões	22
3.1.3. Novo Programa de Aceleração do Crescimento e Plano de Transformação Ecológica	24
3.1.4. Programa de Aceleração da Transição Energética	25
3.1.5. Política Nacional de Outorgas Rodoviárias: fomento da sustentabilidade	26
3.1.6. Plano de Ação para a Neoindustrialização (2024-2026)	26
3.1.7. Programa de Mobilidade Verde e Inovação (“Mover”)	28
3.1.8. Combustível do Futuro	30
3.2. Oportunidades identificadas	31
3.2.1. Plano Clima 2024-2035: diretrizes para a infraestrutura logística	31
3.2.2. Emissões atmosféricas: inventário e Escopos 1 a 3	32
3.2.3. Matéria-prima de baixo carbono	33
3.2.4. Incentivo à inovação e transição energética	33
3.2.5. Compensação de parcela das emissões	34

4. Mecanismos regulatórios	36
4.1. Cenário atual	36
4.2. Oportunidades identificadas	40
4.2.1. Políticas públicas: Fortalecimento das concessões e PPPs no âmbito do PAC	40
4.2.2. Contribuições setoriais: contratos em execução e projetos futuros	40

5. Financiamento Climático	45
5.1. Cenário atual	45
5.1.1. Debêntures Incentivadas, Debêntures de Infraestrutura e outros valores mobiliários	45
5.1.2. <i>Bonds</i> de infraestrutura	51
5.1.3. Programa Eco Invest Brasil	52
5.1.4. Financiamento pelo BNDES	55
5.1.5. Títulos sustentáveis e títulos soberanos sustentáveis	62
5.1.6. Marco legal do Banco Central do Brasil	66
5.1.7. Taxonomia Sustentável	67
5.1.8. Fundos Constitucionais de Financiamento e Fundos de Desenvolvimento	68
5.2. Oportunidades identificadas	71
5.2.1. Debêntures atreladas a ações de descarbonização	71
5.2.2. Programa Eco Invest – Brasil: regulamentação	71
5.2.3. BNDES	72

6. Conclusão – Plano de Ação	73
-------------------------------------	-----------

Referências	74
--------------------	-----------

Sumário Executivo

O presente estudo tem por objetivo identificar e avaliar soluções e oportunidades de aperfeiçoamento do atual conjunto normativo voltado à **descarbonização**, de modo a possibilitar investimentos nos segmentos rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário, que integram o setor de infraestrutura logística de interesse das associadas do MoveInfra – Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial (“MoveInfra”).

Para tanto, foram realizadas entrevistas com partes interessadas (*stakeholders relevantes*) – associadas do MoveInfra e autoridades com atuação relevante acerca do tema. As entrevistas tiveram como objetivo obter subsídios para o presente estudo jurídico e uma melhor compreensão sobre o processo decisório das autoridades governamentais entrevistadas, incluindo eventuais oportunidades para MoveInfra e suas associadas se manifestarem.

Com base nas informações obtidas em entrevista, foram, então, analisados os seguintes eixos: (i) as políticas públicas existentes no âmbito do Poder Executivo Federal e agências reguladoras para a redução da emissão de gases de efeito estufa (“GEE”); (ii) os mecanismos regulatórios existentes e eventual possibilidade de sua alteração para incentivo à descarbonização; e (iii) estruturas de financiamento disponíveis voltadas à pauta e suas eventuais oportunidades de aperfeiçoamento¹.

Políticas Públicas – *passos à frente*

No eixo de Políticas Públicas, existe a possibilidade de se apresentar uma proposição de ações de mitigação-adaptação para integrar o Plano Clima 2024-2035, com foco nas necessidades do setor de infraestrutura logística. O objetivo seria de proporcionar uma integração com as diversas agendas governamentais, sobretudo com a de transporte, além de impulsionar e guiar a pauta regulatória nos segmentos rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário.

De forma a integrar o Plano, ou ainda por meio de proposições específicas, foram identificadas e avaliadas como exequíveis as seguintes medidas estruturantes para suportar ações de descarbonização do setor:

- Adoção de inventários de GEE em etapas conforme Escopos 1 a 3. Para o Escopo 3, definição de critério de materialidade para se delimitar os fornecedores relevantes;
- Metas específicas de descarbonização para licitação de novas concessões (*greenfield project*), abrangendo a fase de implantação e operação. Para as concessões existentes, adoção de metas progressivas desde que sejam disponibilizados mecanismos regulatórios adequados (outorga e incentivos tarifários);

1. Não se pretendeu ser exaustivo ou fazer um diagnóstico extensivo sobre as normas legais e infralegais existentes a respeito do tema para o setor de infraestrutura logística, tampouco trazer a completude do arcabouço de políticas públicas e estruturas de financiamento. Foram utilizadas as normas existentes e publicadas até 30 de junho de 2024.

- Inserção de missão específica na política de neointustrialização para prover de serviços e bens sustentáveis a cadeia de fornecimento do setor de infraestrutura logística, de modo a apoiar o setor no atingimento de metas de descarbonização no Escopo 3;
- Métricas progressivas para contratação sustentável e uso de combustíveis de baixo carbono e de energia renovável;
- Compensação de parcela de emissões por meio da preservação ou recuperação florestal em áreas arrendadas ou concedidas para a prestação de serviços de logística;
- Geração de créditos de carbono no mercado voluntário e sua comercialização a usuários ou ao setor de transporte, inclusive por meio do mercado regulado; e,
- Implementação da agenda setorial de mecanismos regulatórios (outorga, incentivos tarifários e critérios de desempate em licitações) para promoção da descarbonização.

Mecanismos regulatórios – *engajamento entre público, privado e usuários*

No que diz respeito aos mecanismos regulatórios, depreende-se que ainda são poucas as iniciativas efetivas de sustentabilidade, sobretudo voltadas à descarbonização, e que a ausência de uma diretriz governamental estruturante, como o Plano Clima 2024-2035, acaba por inibir a regulamentação. Desse modo, são apontadas as seguintes oportunidades que podem ser propostas tanto para aprimoramento das políticas públicas (como o PAC), quanto para a criação de regramentos setoriais e/ou de cláusulas

contratuais para implementação de medidas de descarbonização:

- *Contratos de concessão em andamento* - previsão regulatória de desconto no valor de outorga, de modo a permitir o abatimento proporcional em relação ao impacto econômico provocado pelas obrigações de investimentos, e poderá, inclusive, ser modulada de acordo com os momentos da concessão; e,
- *Novos contratos* – por meio (i) da vinculação de parte do valor da outorga, o que pode promover a associação dos custos de ações de descarbonização ao valor a ser pago a título de outorga (ao invés de incorporar tais custos ao percentual da receita), de modo a engajar a participação do Poder Concedente na implementação da política pública e incentivar economicamente o concessionário à efetivação de tais medidas; (ii) da inserção de dispositivos em editais de novos projetos, prevendo a apresentação, pela concessionária, de um plano de descarbonização que, uma vez aprovado e executado, tornaria a concessionária elegível a descontos progressivos no valor da outorga (fixa ou variável, a depender das estruturas contratuais de cada caso); (iii) de incentivos tarifários aos usuários para a adoção de medidas sustentáveis, atrelados a descontos tarifários; e/ou (iv) da inserção expressa nos novos editais de licitação de critério de desempate associado à prática de mitigação.

Financiamento climático – *alavancando a descarbonização*

Por fim, observa-se que as finanças sustentáveis se consolidam como uma ferramenta fundamental para que os projetos sustentá-

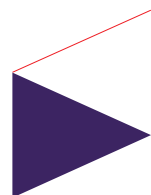
veis sejam, efetivamente, colocados de pé. Nesse sentido, é essencial que os instrumentos financeiros, programas e linhas de crédito atualmente existentes continuem sendo aprimorados com vistas a promover a agenda de sustentabilidade – considerando em especial os seguintes pontos:

- *Debêntures* – Para os projetos elegíveis no setor de infraestrutura de transportes rodoviário e ferroviário, há oportunidade de proposição para incluir as ações de mitigação/descarbonização na minuta da portaria ministerial do Ministério dos Transportes, ainda em discussão pública, que, em contradição com as Leis n.º 12.431/2011 e 14.801/2024, limita-se a apoiar tão somente aqueles conectados a agenda de resiliência. Tais iniciativas devem ser acompanhadas e avaliadas para os demais setores, que também serão objeto de regulação específica setorial; e,
- *BNDES* – Incluir a possibilidade de financiar os segmentos rodoviário, portuário e ferroviário (não restrito a investimentos em eletrificação) dentre os apoiáveis pelo Programa Fundo Clima, que se destina a aplicar a parcela de recursos reembolsáveis do Fundo Cli-

ma para o apoio à implantação de empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e ao desenvolvimento tecnológico relacionado à redução de emissões de GEE.

Avaliação e recomendação final

Em suma, as proposições anteriormente indicadas e detalhadas no presente estudo são, em seu conjunto, oportunidades de se avançar na agenda climática e de forma intersetorial. Apesar de o Brasil estar avançando de forma gradativa no tema, são ainda embrionárias as iniciativas regulatórias e os mecanismos financeiros voltados à efetiva descarbonização do setor de infraestrutura logística, até porque o foco maior de atenção do governo tem sido os setores prioritários por lei, segundo estabelecido pela PNMC. Porém, o atual cenário nacional apresenta a possibilidade de colaboração ativa do MoveInfra na elaboração de políticas públicas inovadoras e de mecanismos de incentivo, adaptados à realidade de cada um dos serviços prestados pelas suas associadas, indo além da agenda da adaptação e gerando valor aos investimentos de suas associadas.



01

Introdução

MoveInfra é uma associação composta pelas seis maiores empresas investidoras em infraestrutura logística do País: CCR S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Hidrovias do Brasil S.A., Rumo S.A., Santos Brasil Participações S.A. e Ultracargo Logística S.A.². Todas estão listadas no Novo Mercado da B3, que classifica as companhias com maiores índices de governança corporativa, e parte no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e no Índice de Carbono Eficiente (ICO2)³.

1.1. Contexto, objetivo e objeto

No que é pertinente ao tema do presente estudo, cumpre destacar que as empresas possuem registros públicos de emissões GEE junto ao programa brasileiro do GHG Protocol⁴. Em geral, as associadas têm suas

emissões diretas (denominadas de Escopo 1)⁵ baseadas na própria frota, originadas, por exemplo, do combustível usado em navios de cabotagem, ferrovias, veículos utilitários em rodovias ou em caminhões e carretas na movimentação de contêineres nos terminais portuários. Apenas uma de suas associadas tem 94% de suas emissões de Escopo 1 relacionadas a processos de armazenamento em grãos líquidos, por meio da queima de compostos orgânicos voláteis (VOC) e derivados da queima de GLP dos queimadores.

Impulsionadas pelo mercado, as associadas têm investido em tecnologias mais eficientes para reduzir as emissões de GEE. Por exemplo, tem sido parte da estratégia empresarial a adoção de etanol em veículos *flex* para minimizar o uso de combustíveis fósseis e reduzir as emissões. Também, há investimentos em sistemas como *Trip Op-*

2. Disponível em: <https://www.moveinfra.org.br/>. Acesso em: 3 jun. 2024.

3. O índice ICO2 da B3 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.

4. O Programa GHG Protocol oferece diretrizes de medição de GEE emitidos na atmosfera. As empresas possuem inventários públicos de emissão na plataforma brasileira do GHG Protocol, publicada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

5. Para avaliar o impacto climático de forma abrangente, as empresas precisam medir não apenas as emissões geradas em suas próprias operações (diretas), mas também as resultantes das matérias-primas que adquirem e do uso dos bens que vendem (indiretas). Calcular a totalidade do impacto de uma empresa exige que sejam avaliadas emissões de três escopos: **Escopo 1** - referente às emissões diretas de fontes que a empresa possui ou controla; **Escopo 2** - refere-se às emissões indiretas provenientes da compra de eletricidade e processos de vaporização, aquecimento e resfriamento; e **Escopo 3** - referente às emissões indiretas provenientes de atividades na origem ou no final da cadeia de valor, fora do controle da empresa. WRI BRASIL. Entenda o que é GHG Protocol, seus três escopos e como evoluíram os inventários corporativos. 2024. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/entenda-ghg-protocol-tres-escopos-inventarios-corporativos>. Acesso em: 3 jun. 2024.

timizer e dispositivo *Start Stop*, que permitem redução no consumo de combustível e consequentemente de emissões. Existem outras iniciativas inovadoras, como o planejamento para se implementar selos flutuantes em tanques que armazenam produtos voláteis, para impedir a vaporização dos produtos nos terminais portuários, além da instalação de unidade de recuperação de vapor, que coleta os vapores e retorna para o processo, eliminando a necessidade de queimação desses gases.

Não obstante os esforços empresariais de suas associadas, o MoveInfra pretende avançar numa agenda institucional de descarbonização no *setor de infraestrutura logística*, de modo a agregar valor à sociedade em geral e às partes interessadas – governo brasileiro (Poder Público Concedente), usuários (consumidores), parceiros comerciais (fornecedores) e investidores (associadas do MoveInfra).

Dada a relevância para o controle de emissões para fins do atingimento da Contribuição Nacionalmente Determinada (“NDC”, em inglês) Brasileira⁶, as políticas públicas e iniciativas governamentais têm conjugado esforços para reduzir a emissão de GEE no *setor de transporte* no Brasil, entre outros setores considerados prioritários pela Política Nacional de Mudanças Climáticas (“PNMC”) ⁷.

São exemplos disso: a criação da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio)⁸ que trouxe incentivos de mercado para a substituição de combustíveis fósseis; o Programa de Mobilidade Verde e Inovação (“Mover”)⁹ e a Lei Nacional do Combustível do Futuro¹⁰, que pretendem incentivar a expansão de investimentos em eficiência energética e o desenvolvimento e adoção de tecnologias veiculares menos poluentes; e o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (“Novo PAC”), o qual também prevê incentivos à expansão da produção e consumo de combustíveis de baixo carbono e promoção do transporte de baixo carbono, assim como Plano de Transformação Ecológica e o Plano de Transição Energética.

A relevância de tais iniciativas se dá em especial pelo fato de o sistema de transporte no Brasil ter sido responsável por 16% das emissões em 2022 e pela mudança nas emissões absolutas brasileiras entre 2005-2022, conforme demonstrado nos gráficos a seguir¹¹.

É fato que o setor de infraestrutura logística não está entre aqueles considerados pela lei como prioritários para fins de controle e mitigação de GEE. Portanto, não há exigência de um plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a infraestrutura de logística, sendo que o tema da resiliência e adaptação têm recebido mais atenção.

6. O governo brasileiro se comprometeu em sua NDC a reduzir as emissões de GEE em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em relação às emissões de 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/mudanca-do-clima/NDC>. Acesso em: 3 jun. 2024. O Acordo de Paris da ONU de 2015 requer dos países-membros (entre eles o Brasil) que apresentem uma NDC, que contemple esforços em termos de mitigação e adaptação. Essa contribuição deve estar alinhada com os objetivos do artigo 2 do Acordo de Paris, notadamente: (1) o objetivo de manter o aumento de temperatura da Terra em 1.5°C em relação aos níveis pré-industriais; (2) o objetivo de aumentar a capacidade de adaptação, promover resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixo carbono; e (3) objetivo de tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória de baixo carbono e resiliente ao clima. Além disso, os países devem manter essa contribuição e revisá-la progressivamente a cada cinco anos, aumentando a ambição de mitigação a cada novo ciclo. O Acordo de Paris foi internalizado pela promulgação pelo Decreto Federal n.º 9.073/2017.

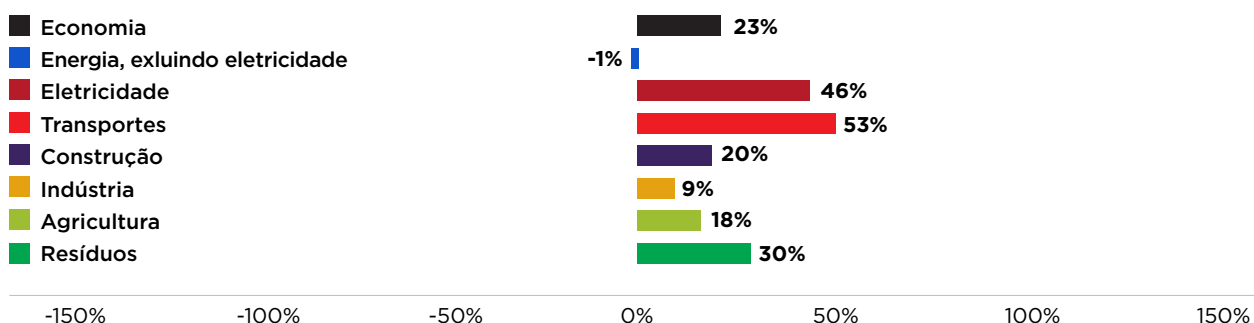
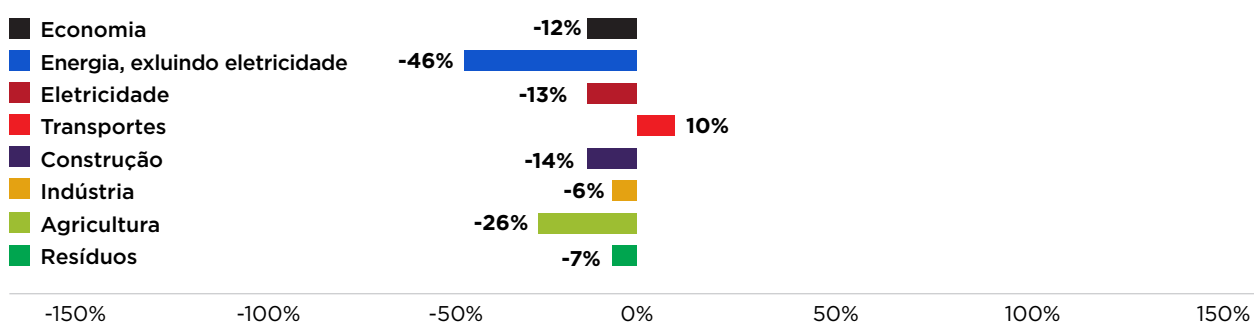
7. Segundo a Lei n.º 12.187/2010, o Poder Executivo estabelecerá os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, “na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária”, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor (art. 11, parágrafo único).

8. Criado pela Lei n.º 13.576/2017.

9. PL n.º 914/2024.

10. PL n.º 528/2020.

11. KPMG. **Net Zero Readiness Report**. Brasil. 2023. Disponível em: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2024/01/NetZero_Readiness_Report_2023_Brasil.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024..

FIGURA 1.**Mudanças nas emissões absolutas (2005-2022)****Mudanças na intensidade das emissões (2005-2022)**

Fonte: Calculado pela KPMG com dados da EDGAR, análises da Economist Intelligence Unit (EIU) e do Banco Mundial (World Bank Open Data).

Entretanto, devida a estreita interação com o setor de transporte, o MoveInfra manifestou o interesse em apoiar o desenvolvimento de ações complementares e convergentes com as Políticas Públicas e iniciativas governamentais em execução. Na visão das suas associadas, existem oportunidades para a descarbonização do setor por meio de ações de mitigação relacionadas à implantação (que envolve o uso alternativo do solo e o emprego de capital natural intensivo) e operação (que demanda energia e recursos naturais renováveis). Por outro lado, são preocupantes os desafios regulatórios e financeiros para se descarbonizar o setor e, sobretudo, a cadeia de fornecimento.¹²

Para alcançar o objetivo de se conceber proposições legais-regulatórias para conferir segurança jurídica aos investimentos necessários à descarbonização, delimitou-se

o objeto de estudo em três eixos principais de interesse das associadas: (i) políticas públicas relacionadas a agenda climática; (ii) mecanismos regulatórios próprios do setor de infraestrutura logística; e (iii) modalidades de financiamento disponíveis. A investigação em cada eixo foi conduzida para se avaliar o arcabouço jurídico existente, com foco no seu aproveitamento ou aprimoramento. O primeiro eixo – políticas públicas –, por apresentar uma transversalidade, foi suporte à análise e desenvolvimentos dos outros dois, que são mais setoriais.

Destaca-se que o presente estudo considerou somente as normas vigentes e proposições normativas existentes até 30 de junho de 2024, sem prejuízo de eventual referência à norma publicada posteriormente para fins de reforçar a argumentação desenvolvida e as proposições analisadas.

12. WRI BRASIL. **Cinco mudanças para transformar os sistemas de transporte e cumprir metas climáticas**. 2024. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/5-mudancas-para-transformar-os-sistemas-de-transporte-e-cumprir-metas-climaticas>. Acesso em: 3 jun. 2024.

1.2. Metodologia¹³ – recorte teórico

Delimitado o objetivo e objeto do estudo, dois recortes teóricos foram necessários para fins de organizar e nortear o desenvolvimento do presente estudo.

O primeiro deles foi a proposição de medidas que possam ser adotadas na forma de política pública ou regulação setorial, e não contrato a contrato, permitindo sua incidência tanto nos contratos já em execução (operação) quanto nos contratos futuros (implantação e operação), proporcionando um tratamento uniforme.

O segundo se refere ao fato de que, embora o tema em discussão esteja circunscrito ao setor de infraestrutura logística, há especificidades nos contratos detidos ou de interesse de cada associada. As propostas, no entanto, foram formuladas de forma genérica, para que fossem aplicáveis de maneira transversal a todos os modais envolvidos. Assim, a expressão “concessão” ou “contrato de concessão” é utilizada em sua acepção ampla, abarcando, inclusive, projetos do setor portuário contratualizados por meio de arrendamentos. Se reconhece, ainda, que os contratos de hidrovias abarcam, para além da infraestrutura, a prestação dos serviços de transporte efetivamente.

Em que pesem as particularidades inerentes a cada setor, as propostas foram estruturadas de modo a assegurar sua aplicabilidade geral aos âmbitos de atuação de todas as associadas.

Desse modo, o presente estudo está dividido conforme a seguir exposto.

Abordagem Setorial. Numa abordagem acerca das práticas das associadas do Mo-

velInfra, o Capítulo 2 traz uma visão pragmática e atualizada acerca das ações empresariais de descarbonização, voltadas à descarbonização. Também, apresenta informações acerca da visão governamental sobre os processos de descarbonização na infraestrutura logística, com foco em identificar oportunidades e limites.

Políticas Públicas. A partir de uma visão acerca da realidade do setor, no Capítulo 3 são apresentadas as principais políticas públicas e programas governamentais relacionados ao tema, além de iniciativas legislativas identificadas até a data de elaboração deste estudo, os quais foram pré-selecionadas com base na sua relevância para a descarbonização da economia brasileira e a existência de interface com o setor de infraestrutura logística. O capítulo, ao final, aborda as oportunidades de aperfeiçoamento encontradas, de modo a garantir eficácia na redução das emissões do setor e conferir maior segurança jurídica.

Mecanismos Regulatórios. No capítulo 4, estão indicadas as medidas legais-regulatórias para se viabilizar a descarbonização da infraestrutura logística. O capítulo enfatiza, em especial, propostas de incentivos a serem inseridos na regulação setorial, de forma a incidirem tanto nos contratos em andamento quanto nos futuros contratos, dentre as quais se destaca o uso do instrumento de outorga devida no contexto das concessões dos serviços públicos de transporte.

Financiamento Climático. Por fim, o capítulo 5 explora e analisa os principais instrumentos de financiamento atualmente disponíveis no Brasil, com sugestões para incentivar o processo de descarbonização do setor de infraestrutura logística.

13. Cumpre registrar que foram utilizados no desenvolvimento do estudo o método científico dedutivo, uma vez que se partiu da análise do arcabouço existente, delimitado pelos eixos e o recorte teórico anteriormente mencionado, para se avaliar os instrumentos setoriais aplicáveis em face da realidade apresentada pelas associadas do MoveInfra, bem como evidenciar as possibilidades e os limites na proposição de ações de descarbonização.

02

Abordagem Setorial

Como o objetivo de conhecer a realidade dos segmentos econômicos envolvidos e dos serviços públicos realacionados ao setor de infraestrutura logística, entre os dias 24 de janeiro e 14 de maio de 2024, os times do MoveInfra e BMA realizaram entrevistas com as associadas¹⁴ e as seguintes autoridades:

- Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”);
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”);
- Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”);
- Ministério dos Transportes;
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”);
- Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros (“SNFI”)¹⁵;
- Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica (“SPE”)¹⁶;
- Secretaria Nacional de Trânsito (“SENATRAN”);
- Secretaria Nacional de Mudança do Clima (“SMC”)¹⁷;
- Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria (“SEV”)¹⁸;
- Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (“SEMIL”); e
- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (“SEINFRA”).

14. Rumo Logística, Ultracargo, Hidrovias do Brasil, Grupo CCR, Santos Brasil e EcoRodovias.

15. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (“MIDR”).

16. Ministério da Fazenda.

17. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (“MMA”).

18. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (“MDIC”).

As entrevistas tiveram como objetivo obter subsídios para o estudo jurídico a respeito das oportunidades de descarbonização para o setor de infraestrutura, em especial na área de atuação das seis associadas. As entrevistas visaram, ainda, uma melhor compreensão sobre o processo decisório das autoridades governamentais entrevistadas, inclusive eventuais oportunidades para o MoveInfra e suas associadas se manifestarem. Preliminarmente às entrevistas, uma lista de perguntas foi enviada para todos os entrevistados, de modo a otimizar a conversa e obter a maior quantidade de informações possível. Assim, de acordo com seus relatórios integrados, todas as associadas possuem inventário de emissões de GEE¹⁹, bem como adotam voluntariamente medidas de descarbonização de suas atividades, conforme resumido abaixo:

CCR:²⁰

- Uso de combustíveis renováveis.
- Eletrificação de veículos.
- Consumo de energia verde.
- Aumento da reutilização de materiais fresados na recuperação do pavimento.
- Autoprodução de energia com a implantação de fazendas solares.

EcoRodovias:²¹

- Uso de combustíveis renováveis.

- Eletrificação de veículos.
- Transformação da matriz elétrica das operações.
- Desenvolvimento de projeto para identificar ferramentas e metodologias no intuito de aprimorar a gestão de fornecedores estratégicos com foco em ESG.
- Uso de material asfáltico reciclado.
- Adoção de tecnologias que evitam a parada dos veículos com motores ligados durante os trajetos.

Rumo:²²

- Uso de energia elétrica.
- Aquisição de certificado de energia renovável (“I-REC”).
- Desenvolvimento de estudo sobre a precificação interna de carbono com o objetivo de antecipar as avaliações de riscos e oportunidades associadas a um cenário de precificação mandatória no futuro.
- Subsidiar estratégias voluntárias de mitigação de emissões para melhor compreensão dos custos atrelados e impulsionar cada vez mais a eficiência energética e identificar e mensurar externalidades socioambientais da empresa e, consequentemente, contribuir para escolhas de projetos de menor impacto.

19. (i) inventário do Grupo CCR disponível em: <https://registropublicodeemissoes.fgv.br/estatistica/estatistica-participantes/1956>; (ii) inventário da EcoRodovias disponível em: <https://registropublicodeemissoes.fgv.br/estatistica/estatistica-participantes/1399>; (iii) inventário da Rumo Logística disponível em: <https://registropublicodeemissoes.fgv.br/estatistica/estatistica-participantes/2930>; (iv) inventário da Ultracargo disponível em: <https://registropublicodeemissoes.fgv.br/estatistica/estatistica-participantes/3866>; (v) inventário da Hidrovias do Brasil disponível em: <https://registropublicodeemissoes.fgv.br/estatistica/estatistica-participantes/4299>. Com relação à Santos Brasil, foi mencionado em seu relatório de sustentabilidade de 2023 que as informações relacionadas ao inventário de GEE foram verificadas e passaram por processo específico de auditoria, no entanto, não foi possível localizar o inventário mais recente, apenas os dados do inventário elaborado em 2016 (disponível em: https://www.santosbrasil.com.br/tmp/SITE-ARQUIVOS/caderno_anexos_2023.pdf).

20. GRUPO CCR. Relatório Integrado 2023. 2024. Disponível em: https://arquivos.grupoccr.com.br/relatorios/ri2023/downloads/CCR_RI2023.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

21. Ecorodovias. Relatório Integrado 2023. 2024. Disponível em: https://www.ecorodovias.com.br/wpcontent/uploads/2024/06/Ecorodovias_RelatorioIntegrado2023_PT.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

22. RUMO. Relatório de Sustentabilidade 2023. 2024. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/003f6029-d45a-44ac-9c9e-869fe5df83fc/cac367e6-5f0f-9517-8a03-2e74cca53839?origin=2>. Acesso em: 16 jun. 2024.

Santos Brasil:²³

- Aquisição de I-REC.
- Utilização de combustíveis renováveis.
- Desenvolvimento de ferramentas para receber veículos elétricos no terminal, como por exemplo carregador fixo que permite carregar os automóveis.

Ultracargo:²⁴

- Aquisição de I-REC.
- Utilização de combustíveis renováveis.
- Estudo de viabilidade de terminais de armazenamento e movimentação de combustíveis de transição em portos estratégicos brasileiros.
- Instalação de pontos de recarga elétrica em suas redes.

Hidroviás do Brasil:²⁵

- Uso de energia renovável.
- Uso de combustíveis renováveis.
- Consumo de combustível por tonelada de carga transportadora.
- Remodelação e inovação das embarcações.
- Ampliação do uso do modal hidroviário.

Verificou-se, ainda, que os desafios enfrentados para a descarbonização do setor consistem, essencialmente, em:

a. Insegurança jurídica - A ausência de clareza com relação às iniciativas governamentais envolvendo medidas de descarbonização, sejam elas obrigató-

rias ou voluntárias – situação eventualmente justificada pela falta de estudos governamentais – é um dos principais desafios enfrentados pelas associadas. No atual contexto da regulamentação sobre o tema, também foi pontuada a insegurança jurídica com relação às iniciativas que já vem sendo adotadas voluntariamente por cada associada, o ônus econômico que a adoção voluntária gera às associadas em comparação com seus concorrentes, eventuais benefícios econômicos que possam ser auferidos e o impacto de tais medidas nas Cotas Brasileiras de Emissões (“CBE”).

b. Falta de definição de uma política de tecnologias e insumos

- As medidas necessárias ao processo de descarbonização são afetadas pela falta de novas tecnologias limpas utilizáveis em grande escala. Inovação é essencial para a viabilização de tecnologias que emitem menos GEE. Nesse sentido, identificou-se que algumas associadas possuem setores de pesquisa dedicados à questão.

c. Desafio na gestão do impacto climático ao longo das cadeias produtivas

- As associadas do MoveInfra também pontuaram a dificuldade compartilhada no mapeamento das emissões de escopo 3 e de adoção de medidas para a sua redução por parte dos parceiros, fornecedores e clientes. A percepção de valor dos usuários e parceiros ainda está centrada em custo.

d. Ausência de incentivos econômicos

- Outro ponto de preocupação identificado diz respeito à possível sobrecarga de obrigações contratuais, considerando o escopo pré-existente de obrigações nos contratos de concessão

23. SANTOS BRASIL. Relatório de Sustentabilidade 2022. 2023. Disponível em: https://www.santosbrasil.com.br/tmp/SITE-ARQUIVOS/relatorio_sustentabilidade_2022.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

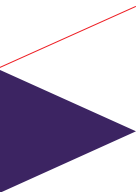
24. ULTRACARGO. Relatório de Sustentabilidade 2023. 2024. Disponível em: <https://relatorio.ultra.com.br/ri-2023/>. Acesso em: 16 jun. 2024.

25. HIDROVIAS DO BRASIL. Relatório Integrado 2023. 2024. Disponível em: https://hbsa.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Hidroviás_RI2023_D5.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

e a tendência governamental já demonstrada de incorporar novos temas – inclusive os relacionados à sustentabilidade e transição energética – aos contratos na forma de obrigações. Dentre os obstáculos financeiros citados pelas associadas, estão a ausência de subsídios e incentivos econômicos para a transição para combustíveis renováveis e a necessidade de se garantir acesso ao financiamento com menores taxas ou prazos mais alongados para a troca por tecnologias limpas.

Nas entrevistas com os autoridades, foi possível verificar que o tema de mudanças climáticas assume um papel relevante na

agenda do atual governo (2023-2026), tendo sido intensificado o enfoque na agenda de transporte e energia, de interesse ao presente trabalho. Apesar de nos últimos meses terem sido lançados diversos planos e programas de governo que englobam, de alguma forma, a pauta climática, nota-se que o cenário nacional ainda é embrionário e que o detalhamento de grande parte dos planos e programas divulgados ainda se encontra em elaboração. A rigor, o setor de infraestrutura logística é contemplado nas principais iniciativas governamentais e legislativas sobre o tema, porém ainda não há nitidez nas ações necessárias à sua descarbonização, sendo que a agenda de resiliência e adaptação tem recebido maior atenção.



03

Políticas Públicas

O presente capítulo resume os principais planos e programas existentes no âmbito do governo federal, bem como as iniciativas legislativas em trâmite no Congresso Nacional, que estabelecem ações de descarbonização para os segmentos econômicos e de serviços públicos de infraestrutura logística.

3.1. Cenário atual

Dentro do cenário atual, são analisadas as principais normas das referidas políticas públicas e projetos de lei (“PL”) e sua interação com o setor de infraestrutura logística (itens 3.1.1 a 3.1.8 deste estudo). Com base nisso, também são avaliadas eventuais oportunidades de aperfeiçoamento para garantir a segurança jurídica aos investidores (item 3.2).

3.1.1. Política Nacional sobre Mudança do Clima e Plano Clima 2024-2035

A PNMC foi instituída pela Lei n.º 12.187/2009 e estabelece diretrizes, metas e ações para o enfrentamento das mudanças climáticas no país. Dentre seus objetivos está a redução das emissões de GEE e estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Também, estabelece entre seus instrumentos o Plano Nacional sobre Mudança do Clima²⁶.

A PNMC previu que os Planos Setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas deveriam ser estabelecidos por meio de decreto do Poder Executivo, visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono em diversos setores, dentre eles no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, com vistas a atender

26. Art. 6º, I da PNMC.

metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis²⁷.

O referido regulamentado veio só em 2018, com a promulgação do Decreto n.º 9.578/2018, o qual obriga a realização de revisões do Plano Nacional sobre Mudança do Clima previamente à elaboração dos Planos Plurianuais e as revisões dos planos setoriais.

Apesar de ter sido prevista a revisão periódica do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, até hoje isso não aconteceu. O atual Plano Nacional sobre Mudança do Clima, disponível no sítio eletrônico do MMA, é datado de dezembro de 2008²⁸, um ano antes da publicação da PNMC, ou seja, sequer houve a sua atualização ao contexto do Acordo de Paris.

Tal atualização é tratada no PL n.º 6.539/2019, ainda em trâmite na Câmara dos Deputados. O texto do PL prevê que “[o] *Plano Nacional sobre Mudança do Clima será implementado com base em planos de ação para prevenção e controle do desmatamento nos biomas e em planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima, visando à transição para uma economia de baixo carbono, considerando as especificidades de cada setor e o atendimento dos compromissos sobre mudança do clima assumidos pelo País*” (art. 11, §1º).

Tramita, ainda, no Senado, o PL n.º 4.816/2019²⁹, o qual prevê que o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento serão avaliados anualmente e atualizados, no mínimo, a cada cinco anos.

Somente em 2023 foi reconstituído o Comi-

tê Interministerial sobre Mudança do Clima (“CIM”), através do Decreto n.º 11.550/2023³⁰, o qual é composto por 22 Ministros de Estado e visa monitorar e promover a implementação das ações e das políticas públicas no âmbito do Poder Executivo federal relativas à PNMC. Dentre as atividades que competem ao CIM, destacam-se:

“Art. 2º Ao CIM compete: (...)

III- orientar a elaboração das políticas dos órgãos e das entidades da administração pública federal que tenham impacto, direta ou indiretamente, na emissão e na absorção de gases de efeito estufa; (...)

V - propor atualizações da PNMC que contemplem, dentre outras medidas:

a) os planos setoriais de mitigação e de adaptação à mudança do clima;

b) os instrumentos institucionais;

c) o fomento a uma economia nacional de baixa emissão de gases do efeito estufa e adaptada à mudança do clima; e

d) a promoção de maior articulação entre a governança da PNMC e das políticas sobre mudança do clima dos entes subnacionais;

VI - aprovar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, incluídos os planos setoriais de mitigação e de adaptação à mudança do clima, as contribuições nacionalmente determinadas, incluídas as respectivas metas, os meios de implementação e os instrumentos de monitoramento, de relato e de verificação; (...)” (grifou-se)

27. Art. 11, parágrafo único, da PNMC.

28. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Plano Nacional de Mudança do Clima**. 2024. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024.

29. Em 06 de maio de 2024, o PL encontrava-se aguardando análise da Comissão de Meio Ambiente para decisão terminativa. Se aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados sem votação no Plenário do Senado.

30. Com redação alterada pelo Decreto n.º 12.040/2024.

FIGURA 2. Política Nacional sobre Mudança do Clima



Fonte: Apresentação “Política Nacional sobre mudança do Clima”, apresentada na Amcham, em 23.02.2024.

Neste contexto, o CIM estabelecerá, em consonância com a PNMC, os referidos planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. Atualmente, o Novo Plano Clima³¹ encontra-se em elaboração e será o principal orientador da transição para a economia de baixo carbono rumo à neutralidade climática³². O instrumento terá dois pilares, sendo um de mitigação das emissões de GEE, que irá “*identificar as melhores alternativas em termos de custos e efetividade para o país cortar emissões*”³³. O segundo pilar é o da adaptação, que visa

diminuir a vulnerabilidade de cidades e ambientes naturais às mudanças do clima.

Previamente à elaboração do plano, estão sendo construídas metas nacionais que serão alocadas em diferentes setores econômicos e levarão em consideração os horizontes de 2030 e 2035, as quais serão especificadas em sete planos setoriais com base em dados técnico-científicos e participação da sociedade. Os planos setoriais abrangem diversos setores, dentre eles, o de transporte³⁴.

31. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Mitigação**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/mudanca-do-clima/mitigacao>. Acesso em: 3 jun. 2024.

32. Conforme informada pela Sra. Secretária Nacional de Mudança do Clima do MMA, Ana Toni, em entrevista realizada 10 de abril de 2024. Também foi informado que os planos setoriais estavam sendo enviados à análise da SMC, de modo a verificar se as metas propostas para cada setor estão de acordo com aquelas assumidas pelo Brasil em suas NDC. O início da preparação para consulta pública está previsto para outubro de 2024.

33. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Plano Clima**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/plano-clima>. Acesso em: 13 jun. 2024.

34. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Plano Clima**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/plano-clima>. Acesso em: 13 jun. 2024.

FIGURA 3. Mitigação: planos setoriais

Escopo mínimo:

- I. Conteúdo setorial de mitigação
- II. Objetivos e prioridades setoriais de mitigação
- III. Metas setoriais de mitigação para 2030 e metas indicativas para 2035
- IV. Ações, programas e medidas específicas para o alcance das metas, incluindo as respectivas metas, indicadores, custos, fontes de financiamento e outros meios de implementação
- V. Propostas de revisão do arcabouço normativo setorial visando alinhamento aos objetivos prioridades e metas setoriais de mitigação
- VI. Governança para gestão, monitoramento e avaliação do plano setorial, incluindo mecanismos de participação e transparência

Planos setoriais:

1. Agricultura e pecuária
2. Uso da terra e florestas
3. Cidades, incluindo Mobilidade Urbana
4. Energia (energia elétrica e combustíveis)
5. Indústria
6. Resíduos
7. Transportes

Os Planos de mitigação trarão:

1. Ações estruturantes
2. Medidas de mitigação
3. Metas 2024-2027 / 2028-2031 / 2032-2035

Assim, em 11 de junho de 2024, foi lançado o processo *online* de participação social na construção do Plano Clima 2024-2035. As contribuições poderão ser enviadas por meio da plataforma Brasil Participativo até o dia 05 de agosto de 2024³⁵.

A possibilidade de contribuição com o Plano apresenta-se como uma oportunidade para que o setor de infraestrutura logística se posicione na definição da política climática brasileira a ser adotada com vistas à efetiva redução das emissões de GEE. No item 3.2 são abordadas sugestões de pontos a serem contemplados no Plano Clima 2024-2035, de modo a garantir a inclusão de ações próprias do setor, em complementação àquelas em desenvolvimento para o setor de transporte, além de promover a eficácia do Plano.

3.1.2. Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (“SBCE”)

Em trâmite no Senado Federal, o PL nº 182/2024 institui o SBCE, ambiente regula-

do submetido ao regime de limitação das emissões de GEE e de comercialização de ativos representativos de emissão, redução de emissão ou remoção de GEE no país, com vistas ao cumprimento da PNMC e dos compromissos assumidos sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

De acordo com o art. 30 do PL, estarão sujeitos à regulação do SBCE os operadores responsáveis pelas instalações e fontes que emitam:

- (i) acima de 10.000 tCO₂e (dez mil toneladas de dióxido de carbono equivalente) por ano, os quais devem submeter plano de monitoramento à apreciação do órgão gestor do SBCE e enviar relato de emissões e remoções de GEE; e
- (ii) acima de 25.000 tCO₂e (vinte e cinco mil toneladas de dióxido de carbono equivalente) por ano, os quais devem submeter plano de monitoramento à apreciação do órgão gestor do SBCE,

35. AGÊNCIA GOV. **Cidadão pode enviar propostas para a construção do Plano Clima**. 2024. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202406/governo-federal-recebe-propostas-para-construcao-do-plano-clima>. Acesso em: 13 jun. 2024.

enviar os relatos de conciliação periódica de obrigações³⁶ e de emissões e remoções de GEE.

Caberá ao órgão gestor do SBCE definir as atividades, as instalações, as fontes e os gases a serem regulados no âmbito do SBCE a cada período de compromisso, bem como estabelecer, observadas as regras previstas, os patamares anuais de emissão de GEE acima dos quais os operadores das respectivas instalações ou fontes passam a sujeitar-se às obrigações previstas no PL³⁷.

O órgão gestor do SBCE é, ainda, responsável por implementar o Plano Nacional de Alocação, o qual estabelecerá, para cada período de compromisso, dentre outros, o limite máximo de emissões e a quantidade e forma de alocação (gratuita ou onerosa) das CBE³⁸ entre os operadores. Interessante observar que o PL prevê que as alocações de CBE no Plano Nacional de Alocação serão estabelecidas em função do desenvolvimento tecnológico, dos custos marginais de abatimento, das reduções de emissões e remoções de GEE, dos ganhos históricos de eficiência e da contribuição para descarbonização de outros setores econômicos.

Ao final de cada período de compromisso ou em periodicidade inferior definida pelo órgão gestor do SBCE, o operador deverá demonstrar que dispõe de ativos integrantes do SBCE em quantidade equivalente às suas emissões incorridas no respectivo período. Além do CBE, o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões (“CRVE”) é outro ativo instituído pelo SBCE e se caracteriza por ser “ativo fungível, tran-

sacionável, representativo da efetiva redução de emissões ou remoção de gases de efeito estufa de 1 tCO₂e (uma tonelada de dióxido de carbono equivalente), seguindo metodologia credenciada e com registro efetuado no âmbito do SBCE, nos termos de ato específico do órgão gestor do SBCE” (art. 2º, IV). É possível o reconhecimento de CRVEs a partir de créditos de carbono baseados em ações, atividades, projetos e programas no âmbito do “REDD+ abordagem de mercado”, submetidos a metodologias nacionais ou internacionais e que são externos ao SBCE. Os ativos integrantes do SBCE são negociados no mercado financeiro e de capitais.

Está previsto que o órgão superior e deliberativo do SBCE poderá criar câmaras temáticas e setoriais e realizar consultas à Câmara de Assuntos Regulatórios, sempre que necessário, para debater questões específicas. Tais câmaras terão participação paritária do governo e das instituições representativas do setor privado, da comunidade científica e da sociedade civil, com o objetivo de oferecer subsídios técnico-científicos às decisões do órgão.

Cabe observar, contudo, que o PL foi bastante alterado após a sua passagem pela Câmara de Deputados, o que foi objeto de críticas. De acordo com o Observatório do Clima, “[o] texto aprovado pela Câmara desconsidera parte relevante do debate ocorrido anteriormente no Senado e inclui artigos com temas alheios a um mercado regulado de carbono, o que pode distorcer o instrumento”.³⁹ No mesmo sentido, a Sra. Secretária Ana Toni avaliou que “um

36. Cf. “Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...)

VI – conciliação periódica de obrigações: verificação do cumprimento dos compromissos ambientais definidos por operador no Plano Nacional de Alocação, por meio da titularidade de ativos integrantes do SBCE em quantidade igual às emissões líquidas incorridas”.

37. Enviar plano de monitoramento e de apresentar relato de emissões e remoções de GEE e submeter-se ao dever de conciliação periódica de obrigações.

38. Cf. “Art. 2º. (...) VII - Cota Brasileira de Emissões (CBE): ativo fungível, transacionável, representativo do direito de emissão de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente outorgada pelo órgão gestor do SBCE, de forma gratuita ou onerosa, para as instalações ou fontes reguladas”.

39. OBSERVATÓRIO DO CLIMA. **Posicionamento do Observatório do Clima sobre o PL nº 182/2024 (Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa – SBCE), em trâmite no Senado Federal.** 2024. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2024/04/OC-nota-PL182-2024.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2024.

dos grandes problemas foi a mistura de um mercado de carbono regulado com o mercado de carbono voluntário. Tentou-se, no projeto de lei, colocar ambos como se não houvesse diferença.”⁴⁰.

Verifica-se, assim, que embora o SBCE tenha como foco regular os grandes emissores de GEE, o sistema gera oportunidades para as atividades econômicas menos emissoras, as quais podem vender CRVES para os operadores que precisarem de créditos para realizar a sua conciliação periódica de emissões⁴¹.

3.1.3. Novo Programa de Aceleração do Crescimento e Plano de Transformação Ecológica

Lançado em 11 de agosto de 2023, através do Decreto n.º 11.632/2023, o Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, com o intuito de, dentre outros, ampliar os investimentos no país e estimular a transição ecológica, a neoindustrialização e a geração de empregos de forma sustentável.

O programa organiza-se em Medidas Institucionais, isto é, um conjunto articulado de atos normativos de gestão e de planejamento que contribuem para a expansão sustentada de investimentos públicos e privados no país, e nove Eixos de Investimento, dentre os quais destaca-se o eixo de Transporte Eficiente e Sustentável, voltado para eficiência e sustentabilidade da malha de transporte nacional. As Medidas Institucionais dividem-se em cinco categorias:

a) Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório e do Licenciamento Ambiental.

Inclui o marco regulatório do setor de transportes (rodoviário, ferroviário, mobilidade urbano, portos e aeroportos);

b) Expansão do Crédito e Incentivos Econômicos;

c) Aprimoramento dos Mecanismos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (“PPP”);

d) Incentivos à Transição Ecológica. Inclui a criação e regulamentação do SBCE, a elaboração de uma taxonomia sustentável nacional, a emissão de títulos soberanos sustentáveis, o estabelecimento de normas para simplificar e baratear crédito para projetos sustentáveis, a expansão da produção e consumo de combustíveis de baixo carbono e promoção do transporte de baixo carbono; e

e) Planejamento, Gestão e Compras Públicas.

Um dos planos do Novo PAC é o Plano de Transformação Ecológica (“PTE”), lançado pelo Ministério da Fazenda durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (“COP28”). O Plano consiste em uma estratégia de desenvolvimento inclusiva e sustentável construída sobre seis pilares, dentre os quais destacam-se os de finanças sustentáveis, transição energética e nova infraestrutura verde.

O eixo de finanças sustentáveis abarca, dentre outras medidas, (i) a emissão de títulos soberanos sustentáveis para financiar projetos da transição ecológica; (ii) a criação do mercado regulado de carbono no país, com a instituição do SBCE; e (iii) a ampliação de

40. MERLINO, Tatiana. **Sem agro, projeto de lei que regulamenta mercado de carbono espera votação no Senado. O Joio e O Trigo.** 2024. Disponível em: <https://ojoioetrigo.com.br/2024/03/mercado-carbono-agronegocio/>. Acesso em: 26 mai. 2024.

41. Cf. “Art. 2º. (...) VI - Conciliação periódica de obrigações: verificação do cumprimento dos compromissos ambientais definidos por operador no Plano Nacional de Alocação, por meio da titularidade de ativos integrantes do SBCE em quantidade igual às emissões líquidas incorridas”.

crédito competitivo para inovação e transição ecológica por meio da utilização do Fundo Clima.

Por sua vez, o eixo de transição energética prevê medidas como (i) o estímulo ao uso de combustíveis de baixo carbono, incluindo o aumento da mistura obrigatória de etanol e biodiesel na gasolina e diesel, respectivamente; (ii) o investimento em transporte coletivo (BRT e metrô); e (iii) a renovação de frota de ônibus, incentivando a eletrificação do transporte coletivo⁴².

Já o foco do eixo de nova infraestrutura verde do PTE é na adaptação às mudanças climáticas, por meio, dentre outras medidas, da criação de resiliência nas grandes obras de infraestrutura do país, incluindo modais de transporte de baixo carbono.

O Plano pode vir a ter cerca de cem medidas até 2025, quando o país sediará a COP30 em Belém⁴³. Dentre tais medidas, 38 foram abarcadas pelo Novo PAC. Como parte do Plano, foram de imediato emitidos os títulos verdes pelo Tesouro Nacional e lançado o programa Eco Invest, ambos abordados no Capítulo 5.

Embora o PTE preveja medidas relevantes para a viabilização da descarbonização do setor de infraestrutura logística, tais como o estímulo a finanças sustentáveis, somente com a divulgação de suas medidas é que será possível avaliar a sua real importância para uma economia de baixo carbono. No item 3.2 são abordadas sugestões de medidas a serem contempladas neste contexto.

3.1.4. Programa de Aceleração da Transição Energética

Recentemente, em 20.03.2024, a Câmara dos Deputados aprovou o PL n.º 5.174/2023, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (“PATEN”). O Programa visa incentivar projetos de desenvolvimento sustentável com recursos de créditos de empresas com a União.

O texto aprovado foi enviado para avaliação do Senado Federal, onde foi apensado ao PL n.º 327/21, que cria a Política Nacional da Transição Energética (“PONTE”), a qual estabelece as orientações e princípios para a produção de energia renovável. O art. 2º do PL prevê os seguintes objetivos do PATEN: “I – fomentar o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, especialmente aqueles relacionados a infraestrutura, a pesquisa tecnológica e a desenvolvimento de inovação tecnológica; II – aproximar as instituições financiadoras das empresas interessadas em desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável; III – permitir a utilização de créditos detidos pelas pessoas jurídicas de direito privado perante a União como instrumento de financiamento; e IV – promover a geração e o uso eficiente da energia de baixo carbono por meio de projetos sustentáveis alinhados aos compromissos de redução de emissão de GEE assumidos pelo Brasil, com especial atenção ao potencial mitigador da utilização de tecnologias de geração de energia a partir da recuperação e da valorização energética de resíduos”.

42. Apesar de incentivos à transição ecológica constar dentre as categorias do novo PAC, o programa é contraditório ao prever que 64% dos R\$ 565,4 bilhões previstos no eixo de transição e segurança energética do programa será destinada para combustíveis fósseis, enquanto apenas 12% para a geração de energia renovável. INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS (IHU). **Brasil não tem plano definido para eliminar os combustíveis fósseis**. 2024. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/636896-brasil-nao-tem-plano-definido-para-eliminar-os-combustiveis-fosseis>. Acesso em: 3 jun. 2024.

43. Ao comentar o Plano, o Instituto Talanoa, por meio da Política Por Inteiro, apontou que “[o Plano] colocou a preocupação climática no centro de um projeto de desenvolvimento para o país; coordenado pelo Ministério da Fazenda, elevou o status político do debate climático, indo supostamente além da necessidade de cortar emissões e promover a adaptação às mudanças climáticas. O PTE conecta a emergência climática e a urgência da descarbonização da economia a uma política de desenvolvimento mais ampla e transversal, que tenta lidar ao mesmo tempo com os efeitos do aquecimento global, a necessidade de limitar as emissões de gases de efeito estufa e a urgência dada à inclusão social”. POLÍTICA POR INTEIRO. **Plano de Transformação Ecológica**. Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/notas-tecnicas-e-outras-analises/>. Acesso em: 3 jun. 2024.

São considerados como projetos de desenvolvimento sustentável, dentre outros, aqueles destinados à execução de obras de infraestrutura, expansão da produção, transmissão de energia renovável e desenvolvimento de tecnologia para produção de combustíveis renováveis e de baixo carbono.

O PATEN é composto pelo Fundo de Garantias para o Desenvolvimento Sustentável (“Fundo Verde”) e transação tributária condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável. O primeiro consiste em um fundo de aval de natureza privada e patrimônio próprio, composto de créditos detidos por pessoas jurídicas de direito privado perante a União, a ser administrado pelo BNDES, com a finalidade de garantir, total ou parcialmente, o risco dos financiamentos concedidos por instituições financeiras para o desenvolvimento do programa. A pessoa jurídica que tenha projeto de desenvolvimento sustentável aprovado, nos termos da regulamentação da Lei, poderá submeter proposta de transação individual de débitos que possua perante a União, suas autarquias e fundações públicas (art. 15).

3.1.5. Política Nacional de Outorgas Rodoviárias: fomento da sustentabilidade

Através da Portaria n.º 995/2023⁴⁴, editada pelo Ministério dos Transportes, foi instituída a Política Nacional de Outorgas Rodoviárias. A norma tem como objetivo a modernização, padronização e otimização dos contratos de concessão de rodovias federais, além de estabelecer diretrizes voltadas ao fomento da sustentabilidade contratual, social e ambiental.

Conforme disposto no art. 3º, VIII da Por-

taria, a Política abrange a adoção de incentivos para o desenvolvimento de uma infraestrutura viária resiliente, ambiental e economicamente sustentável. As diretrizes nela descritas foram utilizadas, inclusive, como fundamento para a elaboração de minuta de resolução pela ANTT, sobre o Plano de Sustentabilidade para concessões de rodovias e ferrovias e, que será analisada adiante no presente estudo. Como detalhado adiante, a referida minuta propõe importantes mecanismos para a efetiva implementação de medidas de sustentabilidade, como a extensão do prazo das concessões para equalizar a financiabilidade de alterações promovidas nos contratos e a conversão de parte dos valores de outorgas e outros encargos contratuais em investimentos.

A edição da Portaria representa um avanço significativo na regulamentação setorial, bem como no reconhecimento da necessidade de ações estimuladoras para esse fim.

3.1.6. Plano de Ação para a Neointustrialização (2024-2026)

Lançado pelo MDIC, o Plano de Ação para a Neointustrialização contém as principais ações para a implementação da política de neointustrialização (Nova Indústria Brasil – “NIB”) pelo governo federal até 2026.

De acordo com a Resolução CNDI/MDIC n.º 1/2023⁴⁵, a nova política organiza-se por meio de missões, que “*serão acompanhadas de metas aspiracionais que são um referencial para direcionar os esforços a serem realizados por toda a sociedade em suas ações para o desenvolvimento industrial*” (art. 12). Dentre as missões estabelecidas pela Resolução, destacam-se:

44. BRASIL. Presidência da República, Ministério dos Transportes. Portaria nº 995/2023. Institui a Política Nacional de Outorgas Rodoviárias no âmbito do Ministério dos Transportes e de suas entidades vinculadas. Brasília, DF, 18 Out 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-995-de-17-de-outubro-de-2023-517078601>. Acesso em: 4 jun. 2024.

45. Resolução CNDI/MDIC n.º 1/2023. Disponível em: https://asmetro.org.br/portalsn/wp-content/uploads/2023/07/Resolucao-CNDI_MDIC-no-1-de-6-de-julho-de-2023-Resolucao-CNDI_MDIC-no-1-de-6-de-julho-de-2023-DOU-Imprensa-Nacional.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024.

Missão 3 – infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades.

Meta aspiracional para 2033 – “Reduzir o tempo de deslocamento de casa para o trabalho em 20%. Aumentar em 25 pontos percentuais o adensamento produtivo na cadeia de transporte público sustentável”.⁴⁶

- Adensar as cadeias produtivas nacionais da infraestrutura de mobilidade, logística de transporte e energia, fortalecendo a integração produtiva e comercial, nacional e com os países vizinhos, em articulação com os programas de investimento.
- Adensar as cadeias produtivas nacionais de construção e obras de infraestrutura, priorizando a digitalização, sistemas construtivos inteligentes, materiais sustentáveis, energia renovável.

Missão 5 – bioeconomia, descarbonização, e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações

Meta aspiracional para 2033 – “Promover a indústria verde, reduzindo em 30% a emissão de CO₂ por valor adicionado da Indústria, ampliando em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes e aumentando o uso tecnológico e sustentável da biodiversidade pela indústria em 1% ao ano”.⁴⁷

- Expandir a capacidade produtiva da indústria brasileira por meio da produção e da adoção de insumos, inclusive materiais críticos, tecnologias e processos de baixo carbono, com eficiência energética.
- Adensar cadeias industriais para a transição energética, com vistas à autonomia, à eficiência energética e à diversificação da matriz brasileira.
- Desenvolver tecnologias estratégicas para a descarbonização, a transição energética e a bioeconomia, catalisando vantagens intrínsecas do país com vistas ao protagonismo de empresas brasileiras no mercado doméstico e internacional.
- Garantir a segurança energética, estimulando uma produção de petróleo e gás de baixo custo e baixa pegada de carbono.

Caberá ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (“CNDI”) propor, em conjunto com os secretários executivos dos ministérios diretamente envolvidos nas missões, as metas aspiracionais da nova política industrial até 2033, quantificáveis e em-

basadas em dados. O CNDI deverá, ainda, articular os instrumentos financeiros e não financeiros que irão respaldar as referidas missões da NIB, os quais incluem a criação do SBCE e de taxonomia sustentável (vide itens 3.5 e 5.6, respectivamente).

46. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. **Plano de Ação Nova Indústria Brasil**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2024.

47. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. **Plano de Ação Nova Indústria Brasil**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>. Acesso em: 3 junho de 2024.

Alguns dos instrumentos previstos no Plano de Ação para a NIB incluem: (i) prioridade de financiamento para tecnologias de diminuição das emissões de carbono em transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo, aeronáutico, motores elétricos e híbridos com combustíveis sustentáveis e baterias que, preferencialmente, estimulem a produção de minerais estratégicos e materiais avançados no país; (ii) criação de calculadora de pegada de CO₂ para obras públicas; (iii) redução no custo de financiamento de projetos de infraestrutura; e (iv) criação do Programa Selo Verde, que prevê o desenvolvimento de estratégia nacional para a certificação e avaliação de conformidade de produtos e serviços brasileiros sustentáveis⁴⁸.

No que diz respeito à Missão 5 (descarbonização, e transição e segurança energéticas), cabe observar que não houve o detalhamento necessário sobre as prioridades de financiamento, objetivos da missão e ações para atingir as metas estabelecidas, o que dificulta a análise de seu efetivo impacto.⁴⁹

De toda forma, as metas estabelecidas de adensar as cadeias produtivas nacionais de construção e obras de infraestrutura, promover a indústria verde e expandir a capacidade produtiva da indústria brasileira por meio da produção e da adoção de insumos são relevantes e podem auxiliar na redução das emissões da cadeia de fornecimento (escopo 3) das associadas do MoveInfra.

A política tem horizonte de 10 anos e pre-

vê R\$ 300 bilhões em financiamentos até 2026, sendo que apenas 4% do valor total será destinado ao Eixo “Indústria Mais Verde” e para a isenção tributária com vistas a estimular produção de semicondutores e painéis fotovoltaicos⁵⁰.

No item 3.2 são abordadas sugestões de medidas a serem contempladas neste contexto, com foco na cadeia de fornecimento do setor de infraestrutura logística.

3.1.7. Programa de Mobilidade Verde e Inovação (“Mover”)

O Originalmente instituído pela Medida Provisória n.º 1.205/2023, em 27.06.2024 foi publicada a Lei n.º 14.902/2024, que torna definitivo o Mover, o qual tem o objetivo de promover a expansão de investimentos em eficiência energética, estabelecer limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e incentivar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias menos poluentes.

O Mover inova em relação ao Programa Rota 2030 (2018) e a seu antecessor, o Inovar Auto (2012), os quais tinham como meta a redução em 50% das emissões até 2030, além de estabelecerem requisitos mínimos para que os veículos se tornassem mais econômicos e seguros.

O programa avança em vários pontos. Primeiro, em sua abrangência, pois é um programa de “Mobilidade e Logística Sustentável de Baixo Carbono”, proporcionando a inclusão de todas as modalidades de veí-

48. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. **Plano de Ação Nova Indústria Brasil**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>. Acesso em: 03 de junho de 2024.

49. Neste contexto, é possível encontrar críticas no sentido de que “[a] Missão 5, em particular, precisa de um foco mais estratégico, com metas bem definidas e indicadores alinhados às diretrizes climáticas nacionais e internacionais. Além disso, é fundamental que um maior percentual do financiamento seja alocado para iniciativas de descarbonização e bioeconomia, refletindo um compromisso genuíno com a sustentabilidade e a inovação responsável. Por fim, é essencial a criação de mecanismos de monitoramento e avaliação contínuos para garantir a eficácia e o impacto positivo da NIB nas dimensões econômica, social e ambiental”. **POLÍTICA POR INTEIRO. A Nova Indústria Brasil (NIB): avaliação e desafios na convergência com a agenda climática**. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/2024/01/25/>. Acesso em: 03 de junho de 2024.

50. BLUE STUDIO (ESTADÃO). **Investimentos de longo prazo impulsionam indústria em 2023**. 2024. Disponível em: <https://bluestudio.estadao.com.br/agencia-de-comunicacao/releases/releases-geral/investimentos-de-longo-prazo-impulsionam-industria-em-2023/#:~:text=O%20Governo%20Federal%20anunciou%20em,principal%20impulsionador%20do%20desenvolvimento%20nacional>. Acesso em: 3 jun. 2024.

culos, inclusive caminhões e ônibus; e, principalmente, em sua ambição, visto que aumenta os requisitos obrigatórios de sustentabilidade para os veículos comercializados no país. Ademais, o programa inova ao exigir a medição das emissões de GEE “do poço à roda”, ou seja, considerando todo o ciclo da fonte de energia utilizada, enquanto no Rota 2030 era considerado apenas as emissões “do tanque à roda” (isto é, apenas as emissões pela queima do combustível na operação do veículo).

No caso do etanol, por exemplo, as emissões serão medidas desde a plantação da cana-de-açúcar até a queima do combustível, passando pela colheita, pelo processamento e pelo transporte. O mesmo se aplica para as demais fontes propulsoras, como bateria elétrica, gasolina e qualquer biocombustível. A partir de 2027, o Mover prevê incrementar a sua ambição com a adoção do ciclo denominada como “do berço ao túmulo”, aferindo a pegada de GEE desde a extração de recursos para a fabricação até o descarte do veículo.

O cumprimento desses requisitos deverá ser demonstrado perante o MDIC, que definirá os termos e os prazos de comprovação e emitirá ato de registro dos compromissos. A empresa interessada em obter o ato de registro dos compromissos deverá, entre outros requisitos, apresentar ao MDIC o registro de inventário de emissões das suas plantas e da pegada de carbono dos veículos comercializados, até 31 de dezembro de 2026.

O não cumprimento das metas de eficiência energética ensejará multa compensatória para as montadoras de veículos. Considerado o ciclo do tanque à roda, os valores variam de 50 a 360 reais para cada centésimo maior que o consumo energético corres-

pondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em *megajoules* por quilômetro; ou, considerado o ciclo do poço à roda, de 70 a 500 reais para cada grama de dióxido de carbono equivalente por quilômetro maior que a meta de eficiência energética estabelecida.

Para que as empresas possam cumprir os requisitos obrigatórios do programa, o Mover concederá incentivos fiscais em proporção aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O dispêndio mínimo ficará entre 0,3% e 0,6% da receita, e cada real investido dará direito a créditos financeiros entre R\$ 0,50 e R\$ 3,20. Esses créditos poderão ser abatidos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Ainda, foram adotados mecanismos de recompensa e penalização na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, a partir de indicadores que levam em conta a fonte de energia para propulsão, o consumo energético, a potência do motor, a reciclabilidade, o desempenho estrutural e as tecnologias assistivas à direção.

Além disso, estabeleceu-se o estímulo à realocação de plantas industriais de outros países para o Brasil, por meio de crédito financeiro equivalente ao Imposto de Importação incidente na transferência das células de produção e equipamentos. Também está prevista a redução de Imposto de Importação para fabricantes que importam peças e componentes sem similar nacional, desde que invistam 2% do total importado em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em “programas prioritários” na cadeia de fornecedores.

O Mover, por assim dizer, pretende estimular investimento e produtividade, de olho nas oportunidades de mercado criadas pelo processo de descarbonização mundial.⁵¹

51. SISTER, Tatiana Dratovsky; PEREIRA, Márcio; COSTA, Luis Henrique. **A ambição que nos faz Mover**. Agência EPBR. 07 mar 2024. Disponível em: <https://epbr.com.br/a-ambicao-que-nos-faz-mover/>. Acesso em: 3 jun. 2024.

3.1.8. Combustível do Futuro

O PL n.º 528/2020, que visa criar uma Lei Nacional do Combustível do Futuro, dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e estocagem geológica de dióxido de carbono. Ainda, institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (“ProBioQAV”), o Programa Nacional de Diesel Verde (“PNDV”) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano.

O ProBioQAV tem como objetivo incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso energético, na matriz energética brasileira, do Combustível Sustentável de Aviação (“SAF”, em inglês). A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estabelecerá os valores das emissões totais equivalentes por unidade de energia computados no ciclo do poço à queima de cada rota tecnológica de produção de SAF.

Dentre as diretrizes para promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e do ProBioQAV está (i) a integração das políticas públicas (RenovaBio, Programa Mover e Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) para incremento da eficiência de produção dos combustíveis líquidos ou gasosos ou da energia elétrica e dos dispositivos de geração de potência como motores a combustão, elétricos, turbinas e células a combustível; (ii) o alinhamento das metas de redução de CO₂ no ciclo de vida aplicável no transporte por veículos leves e pesados aos compromissos internacionais assumidos pelo país no âmbito do Acordo de Paris; e (iii) o fortalecimento do desenvolvimento tecnológico nacional.

Já o PNDV visa incentivar a pesquisa, a produção, a comercialização e o uso energético do diesel verde na matriz energética brasi-

leira. O Conselho Nacional de Política Energética estabelecerá, a cada ano, até 2037, a participação volumétrica mínima obrigatória de diesel verde, produzido a partir de matérias-primas exclusivamente derivadas de biomassa renovável, em relação ao diesel comercializado ao consumidor final, de forma agregada no território nacional. A participação volumétrica mínima obrigatória de diesel verde em relação ao diesel comercializado ao consumidor final não poderá exceder o limite de 3% (três por cento), permitida adição voluntária de diesel verde superior a esse limite.

Ainda, o projeto altera a Lei n.º 8.723/1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, bem como modifica os limites máximo e mínimo do teor de mistura de etanol à gasolina comercializada ao consumidor final.

O PL n.º 528/2020 altera também a Lei n.º 13.033/201452 para estabelecer metas de percentuais de adição obrigatória de biodiesel. Está previsto, ainda, inclusão de dispositivo na referida lei que possibilita a adição voluntária de biodiesel ao óleo diesel em quantidade superior da obrigatória no transporte ferroviário, na navegação interior e marítima. Ademais, o PL recentemente sofreu uma emenda para incentivar a fabricação, a comercialização, a aquisição e a utilização de veículos pesados movidos a biometano.

O Projeto também prevê alterações na política energética nacional (Lei n.º 9.478/1997) e traz incentivos a realização de pesquisas de novas tecnologias de fontes renováveis de energia e seus sistemas associados de transmissão e distribuição, bem como de biocombustíveis.

O texto do PL foi aprovado na Câmara dos Deputados em março de 2023 e seguirá

52. Dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final.

para avaliação do Senado Federal. O PL do Combustível do Futuro é considerado como um dos mais relevantes para o tema, uma vez que abrange veículos pesados.⁵³

3.2. Oportunidades identificadas

Considerando as iniciativas governamentais e legislativas acima analisadas, está claro que existe um esforço para descarbonizar o setor de transporte, com algumas interfaces com a infraestrutura logística. A rigor, a disponibilização de tecnologia limpa e combustíveis menos poluentes permitirá ao setor planejar investimentos, sobretudo com foco nos Escopos 1 e 2.

Contudo, de modo a conferir segurança jurídica e incentivos econômicos para a adoção das medidas de descarbonização, todavia, faz-se necessário avaliar algumas proposições de iniciativas estruturantes e transversais com foco na infraestrutura logística.

3.2.1. Plano Clima 2024-2035: diretrizes para a infraestrutura logística

O setor de infraestrutura logística não está obrigado a elaborar um plano específico de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. Não obstante, o novo Plano Clima encontra-se em elaboração e terá, entre seus pilares, a mitigação das emissões de GEE. Assim, a possibilidade de contribuição com o Plano apresenta-se como uma oportunidade para que o setor de infraestrutura logística não só se posicione na definição da política climática brasileira, como também possa se estruturar e impulsionar uma regulação adequada à sua realidade.

Como sugestão, o MoveInfra poderia avaliar a apresentação ao Governo de contribuições ao Plano Clima, de forma adicional às ações de descarbonização do setor de transpor-

te. Entre as medidas a serem consideradas, poderiam ser sugeridas as seguintes, como ponto de partida:

- a. Adoção de inventários de GEE por meio de regulação do segmento ou serviço específico (rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário) ou via contrato. Implementação do inventário em etapas conforme Escopos 1 a 3, sendo que no Escopo 3 deverão ser estabelecidos critérios de materialidade para se delimitar os fornecedores relevantes para compor o mapeamento da cadeia de fornecimento, observado, neste caso, a experiência da regulação europeia (item 3.2.2 deste estudo);
- b. Metas específicas de descarbonização para novas concessões (*greenfields projects*), abrangendo a fase de implantação e operação. Para as concessões existentes, adoção de metas progressivas para os serviços em operação alinhada com a capacidade de investimento e a disponibilidade de soluções regulatórias (a respeito vide item 4.2.2);
- c. Adoção de uma meta específica dentro da política de neindustrialização para prover o setor de infraestrutura logística com serviços e bens sustentáveis na sua cadeia de fornecimento, visando sobretudo atender a fase de implantação (item 3.2.3 deste estudo);
- d. Métricas progressivas para contratação sustentável na cadeia de fornecimento e uso de materiais sustentáveis (item 3.2.3 deste estudo);
- e. Estímulo ao uso de combustíveis de baixo carbono e uso de energia renovável na operação da concessão (item 3.2.4 deste estudo);

53. POLÍTICA POR INTEIRO. **Plano de Transformação Ecológica**. Rio de Janeiro, Brasil. 2024. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/notas-tecnicas-e-outras-analises/> Acesso em: 3 jun. 2024.

- f. Promoção de uso de áreas arrendadas ou sob concessão ao setor de infraestrutura logística para preservação ou recuperação florestal, como ação válida para compensar parcela de emissões próprias ou para gerar créditos e oferecer a usuários ou ao setor de transporte, inclusive por meio do mercado regulado (item 3.2.5 deste estudo);
- g. Adoção de mecanismos regulatórios (outorga, incentivos tarifários e critérios de desempate em licitações) para promoção da descarbonização (a respeito vide item 4.2.2); e
- h. Adoção de mecanismos de financiamento para desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono ou de importação de equipamentos que apresentam vantagens à descarbonização (itens 5.2.1 e 5.2.2).

Logicamente, outro eixo importante seria da resiliência e adaptação, porém, não é objeto do presente estudo. Não obstante, faz sentido considerar a construção de uma

proposta abrangente nas duas frentes, mitigação e adaptação.

3.2.2. Matéria-prima de baixo carbono

Com relação às emissões do setor de infraestrutura logística em função da matéria-prima utilizada para implantação dos projetos, foi verificada a necessidade de desenvolver tecnologias e materiais de construção sustentáveis, como parte da estratégia para a descarbonização do setor.

No entanto, as políticas públicas e iniciativas legislativas analisadas acima não contêm quaisquer incentivos à inovação nas práticas de construção de infraestruturas sustentáveis e tampouco a utilização desses materiais nas obras de implantação dos projetos. A concretização de tais incentivos pode ocorrer por meio do acesso a linhas de financiamento específicas ou da inclusão de regras nos novos contratos de concessão (conforme mecanismo tratado no item 4.2.2.2 deste estudo).

Sem prejuízo disso, pode ser acrescida na política de neoindustrialização o seguinte:

Missão XX – infraestrutura logística verde

Meta aspiracional para 2035 – “Prover serviços sustentáveis na cadeia de fornecimento da infraestrutura logística”.⁵⁴

- o Prover serviços complementares para a descarbonização da matriz energética de transportes, catalisando vantagens logísticas do país com vistas ao protagonismo de empresas brasileiras no mercado doméstico e internacional;
- o Incentivar a realização de inventários na cadeia de fornecimento, incluindo os principais fornecedores de matéria-prima (minerais de emprego na construção civil) para obras de infraestrutura, as cimenteiras e fornecedores de equipamentos;
- o Incentivar a adoção de tecnologias limpas na cadeia de fornecimento para a infraestrutura logística.

54. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. **Plano de Ação Nova Indústria Brasil**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2024.

3.2.3. Emissões atmosféricas: inventário e Escopos 1 a 3

Grande parte das emissões da infraestrutura logística ocorre no momento de sua implantação, quando há emissões em função da alteração do uso do solo, das obras e da matéria-prima utilizada⁵⁵. Já para as atividades que já se encontram em operação, as maiores fontes de emissão são com o transporte, uso de energia e eventuais obras de manutenção.

Para atual infraestrutura implantada, cujas obras se deram em grande parte em outro contexto fático e regulatório, não há, no atual estágio, o que se contabilizar e neutralizar em termos de emissões de GEE. Porém, a operação atual e a realização de futuros investimentos em infraestrutura podem demandar um mapeamento de emissões mais acurado.

O inventário de GEE é um importante instrumento de gestão para garantir a eficácia e eficiência das medidas de descarbonização adotadas, uma vez que disponibiliza informações que, posteriormente, viabilizam proposições de ações estratégicas voltadas a uma economia de baixo carbono.

Assim, cabe uma reflexão, em face de uma tendência captada em entrevistas com autoridades públicas, no sentido de se evitar que exista uma obrigatoriedade de inventários relacionados ao licenciamento ambiental, uma vez que isso pode gerar disputa e conflitos inerentes da agenda de comando e controle.

A transversalidade das questões climáticas e seu reflexo econômico demandam, certamente, uma agenda intersetorial, por meio de adoção de instrumentos indutores mais adequados. Por isso, a sugestão mais aderente a essa abordagem passa pela obrigatoriedade de inventário de emissões de GEE por meio de regulação setorial, consideran-

do as etapas de implantação e operação da infraestrutura logística. A regulação setorial certamente levará em conta as condições específicas do segmento econômico regulado, os serviços prestados aos usuários e seus aspectos concorrenciais, de forma a igualar todos os concorrentes. Também, dará transparência às correlatas ações de descarbonização adotadas por cada segmento econômico envolvido na infraestrutura logística.

Para induzir essa regulação, é válido propor a inserção de uma diretriz específica no Plano do Clima 2024-2035, como estratégia complementar à descarbonização do setor de transporte e para servir de orientação.

Além disso, essa diretriz também poderia integrar o Novo PAC, como parte das medidas institucionais de aperfeiçoamento do ambiente regulatório, com metas progressivas para também se alcançar os Escopos 2 e 3. A propósito, pode ser uma oportunidade para o setor de infraestrutura logística definir os critérios de materialidade para aferição das emissões de GEE no Escopo 3, considerando os fornecedores relevantes para fins de contabilização e o nível de interação que se pode atingir por meio da relação contratual.

3.2.4. Incentivo à inovação e transição energética

Apesar de algumas das políticas públicas e iniciativas legislativas abordadas preverem incentivos à inovação e transição energética para o setor de transporte, como o Mover e a Lei Nacional do Combustível do Futuro, a maioria delas não abrange expressamente veículos pesados, embarcações, locomotivas ou equipamentos portuários para a infraestrutura logística.

Tendo em vista a relevância desse tema, faz-se necessário ampliar os incentivos para

55. KADEFORS, Anna et al. **Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects. AN INTERNATIONAL CASE STUDY**. 2019. Disponível em: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324140/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2024.

adoção de tecnologias em linha com a descarbonização. Tais incentivos podem se dar através de financiamento da pesquisa tecnológica, facilitação de importação ou adoção de mecanismo regulatório (conforme tratado no item 4.2.2.2 deste estudo).

Para tanto, o Plano Clima 2024-2035 poderia definir para o setor de infraestrutura logística as atividades ou ações que poderiam ser qualificadas como medidas de descarbonização.

3.2.5. Compensação de parcela das emissões

O PL n° 182/2024, que institui o SBCE, estabelece a necessidade de operadores responsáveis por instalações e fontes que emitam acima de 10.000 tCO₂e (dez mil toneladas de dióxido de carbono equivalente) por ano submeterem plano de monitoramento à apreciação do órgão gestor do SBCE. O plano de monitoramento definirá, dentre outros, o relato de emissões e remoções de GEE, o qual deverá ser submetido pelo operador a processo de avaliação de conformidade, conduzido por organismo de inspeção acreditado conforme ato do órgão gestor do SBCE (art. 32).

As regras para elaboração do referido plano serão definidas em regulação. Cabe observar, ainda, que embora o SBCE tenha como foco regular os grandes emissores de GEE, que inclui o setor de transporte, o sistema gera oportunidades para as atividades econômicas menos emissoras, como o setor de infraestrutura logística, as quais podem ven-

der CRVE para os operadores que precisarem de créditos para realizar a sua conciliação periódica de emissões.

O PL n.º 182/2024 prevê a possibilidade de compensar as emissões por meio dos CBE e CRVE, sendo que este último pode ser emitido através de créditos de carbono de projetos e programas no âmbito do “REDD+ abordagem de mercado”. No que diz respeito à compensação das emissões através de crédito de carbono, as associadas do MoveInfra podem adquirir créditos de projetos desenvolvidos por terceiros⁵⁶ ou desenvolver seus próprios projetos.

Além dos projetos de preservação florestal e revegetação que já possuem metodologias nacionais e internacionais aprovadas para emissão dos créditos de carbono e dos projetos de recomposição e conservação de áreas de preservação permanente (previsto no SBCE), é possível estudar a viabilidade técnica de realizar tais projetos em faixas de domínio ou áreas lindeiras a rodovias⁵⁷ e ferrovias ou, ainda, em áreas portuárias concedidas. Para tanto, seria necessário avaliar plantios possíveis de se gerar crédito de carbono e, ao mesmo, tempo garantir a segurança operacional.

Cabe notar, inclusive, que se o projeto de preservação florestal e revegetação ligar unidades de conservação, ele poderá ser classificado como corredor ecológico⁵⁸, para o qual a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (“PNPSA”) já previu a possibilidade de serviços ambientais (art. 9º, III, da Lei n.º 14.119/2021). Dentre

56. De acordo com o Relatório Integrado 2023 da Ecorodovias, “100% das nossas emissões de escopo 1 são compensadas com a compra de créditos de carbono. Referentes a 2023, serão compensadas 12.629 tCO₂e com a compra de créditos de carbono certificados REDD e MDL. As emissões de escopo 2 (1.457 tCO₂e) serão neutralizadas com a compra de certificados de energia limpa”. Disponível em: https://www.ecorodovias.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Ecorodovias_RelatorioIntegrado2023_PT.pdf. Acesso em: 4 jun. 2024.

57. Em 25.06.2024, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou o PL n.º 1.533/2023, que dispõe sobre o uso das faixas de domínio ao longo das rodovias. O texto do PL prevê a possibilidade do Poder Executivo outorgar concessões remuneradas de uso por prazo determinado sobre as faixas de domínio das rodovias, exclusivamente para o proprietário do lote lindeiro, para fins de implantação de reflorestamento e reconstituição de vegetação nativa.

58. Lei n.º 9.985/2000: “Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”.

o conceito de serviços ambientais previstos na PNPSA estão aqueles serviços “*que concorrem para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas*” (art. 2, II, ‘c’ e III). Podem, ainda, ser objeto da PNPSA as áreas cobertas com vegetação nativa, e aquelas sujeitas à restauração ecossistêmica, à recuperação da cobertura vegetal nativa ou ao plantio agroflorestal (art. 8º., I e II da Lei n.º 14.119/2021).

Note-se que a ideia contida no pagamento por serviços ambientais é que a conservação do meio ambiente gere benefícios pecuniários à parte que protege ou deixa de explorar determinado bem ambiental. A rigor, portanto, o montante arrecadado a título de pagamento por serviço ambiental constitui uma remuneração relativa a um serviço de conservação, prestado por um particular. Neste sentido, o art. 3º da Lei n.º 14.119/2021 estabelece as modalidades de pagamento por serviços ambientais, como o monetário ou não monetário, a compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, títulos verdes e cota de reserva ambiental, entre outras.

Note-se que os pagamentos por serviços ambientais contam com o seguinte benefício: os valores recebidos a título de pagamento por serviços ambientais não integram a base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-

do (“CSLL”), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (“PIS/Pasep”) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”) (art. 17 da Lei n.º 14.119/2021).

Um exemplo positivo acerca da viabilidade de aproveitamento de área concedida pode ser verificado no Projeto Fazenda Corredor, o qual possibilitou o plantio agrícola em área da faixa de domínio da rodovia MS-306, sendo parte da produção destinada a fins sociais⁵⁹. Além do mais, tem-se conhecimento de projetos de compensação florestal nessas áreas autorizados pelo próprio IBA-MA, o que corrobora a sua relevância para o ecossistema e o potencial de uso para fins de descarbonização.

Em vista dessa oportunidade, e de modo a dar maior segurança jurídica ao concessionário, importante que o investidor tenha clareza sobre a possibilidade de destinação e uso das áreas concedidas do Poder Público que apresentam disponibilidade para um projeto de conservação, como áreas portuárias e as faixas de domínio ao longo de rodovias e ferrovias. Normalmente, o regime de utilização dessas áreas está regrado em ato normativo específico⁶⁰ ou no contrato de concessão. Portanto, para garantir a viabilidade jurídica dessa proposição, pode-se avaliar uma solução caso a caso, por segmento econômico envolvido (rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário), considerando as respectivas particularidades regulatórias e os contratos vigentes; ou, ainda, estruturar uma solução única regulatória via alteração da Lei n.º 14.119/2021, para incluir regra expressa para as concessões atuais e novas.

59. WAY306. **Projeto social pioneiro da Way 306 possibilitará cultivo agrícola em área da faixa de domínio da MS-306 revertido para entidades assistenciais.** 2021. Disponível em: <https://www.way306.com.br/noticias/projeto-social-pioneiro-da-way-306-possibilitara-cultivo-agricola-em-area-da-faixa-de-dominio-da-ms-306-revertido-para-entidades-assistenciais>. Acesso em: 03 jun. 2024.

60. Por exemplo, conforme o Art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro, o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Por sua vez, a Resolução n.º 07/2021 DG/DNIT dispõe sobre o uso das faixas de domínio de rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

04

Mecanismos Regulatórios

O presente capítulo analisa a proposição de medidas que possam ser adotadas na forma de regulação setorial, e não contrato a contrato, permitindo sua incidência tanto nos contratos já em execução quanto nos contratos futuros e proporcionando um tratamento uniforme.

Através das entrevistas realizadas com autoridades governamentais, foram identificadas algumas medidas em desenvolvimento no âmbito das Agências Reguladoras, como a estruturação de grupos de estudo para análise da viabilidade técnica ambiental de medidas de descarbonização e os custos econômicos atrelados, visando a fomentar futuras políticas de descarbonização.

Além disso, foram mapeados mecanismos de caráter reputacional, ou seja, formas de avaliação e reconhecimento da atuação de uma empresa regulada com base em as-

pectos associados a políticas ESG, como práticas sustentáveis, ética nos negócios, responsabilidade social, entre outros, no respectivo setor de atuação, como realizado pela ANAC⁶¹, ANTAQ⁶² e ANTT⁶³, as quais serão detalhados no tópico a seguir.

4.1. Cenário atual

Verificou-se que a ANTT se encontra em estágio mais avançado do que as demais agências reguladoras em termos de definição de política de sustentabilidade, incluindo a descarbonização. Recentemente, a Agência realizou reunião participativa, disponibilizando minuta de resolução para a regulamentação de práticas ESG nos contratos de concessão para exploração da infraestrutura rodoviária e ferroviária, com o objetivo de colher contribuições dos agentes atuantes no setor.

61. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **Aeroportos sustentáveis**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/meio-ambiente/aeroportos-sustentaveis>. Acesso em: 3 jun. 2024.

62. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. **Prêmio ANTAQ 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/central-de-conteudos/premio-antag/premio-antag-2023>. Acesso em: 3 jun. 2024.

63. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. **Prêmio ANTT – Destaques**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-premia-concessionarias-de-ferrovias-e-rodovias-que-foram-destaques-em-2023>. Acesso em: 3 jun. 2024.

A minuta de resolução proposta pela ANTT, baseada em estudos técnicos e em Estudo de Impacto Regulatório, foi estruturada da seguinte forma:

- (i) Medidas de governança;
- (ii) Obrigações em sustentabilidade;
- (iii) Incentivos e destaques.

Embora introduza a ideia de incentivos, a minuta proposta pela ANTT demanda uma análise mais detalhada, sobretudo quanto à criação de eventuais novas obrigações, sendo imprescindível tratar de forma mais clara os impactos nos contratos já em andamento, e, ainda, quantos às ferramentas efetivas para incentivo econômico de ações de descarbonização e o grau de comprometimento do Poder Público com a concretização dessas medidas⁶⁴.

A seguir, foi publicado no Diário Oficial da União de 03/06/2024, pela ANTT, o Aviso de Audiência Pública 04/2024, realizada em 12/06/2024, com a finalidade de colher sugestões e contribuições da sociedade civil à proposta de resolução. A minuta disponibilizada para a audiência contempla diversos avanços em relação àquela discutida na reunião participativa, dentre os quais, destacam-se: (i) a aplicabilidade do Plano de Sustentabilidade apenas aos contratos posteriores à edição da resolução e, aos contratos anteriores, nos casos em que houver interesse das concessionárias, mediante deliberação da Diretoria, caso exijam o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; (ii) a previsão de promoção da resiliência climática da infraestrutura de transporte como um dos princípios fundamentais; (i)

a ênfase de redução das emissões de GEE para os escopos 1 e 2; (iii) a ampliação da representação setorial nos Comitês de Desenvolvimento de Sustentabilidade que definirão os critérios, metas e indicadores de sustentabilidade da infraestrutura concedida, inclusive garantindo um acento em cada Comitê para MoveilInfra enquanto representante dos setores; (iv) aumento do uso do Recurso de Desenvolvimento Tecnológico para de ações de sustentabilidade; (v) a extensão do prazo da concessão em linha com a Política de Outorgas Rodoviárias⁶⁵, como forma, inclusive, de equalizar a financiabilidade de alterações nos contratos; (vi) a conversão de parte dos valores das outorgas e de outros encargos contratuais em investimentos e iniciativas que promovam a manutenção e crescimento sustentável dos modos de transporte terrestre⁶⁶; e (vii) adequação do plano de investimentos, considerando a resiliência climática. O documento final contemplando a consolidação das contribuições não foi, até o momento, disponibilizado pela agência.

Uma vez editada, a referida resolução da ANTT poderá ser vista com paradigma pelas demais Agências Reguladoras. Diante disso, o intensivo acompanhamento e participação dos agentes econômicos no processo de consulta pública mostra-se de fundamental importância.

Por sua vez, o Ministério dos Transportes publicou, em 01/07/2024, a Portaria nº 622/2024, que define diretrizes para a alocação de recursos em contratos de concessão rodoviária, visando ao desenvolvimento de infraestrutura resiliente, à mitigação das emissões de gases de efeito estufa e à

64. Assim como feito pela ANTT, os demais entes públicos, como Ministérios e as Agências Reguladoras, deverão realizar, previamente à edição e/ou de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, a Análise de Impacto Regulatório - AIR para levantamento de informações e estudos sobre os possíveis efeitos do ato normativo, de forma a verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. A partir da vigência do Decreto Federal nº 12.002/2024, a análise de impacto regulatório é necessária não só para edição de normas regulatórias, mas também de outros atos de natureza normativa dos entes e órgãos da Administração Pública Federal, bem como os de competência do Presidente da República.

65. Portaria nº 995/2023.

66. Disponível em: <https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=571>. Acesso em: 4 jun. 2024

transição energética. De acordo com a norma, os novos projetos de concessão deverão destinar, ao menos, 1% da receita bruta para o desenvolvimento de infraestrutura resiliente⁶⁷. Nos termos do art. 3º, II, da Portaria, os projetos também deverão prever, dentre outras medidas, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de incentivo à eficiência energética e uso de fontes de energia renováveis. Quanto aos contratos de concessão vigentes, a norma determina que, após a aprovação dos respectivos impactos tarifários pelo Ministério, a ANTT deverá adaptar os instrumentos contratuais para incluir novos investimentos prioritários, identificados em estudo técnico a ser realizado pela Agência, por intermédio das concessionárias por ela administradas⁶⁸. Este estudo terá como objetivo identificar áreas vulneráveis e mapear as necessidades de adaptação da infraestrutura rodoviária frente às mudanças climáticas. Ademais, o art. 6º da Portaria estabelece que tanto os novos projetos de concessão quanto os estudos técnicos elaborados deverão prever incentivos para o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à adaptação das infraestruturas a eventos climáticos extremos. Ao estabelecer a destinação de 1% da receita bruta da concessão para o desenvolvimento de infraestrutura resiliente, a norma diverge da proposta da minuta de Resolução colocada em consulta pública pela ANTT e anteriormente mencionada. Na minuta, a ANTT propôs a possibilidade de conversão de parte dos valores de outorga (fixa ou variável), bem como de outros encargos contratuais, em investimentos que promovam a manutenção e crescimento sustentável dos modos de transporte terrestre, como meio de incentivo.

Ainda no âmbito do Ministério dos Transpor-

tes, foi publicada em 18/07/2024 a Portaria Interministerial nº 03/2024⁶⁹, que institui o Comitê de Infraestrutura Sustentável em Transportes Terrestres, Portos e Aeroportos. Composto por representantes dos setores e de órgãos e entidades públicas, o Comitê tem como objetivo promover a implementação coordenada de ações de sustentabilidade em infraestrutura para os setores portuário, aeroportuário e de transportes terrestres. Conforme o artigo 3º da norma, as ações a serem implementadas incluem medidas para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente, execução e gestão de programas compensatórios e mitigatórios de impactos socioambientais e mudanças climáticas, e gestão das faixas e áreas de domínio público, entre outras. O Comitê deverá, até 30 de março de cada ano, submeter ao Ministro dos Transportes e ao Ministro de Portos e Aeroportos um relatório anual de suas atividades e o planejamento das ações para o ano seguinte.

Em termos de experiências práticas, foram identificados precedentes nos segmentos rodoviários e portuários.

No segmento rodoviário, verificou-se que a ANTT incluiu, nos Planos de Exploração Rodoviária da Rodovia BR-116/RJ/SP (Dutra) e dos Lotes 1 e 2 do Paraná (ambos licitados e com contratos assinados), obrigações atinentes à implementação do Programa Carbono Zero. Este programa objetiva neutralizar as emissões de GEE provenientes das atividades de operação das rodovias. Dentre as medidas implementadas estão: (i) elaboração de inventário anual de emissões; (ii) compensação das emissões geradas pela operação da rodovia; e (iii) apresentação de certificação atestando a implementação de ambas as medidas.

67. Art. 2º da Portaria nº 622/2024.

68. Arts. 4º e 5º da Portaria nº 622/2024.

69. BRASIL. Presidência da República, Ministério dos Transportes. Portaria nº 3/2024. Institui o Comitê de Infraestrutura Sustentável em Transportes Terrestres, Portos e Aeroportos (COSUST). Brasília, DF, 18 Jul 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-3-de-17-de-julho-de-2024-572918479>. Acesso em: 24 jul. 2024.

Há, ainda, o “Prêmio ANTT Destaques”, que reconhece as melhores iniciativas adotadas pelas concessionárias nos setores de infraestrutura rodoviária e ferroviária. Para o ano de 2023, a Agência incluiu, por exemplo, a categoria de desenvolvimento sustentável, na qual se avaliou as medidas como sustentabilidade no uso de recursos naturais; proteção à fauna e flora; mitigação ou compensação dos impactos ambientais das concessões, dentre outros⁷⁰.

No segmento portuário, a ANTAQ criou premiação que tem por objetivo reconhecer ações que se destaquem por suas contribuições ao aprimoramento do setor aquaviário. O “Prêmio ANTAQ” de 2023, por exemplo, homenageou as empresas que contribuíram com a “melhoria da prestação de serviços de transporte aquaviários à sociedade, fomentar a pesquisa e a produção técnico-científica e disseminar melhores práticas ESG”⁷¹.

Identificou-se, ainda, uma iniciativa isolada no Porto de Santos. Com suporte na Portaria DIPRE n.º 184/2023, a Santos Port Authority concede um desconto tarifário aos usuários dos serviços portuários por meio da aplicação do Índice de Eficiência e Sustentabilidade Portuária (“IESP”). O IESP é composto por elementos de natureza ambiental, tais como a apresentação de inventário de emissões GEE e a diversificação da matriz energética, sendo que cada um dos componentes possui um peso determinado para a formação de uma nota final. O desconto tarifário será aplicado considerando a nota final à luz de algumas faixas de pontuação previstas.

No setor aeroportuário, a ANAC criou o Programa Aeroportos Sustentáveis, objetivan-

do (i) o monitoramento da gestão ambiental nas infraestruturas aeroportuárias, e (ii) difundir iniciativas sustentáveis⁷². Por meio do Programa, a ANAC premia os aeroportos mais bem classificados, considerando os critérios estabelecidos pela própria Agência. Para o ano de 2023, tais critérios incluíram, exemplificativamente, medidas de gestão de energia elétrica, de resíduos e de mudança climática⁷³.

Mais recentemente, no que se refere a ações que impactam o escopo 3 dos aeroportos, a ANAC publicou a Resolução n.º 743/2024, que regulamenta o monitoramento e compensação das emissões de dióxido de carbono (“CO₂”) relativas às operações internacionais no âmbito do Mecanismo de Redução e Compensação de Emissões da Aviação Internacional (“*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*” – CORSIA). Instituído pela Organização da Aviação Civil Internacional, o CORSIA objetiva compensar, entre os anos de 2024 e 2035, as emissões de dióxido de carbono da aviação internacional que excedam 85% dos níveis registrados em 2019.

Neste cenário, depreende-se que ainda são poucas as iniciativas efetivas de sustentabilidade, sobretudo voltadas à descarbonização, e que a ausência de regulamentação é uma questão desafiadora.

Visto por outro ângulo, o atual cenário apresenta oportunidades de sugerir e contribuir com o desenho das políticas públicas e dos mecanismos de incentivo, permitindo a construção de soluções factíveis, conectadas à realidade de cada um dos serviços.

Nessa linha, são apontadas a seguir as oportunidades que podem ser propostas tanto

70. Portaria DG ANTT n.º 330/2023

71. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. **Prêmio ANTAQ 2023**. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/central-de-conteudos/premio-antag/premio-antag-2023>. Acesso em: 3 jun. 2024.

72. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **Aeroportos sustentáveis**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/meio-ambiente/aeroportos-sustentaveis>. Acesso em: 3 jun. 2024.

73. Edital n.º 33/ANAC/2023

para aprimoramento das políticas públicas (como o PAC), quanto para a criação de regulamentos setoriais e/ou de cláusulas contratuais para implementação de medidas de descarbonização.

4.2. Oportunidades identificadas

Considerando as informações obtidas durante as entrevistas com as autoridades governamentais e com as associadas, foram identificadas algumas oportunidades de aperfeiçoamento, as quais se encontram descritas nos subtópicos a seguir.

4.2.1. Políticas públicas: Fortalecimento das concessões e PPP no âmbito do PAC

Com base no verificado no item 3.1.2 deste estudo, as medidas institucionais do Novo PAC consistem em atos normativos de gestão e planejamento em prol da expansão sustentada de investimentos públicos e privados na infraestrutura do país.

O aprimoramento de concessões e PPP pretende, dentre seus objetivos, fortalecer a parceria com o setor privado em novos setores estruturantes, como, por exemplo, a ampliação das frentes de parcerias para PPP para o setor rodoviário e concessões e PPP nos setores de dragagem e canal de acesso dos portos, portos hidroviários, mobilidade e hidrovias.

Esse cenário, somado à estruturação do novo marco legal das concessões e PPP, pode gerar oportunidades para discussão de nova forma de tratamento das medidas de ESG nos institutos referidos, atrelados à ampliação à incentivos e acesso a fontes de recursos.

As proposições regulatórias indicadas neste estudo não são incompatíveis ou excluem a incidência do PAC. Ao contrário, na medida que os investimentos previstos no PAC es-

tejam formatados juridicamente como contratos de concessão, ou inseridos em um dos setores de transporte abrangidos pelo estudo, as propostas de ajustes às normas de regulação setorial deverão abrangê-los.

4.2.2. Contribuições setoriais: contratos em execução e projetos futuros

Além da expectativa da iminente alteração da política pública de ESG já mencionada neste memorando, podem ser criados mecanismos de incentivo tanto na regulação setorial, a exemplo da iniciativa da ANTT, quanto no âmbito de cada um dos contratos. Contudo, no que diz respeito a iniciativas que visem a inclusão de cláusulas específicas nos contratos, a possibilidade de sua inclusão irá variar a depender do momento do projeto: se o projeto já possui contrato assinado ou se ainda se encontra em fase de estruturação.

Em qualquer dos casos, como mencionado anteriormente, o presente trabalho privilegia, como premissa, a análise do ponto de vista da regulação setorial, e não da regulação por contrato, de forma a possibilitar sua aplicação geral para os setores de transporte, mesmo considerando eventuais peculiaridades de cada contrato para delegação das atividades pertinentes. Além disso, as medidas de regulação setorial a seguir indicadas, por sua natureza, podem incidir tanto sobre os contratos em execução quanto direcionar a estruturação de contratos futuros, propiciando uniformidade de tratamento.

Nos contratos em execução, a viabilidade econômico-financeira e a matriz de responsabilidades já foram definidas em momento anterior, restringindo, desta forma, a possibilidade de implementação de novos mecanismos contratuais, especialmente aqueles que venham a interferir no mecanismo de pagamento já previstos no escopo original do contrato.

Em contrapartida, contratos futuros podem ser projetados para acomodar inovações e mudanças no contexto do setor, considerando, inclusive, as especificidades de cada projeto.

Nos subtópicos a seguir, apresenta-se maiores detalhes sobre cada um dos cenários.

4.2.2.1. Contratos em andamento

Embora o foco deste trabalho não consista no estudo de novas obrigações aos contratos em execução, é importante considerar que o Poder Público detém a prerrogativa de requisitar novos investimentos ao longo da execução contratual.

Assim, entendeu-se oportuno mencionar alternativas para endereçar a inclusão destas obrigações, de modo a garantir que os encargos econômicos não recaiam integralmente sobre o contratado. Esse direcionamento é, inclusive, percebido na minuta de resolução já proposta pela ANTT, que dispõe de item específico sobre “Obrigações em Sustentabilidade”.

Conforme o entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência, os contratos de concessão têm, como característica intrínseca, a sua mutabilidade, decorrente, sobretudo, de sua complexidade e longa duração. Assim, é possível – ou até mesmo esperado – que alterações sejam feitas ao longo de sua vigência. Nesse sentido, o estabelecimento de novas obrigações requer o correspondente reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, limitado às formas de recomposição previstas nos respectivos contratos.

Há que se destacar, no entanto, que os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão de serviços públicos enfrentam desafios significativos

tais como: (i) comprovação do montante de reequilíbrio, o que exige análises detalhadas das condições econômicas e financeiras; (ii) os procedimentos legais e os prazos estabelecidos que podem estender excessivamente a duração do processo; e (iii) avaliação do impacto econômico e social, que aumentam a complexidade do processo, requerendo uma abordagem cuidadosa.

A simplificação desse processo pode ser feita por meio de previsão regulatória de desconto no valor de outorga, de forma a permitir o abatimento proporcional em relação ao impacto econômico provocado pelas obrigações de investimentos. Essa previsão poderá, inclusive, ser modulada de acordo com os momentos da concessão, autorizando que seja tornada percentualmente mais relevante nos momentos em que o projeto exigir aplicação mais intensiva de capital, de forma a estimular, de maneira efetiva, o cumprimento dessas novas obrigações.

A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (“ARTESP”) adotou, em alguns contratos⁷⁴, forma semelhante de recomposição do reequilíbrio, permitindo a revisão dos valores de outorga fixa ou variável para compensar o impacto do evento de desequilíbrio. Embora não tratassem de desconto propriamente dito, as cláusulas contratuais podem servir de paradigma para o desenvolvimento do mecanismo ora proposto.

Assim, para os contratos em andamento, é possível propor que eventual imposição às concessionárias de novas obrigações relacionadas à descarbonização venha acompanhada da adoção de uma nova forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio de desconto no valor da outorga, em formato semelhante ao previsto pela ARTESP.

74. Exemplos: Cl. 23.1.(v) do Contrato ARTESP n.º 0352/ARTESP/2017 e Cl. 23.1.(v) do Contrato n.º 0500/ARTESP/2023. Disponíveis em: <https://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/113> e <https://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/158>. Acesso em: 11 maio 2024.

4.2.2.2. Novos contratos

No caso da estruturação de novos contratos, identifica-se duas principais oportunidades para a inclusão de incentivos à adoção de medidas de descarbonização: (i) na forma de desconto ou vinculação de parte do valor da outorga; e/ou (ii) como critério de desempate durante a fase licitatória, conforme abaixo descritas⁷⁵.

a. Retenção ou vinculação da outorga

Para fazer frente aos investimentos de descarbonização, pode-se incluir nos contratos de concessão a autorização para que a concessionária retenha parte do valor a ser pago ao poder concedente a título de outorga, calculado, por exemplo, com base em um percentual do valor total a ser pago. Esse percentual a ser retido ou vinculado poderá, inclusive, como no caso dos contratos em execução, variar conforme a fase da concessão, sendo mais relevante nas fases iniciais da concessão ou em etapas que exijam o uso mais intensivo de capital ou que demandem maiores investimentos em descarbonização.

O valor retido ou vinculado seria aplicado pela concessionária em ações ou medidas de descarbonização da infraestrutura por ela implantada e/ou operada e, posterior e periodicamente, a concessionária prestaria contas ao poder concedente sobre a aplicação dos recursos retidos ou vinculados.

Além disso, o percentual ou valor vinculado poderá ser ampliado proporcionalmente à redução das emissões de GEE, por exemplo para fazer frente à diferença de custo de obras realizadas por métodos descarbonizados versus métodos tradicionais de construção.

A ideia de vinculação de recursos a uma finalidade específica não é nova no ordenamento jurídico brasileiro.

No setor elétrico, a Lei n.º 9.991/2000, estabelece medidas para promover investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como em eficiência energética, por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas. De acordo com a norma, as empresas deverão destinar, anualmente, um montante mínimo de sua receita operacional para pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. Tal obrigação foi incorporada aos contratos, havendo, inclusive, um incremento gradativo dos percentuais de investimentos ao longo do prazo contratual.

Nesse sentido, há ainda a Resolução n.º 6.032/2023 da ANTT, que prevê a utilização específica de recursos para desenvolvimento tecnológico, tomando como referência um percentual da receita tarifária. Esses valores estão, assim, sujeitos à gestão e fiscalização da ANTT.

Diferentemente, a sugestão aqui trazida é para promover a associação dos custos de ações de descarbonização ao valor a ser pago a título de outorga (ao invés de incorporar tais custos ao percentual da receita), de modo a engajar a participação do Poder Concedente na implementação da política pública e incentivar economicamente o concessionário à efetivação de tais medidas.

Durante a execução contratual, a aplicação desses recursos estará sujeita à fiscalização pela Agência reguladora competente e à prestação de contas por parte da concessionária. Os termos específicos desse controle e prestação de contas serão definidos no contrato, garantindo a transparência e o

75. Conforme PNMC:

“Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: (...)

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos”.

correto uso dos recursos destinados à descarbonização.

Para que o mecanismo funcione, a regulação setorial ou o contrato precisariam definir quais atividades ou ações poderiam ser qualificadas como medidas de descarbonização para fins de aplicação dos recursos retidos ou vinculados, de modo a evitar questionamentos pelo poder concedente ou agência reguladora a respeito da pertinência das ações ou medidas já custeadas com os recursos retidos ou vinculados. Certamente, essa deveria estar associado as ações da PNMC, sobretudo o Plano Clima mencionado no item 3.2.3 deste estudo.

Ao invés da prestação de contas dos valores retidos e dispendidos pelas concessionárias, outra metodologia que se poderia adotar para garantir a transparência da destinação dos recursos retidos ou vinculados é o mecanismo de contas, já previsto para outra finalidade nos contratos da 4ª etapa de concessões rodoviárias da ANTT.

Para contratos que já possuem o mecanismo de contas, bastaria incluir uma conta específica para destinação do percentual da outorga retido ou vinculado à descarbonização. Para os contratos que não possuem o mecanismo, seria criada uma conta *escrow* ou conta de destinação específica, com a disciplina das condições de liberação dos recursos em benefício da concessionária pelo agente financeiro. A concessionária depositaria na conta o valor retido ou vinculado e, mediante aprovação dos projetos de descarbonização junto à Agência Reguladora ou Poder Concedente, teria a autorização de liberação dos recursos para custeá-los.

A segregação dos recursos em conta pode evitar discussões sobre a elegibilidade dos projetos e garantir maior transparência na aplicação dos recursos, além de facilitar a fiscalização. Também, ajudaria na individualização

de projetos elegíveis a geração de créditos de carbono.

b. Descontos progressivos no valor de outorga, proporcional ao volume de investimentos realizados em descarbonização

Outra oportunidade identificada consiste na inclusão, nos editais de novos projetos, de dispositivos prevendo a apresentação, pela concessionária, de um plano de descarbonização que, uma vez aprovado e executado, tornaria a concessionária elegível a descontos progressivos no valor da outorga (fixa ou variável, a depender das estruturas contratuais de cada caso). Porém, as ações setoriais deveriam estar vinculadas ao disposto para o setor no Plano Clima 2034-2035, tendo como ponto de partida o discutido no item 3.2 deste estudo, de forma a evitar discussões acerca de arbitrariedades e avaliações subjetivas por parte de investidores, mercado e agentes reguladores.

Essa previsão representa uma estratégia inovadora para promover a sustentabilidade de longo prazo no setor de transporte, evitando, ainda a estagnação dos níveis de investimento, estimulando a proposição de ações mais ambiciosas e inovadoras.

c. Incentivos tarifários aos usuários para a adoção de medidas sustentáveis, atrelados a descontos tarifários

Essa proposição tem como finalidade promover o engajamento também dos usuários da respectiva infraestrutura na estratégia de descarbonização do setor como um todo. Será necessário um aprofundamento do tema em uma segunda etapa, a fim de avaliar a sua aplicabilidade a cada um dos setores de atuação das Associadas e propor a adaptação da proposta, caso necessário.

Partindo-se da ideia de incentivo do uso do sistema *free flow* por meio de descontos

para usuários frequentes⁷⁶, ou à possibilidade de descontos pela adesão de meios eletrônicos de pagamento, pensou-se na proposta de estímulos tarifários para usuários específicos, como transportadoras de cargas, autorizadas para transporte interestadual de passageiros e operadores logísticos. A adesão desses usuários a medidas de descarbonização, como a utilização de veículos alinhados às métricas do Mover (item 3.1.4 deste estudo), contaria com uma estrutura tarifária mais benéfica, a ser definida para cada projeto.

A compensação desses descontos tarifários aplicados pela concessionária seria feita através de descontos proporcionais sobre o valor de outorga.

Outra hipótese seria aqueles que precisarem descarbonizar o transporte de mercadorias destinadas ao mercado internacional, poderiam se valer de tarifas acrescidas de um valor para fins de compensação das suas emissões por meio de créditos de carbono gerados pelas concessionárias (vide item 3.2.4).

d. Incentivos de descarbonização como critério de desempate durante a fase licitatória

Com relação à implementação de incentivos para a descarbonização no âmbito dos projetos de concessão, pode-se, ainda, pensar na adoção de critérios de avaliação das propostas ou do perfil dos licitantes no momento da licitação para contratação dos projetos, anteriormente sua implementação.

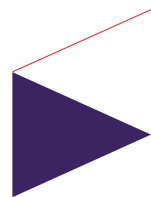
Condições previstas nos editais que assegurem vantagem e preferência àqueles que as cumprirem é um método importante para estimular a adesão a medidas sustentáveis. O cumprimento das condições traz nova visão sobre a elegibilidade e competitividade

de dos licitantes e implica em medidas que podem ser adotadas concomitantemente à outras diretamente relacionadas ao projeto.

A Lei n.º 14.133/2021 (“Nova Lei de Licitações”) previu, por exemplo, critério de preferência relacionado a medidas ambientais adotadas pelas licitantes⁷⁷. De acordo com esta Lei, caso não haja desempate entre as propostas apresentadas pelas licitantes, um dos critérios de preferência previstos na referida Lei consiste na avaliação das empresas que comprovem a prática de mitigação prevista na PNMC.

Assim, em linha com o disposto na Nova Lei de Licitações, sugere-se a inserção expressa nos novos editais de licitação de critério de desempate associado à prática de mitigação, nos termos da regra prevista na PNMC. Mais uma vez, deverá ser considerado o disposto para o setor no Plano Clima 2034-2035, tendo como ponto de partida o discutido no item 3.2 deste estudo.

76. Conforme contrato de Concessão da Rodovia BR-116/RJ/SP (Dutra) e dos Lotes 1 e 2 do Paraná recentemente licitados e contratados.
77. Art. 60, §1º, IV, da Lei n.º 14.133/2021.



05

Financiamento Climático

O presente capítulo busca analisar os principais instrumentos financeiros e programas atualmente disponíveis no Brasil para o financiamento de projetos de sustentabilidade, de forma a auxiliar no processo de descarbonização do setor de infraestrutura logística⁷⁸.

5.1. Cenário atual

O Brasil dispõe, atualmente, de uma variedade de instrumentos financeiros e programas voltados ao financiamento de projetos sustentáveis que podem contribuir, significativamente, para a descarbonização da economia e, especificamente, do setor de infraestrutura logística.

5.1.1. Debêntures Incentivadas, Debêntures de Infraestrutura e outros valores mobiliários

As Debêntures Incentivadas e as Debêntures de Infraestrutura são títulos que conferem

benefícios fiscais aos investidores ou aos emissores, respectivamente, e estão ligados ao financiamento de projetos prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

As debêntures, com incentivo fiscal ou não, são instrumentos financeiros interessantes para captação de recursos do público investidor. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), no ano de 2023, as debêntures se destacaram como a principal fonte de captação no mercado de capitais, totalizando cerca de R\$ 236,3 bilhões em ofertas, sendo que grande parte desse montante foi concentrado no último trimestre do ano, alcançando a marca de R\$ 94,3 bilhões. Setorialmente, o segmento de energia elétrica liderou as captações, atingindo um total de R\$ 62,4 bilhões, seguido pelos setores de transporte e logística, com R\$ 30,6 bilhões, e saneamento, com R\$ 28,4 bilhões⁷⁹.

78. Conforme PNMC, art. 6º: “São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: (...) VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados; (...) XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima”.

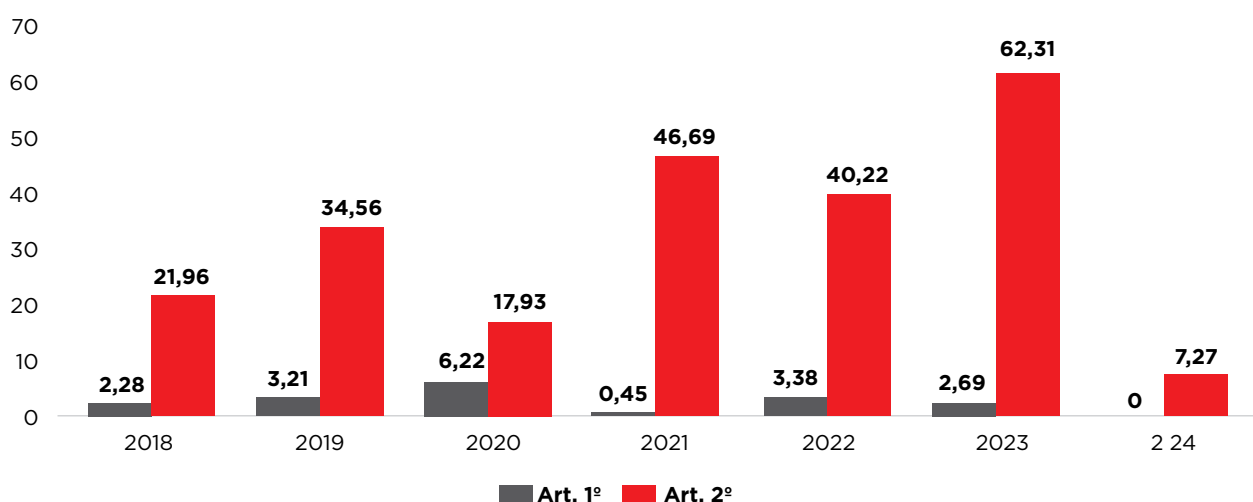
79. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS. **Veja as diferenças entre as debêntures regidas pelas leis 12.431 e 14.801.** 2024. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/veja-as-diferencas-entre-as-debentures-regidas-pelas-leis-12-431-e-14-801.htm#:~:text=As%20deb%C3%AAntures%20lideraram%20as%20capta%C3%A7%C3%B5es,%24%2094%2C%20bilh%C3%B5es. Acesso em: 14 jun. 2024.

Dentre essas emissões, cerca de 30,9% dos recursos captados foram direcionados para investimentos em infraestrutura, representando um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Em comparação com o ano de 2022, quando essa proporção foi de 20,2%, houve um incremento, o que evidencia um movimento de maior alocação de recursos para projetos de infraestrutura, indicando uma perspectiva de fortalecimento e expansão desse setor no país⁸⁰.

5.1.1.1. Debêntures Incentivadas

As Debêntures Incentivadas estão tipificadas no art. 2º da Lei n.º 12.431/2011 e já são um instrumento de financiamento bastante utilizado. Em relação aos números, a emissão de debêntures incentivadas foi responsável pela movimentação de cerca de R\$ 63 bilhões apenas no ano passado (2023), conforme tabela abaixo:

FIGURA 4. Valores movimentados em emissões de Debêntures Incentivadas
(em R\$ bilhão)



Dados: ANBIMA – Março de 2024.

Esse título é especialmente atraente aos investidores devido ao benefício fiscal que lhes é fornecido. Os rendimentos obtidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) nas seguintes alíquotas: (i) para pessoas físicas, a alíquota é de 0%; (ii) para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, bem como para pessoas jurídicas isentas ou optantes pelo Simples Nacional, a alíquota é de 15%.

5.1.1.2. Debêntures de Infraestrutura

As Debêntures de Infraestrutura são uma novidade instituída pela Lei n.º 14.801/2024. O benefício fiscal desse título é focado no emissor do título, que tem a possibilidade de deduzir, na apuração do lucro líquido e da base de cálculo da CSLL, os juros referentes às Debêntures de Infraestrutura, além de um valor adicional correspondente a 30% dos juros pagos no exercício.

80. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS. **Veja as diferenças entre as debêntures regidas pelas leis 12.431 e 14.801.** 2024. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/veja-as-diferencas-entre-as-debentures-regidas-pelas-leis-12-431-e-14-801.htm#:~:text=As%20deb%C3%AAntures%20lideraram%20as%20capta%C3%A7%C3%B5es,%24%2094%2C3%20bilh%C3%B5es. Acesso em: 14 jun. 2024.

Para os investidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, os rendimentos provenientes das Debêntures de Infraestrutura estão sujeitos à incidência do IRRF como rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa. As alíquotas regressivas variam de 22,5% a 15%. No caso de investidores não residentes, a alíquota padrão é de 15%, exceto para residentes ou domiciliados em países com tributação favorecida ou beneficiários de regime fiscal privilegiado, para os quais é aplicada uma alíquota de 25%. Por fim, para os fundos que oferecem isenção fiscal aos seus cotistas, a alíquota de IRRF aplicada é de 10%.

5.1.1.3. Priorização de ações de descarbonização

Tanto as Debêntures Incentivadas, quanto as Debêntures de Infraestrutura são regulamentadas pelo Decreto n.º 11.964/2024. O referido Decreto regulamenta os critérios e as condições para enquadramento e acompanhamento dos projetos de investimento prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para fins de emissão das Debêntures Incentivadas, e demais valores mobiliários de que tratam o artigo 2º da Lei n.º 12.431/2011, e das Debêntures de Infraestrutura de que trata a nova Lei n.º 14.801/2024.

Um ponto central do Decreto n.º 11.964/2024 foi a atualização dos setores prioritários para fins de enquadramento dos projetos de infraestrutura. Para fins do presente estudo, cabe observar que foram enquadrados como prioritários os projetos relacionados aos seguintes setores, dentre outros:

(i) Logística e transportes: exclusivamente os projetos relacionados a rodovias, ferrovias (inclusive locomotivas e vagões), hidrovias, portos

organizados e instalações portuárias (inclusive terminais de uso privado, estações de transbordo de carga e instalações portuárias de turismo), aeródromos e instalações aeroportuárias de apoio, exceto aeródromos privados de uso privativo;

(ii) Mobilidade urbana: exclusivamente os projetos relacionados a infraestruturas de transporte público coletivo urbano ou de caráter urbano, aquisição de veículos coletivos associados a essas infraestruturas, como trens, barcas, aeromóveis e teleféricos, aquisição de ônibus elétricos, inclusive por célula de combustível, e híbridos a biocombustível ou biogás. Não serão enquadrados projetos que almejam a aquisição de ônibus que emitem gases poluentes; e

(iii) Energia: exclusivamente os projetos relacionados a fontes renováveis, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás natural, produção de biocombustíveis e biogás, exceto a fase agrícola, produção de combustíveis sintéticos com baixa intensidade de carbono, hidrogênio de baixo carbono e dutovias para transporte de combustíveis, incluindo biocombustíveis e combustíveis sintéticos com baixa intensidade de carbono.

Comparativamente à lista dos setores prioritários previstos no antigo Decreto n.º 8.874/2016, revogado pelo Decreto n.º 11.964/2024, foram priorizados projetos com viés sustentável, incluindo projetos relacionados à geração de energia a partir de fontes renováveis, à utilização de hidrogênio de baixo carbono, bem como captura, estocagem, movimentação e uso de dióxido de

carbono⁸¹. Ainda, o Decreto n.º 11.964/2024 trouxe um maior detalhamento dos projetos prioritários no âmbito dos setores de infraestrutura logística e mobilidade urbana sem, no entanto, restringir o escopo dos projetos elegíveis, que segue sendo composto por uma ampla lista.

Importante mencionar que o Decreto prevê que portarias ministeriais ainda estabelecerão algumas condições a respeito do enquadramento de projetos, como: (i) os subsetores prioritários e critérios e condições complementares aos estabelecidos no Decreto para enquadramento dos projetos, quando for pertinente; (ii) procedimento simplificado de aprovação ministerial prévia para projetos que envolvam serviços públicos de titularidade dos entes subnacionais, quando for pertinente; e (iii) procedimento de acompanhamento da implementação dos projetos pelo ministérios setoriais ou por meio das agências reguladoras ou das entidades pertinentes.

Após amplo processo de consulta pública⁸², o Ministério dos Transportes publicou, em 17 de julho de 2024, Portaria n.º 689/2024, que define os requisitos e procedimentos para o enquadramento e acompanhamento de projetos prioritários no setor de infraestrutura de transportes rodoviário e ferroviário com vistas à emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura.

A Portaria prevê que os projetos de investimento deverão fazer parte do escopo de

um contrato de concessão, subconcessão, permissão, autorização ou arrendamento, ou de seus projetos associados, no setor de transporte rodoviário ou ferroviário, e só poderão abranger ações de implantação, ampliação, aquisição, reposição, manutenção, recuperação, adequação ou modernização de bens de capital, ficando excluídas as ações de conservação⁸³.

Há, também, previsão no sentido de que os projetos de investimento que estiverem no escopo de um contrato de autorização ferroviária só poderão ser enquadrados como prioritários se o objeto da autorização tiver licença prévia emitida pelo órgão ambiental competente⁸⁴.

Um ponto controverso diz respeito à redação do art. 5º da referida Portaria, segundo o qual os projetos de investimento ou os contratos a que estejam associados deverão, necessariamente, prever o investimento em mitigação de emissões de GEE⁸⁵, transição energética ou implantação e adequação de infraestrutura para *resiliência climática, com vistas à adaptação às mudanças do clima*, conforme destacado abaixo:

“Art. 5º Os projetos de investimento ou os contratos a que estejam associados deverão prever:

I - investimento em mitigação de emissões de gases de efeito estufa, transição energética ou implantação e adequação de infraestrutura para resiliência climática, com vistas à

81. SPILBORGH, Anna Carolina et al. **Governo Divulga Regulamentação para Emissão de Debêntures de Infraestrutura**. 2024. Disponível em: <https://www.bmalaw.com.br/conteudo/mercados-financeiro-e-de-capitais/governo-divulga-regulamentacao-para-emissao-de-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 14 jun. 2024.

82. O Ministério dos Transportes conduziu o Processo de Consulta Pública n.º 50000.014539/2024-08, que ficou aberto entre 24 de maio de 2024 e 24 de junho de 2024 para contribuições do mercado, tendo sido recebidas 127 contribuições. Responsável pela consulta - Subsecretaria de Fomento e Planejamento-SFPLAN/SE/M. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-incentivadas-e-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 31 de julho de 2024.

83. Art. 3º da Minuta de Portaria do Ministério dos Transportes. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. **Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infraestrutura**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-incentivadas-e-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 14 jun. 2024.

84. Art. 4º da Minuta de Portaria do Ministério dos Transportes. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. **Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infraestrutura**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-incentivadas-e-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 14 jun. 2024.

85. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. **Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infraestrutura**. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-incentivadas-e-debentures-de-infraestrutura>. 2024. Acesso em: 14 jun. 2024.

adaptação às mudanças do clima; e

II - mecanismos de gestão do impacto da infraestrutura nos povos e comunidades afetados.”

A restrição acima excetua os seguintes casos:

- (i) para projetos de investimento federal**, a limitação somente será exigível após doze meses da data de entrada em vigor da nova norma; e
- (ii) para projetos de investimento subnacionais**, o critério de enquadramento previsto no art. 5º somente será exigível: (a) para contratos cujos editais de licitação tenham sido publicados após dezoito meses contados da data de entrada em vigor da Portaria, ou (b) com relação a projetos inseridos no escopo de um contrato de autorização, para contratos assinados após doze meses contados da data de entrada em vigor do novo normativo⁸⁶.

Em relação à minuta inicialmente proposta para a Portaria, houve certa flexibilização no conceito previsto pelo art. 5º, o que pode ter ocorrido devido a contribuições do mercado.

Na minuta originalmente proposta, os projetos deveriam, necessariamente, prever o investimento em *“adequação de infraestrutura para resiliência climática, com vistas à adaptação às mudanças do clima”*. No texto final da Portaria, foram incluídas as possibilidades de investimento em *“mitigação de emissões de gases de efeito estufa”* e *“transição energética”*. Além disso, a versão final incluiu previsão de que os projetos de investimento no setor ferroviário são considerados automaticamente enquadrados no inciso I do caput do artigo 5º - contribuindo para que haja um aumento da implementa-

ção de projetos de investimento nesse setor.

Apesar da certa flexibilização destacada acima em relação à versão originalmente proposta da Portaria, a previsão do artigo 5º acaba tendo um efeito limitador ao incentivar o investimento exclusivamente em projetos com viés de sustentabilidade, o que pode sofrer críticas do mercado por desvirtuar o objetivo principal das Leis n.º 12.431/2011 e 14.801/2024, que seria, principalmente, o incentivo ao desenvolvimento geral de projetos de infraestrutura no Brasil.

A proposta contida no dispositivo acima transcrito parece uma leitura restritiva do art. 5º, parágrafo 1º do Decreto n.º 11.964/2024, que assim prevê:

Art. 5º Na área de infraestrutura, são enquadráveis como prioritários exclusivamente projetos de investimento cujas intervenções atendam, simultaneamente, às seguintes condições:

I - sejam objeto de instrumento de concessão, permissão, autorização, arrendamento ou, na hipótese de que trata o inciso V do caput do art. 4º, do contrato de programa; e

II - envolvam ações de implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização.

§ 1º Poderão ser consideradas como parte dos projetos de investimento ações e intervenções complementares que tenham a finalidade de reduzir ou mitigar emissões de gases de efeito estufa no âmbito do empreendimento de infraestrutura, nos termos do disposto na portaria setorial de que trata o art. 15, ainda que tais ações e intervenções não sejam ob-

86. BMA. Ministério dos Transportes Divulga Portaria Setorial que Regula Emissão de Títulos de Infraestrutura. Disponível em: <https://www.bmalaw.com.br/conteudo/multidisciplinar/ministerio-dos-transportes-divulga-portaria-setorial-que-regula-emissao-de-titulos-de-infraestrutura>. Acesso em: 31 jul. 2024.

jeto dos instrumentos de que trata o inciso I do caput deste artigo.

A melhor interpretação do dispositivo parece ser diferente do que regulou a Portaria, no sentido de criar dois perfis diferentes de projetos que se qualificam para a captação de recursos via debêntures incentivadas e de infraestrutura.

O primeiro perfil, além de estar enquadrado nos setores prioritários indicados no art. 4º do Decreto nº 11.964/2024, depende do atendimento de duas condições: (i) ser objeto de concessão, permissão, autorização, arrendamento ou, no caso do saneamento, também de contrato de programa; e (ii) envolver ações de implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização da infraestrutura.

Já o segundo perfil, embora também deva estar enquadrado nos setores prioritários do referido art. 4º, consiste em “ações e intervenções complementares que tenham a finalidade de reduzir ou mitigar emissões de gases de efeito estufa no âmbito do empreendimento de infraestrutura”, ainda que tais ações e intervenções não sejam objeto de concessão, permissão, autorização, arrendamento ou, no caso do saneamento, também de contrato de programa.

Com base na previsão constante do Decreto nº 11.964/2024, entende-se que o mais apropriado teria sido transformar a obrigatoriedade prevista no art. 5º da Portaria nº 689/2024 em uma redação mais próxima da interpretação acima, no sentido de, por exemplo, incentivar o investimento em “mitigação de emissões de gases de efeito estufa, transição energética ou implantação e adequação de infraestrutura para resi-

liência climática”, garantindo, por exemplo, um procedimento de enquadramento e/ou aprovação ministerial mais simplificado para os projetos com ações relacionadas à descarbonização e/ou que incluam critérios sustentáveis, em comparação com outros tipos de projetos no setor de infraestrutura.

Como ponto positivo da Portaria, destaca-se o aumento da celeridade para a aprovação da emissão de debêntures. Conforme previsto no artigo 12, parágrafo 1º, da Portaria, em até cinco dias úteis contados da data do protocolo da documentação requerida pelo art. 10 da Portaria, a Subsecretaria de Fomento e Planejamento verificará a documentação e atestará formalmente ao emissor o cumprimento da obrigação de protocolo prévio para que o emissor proceda ao registro da oferta pública junto à CVM, ou a necessidade de complementação das informações prestadas. Anteriormente, esperava-se, pelo menos, dois meses entre a solicitação da operadora e a emissão da debênture⁸⁷.

Com as inovações trazidas pela Portaria nº 689/2024, espera-se que haja um aumento de até três vezes no volume de emissões de debêntures, podendo-se alcançar o montante de R\$ 30 bilhões em novos investimentos até o final de 2024⁸⁸.

Além do Ministério dos Transportes, que já publicou a Portaria descrita acima, O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou orientações para emissões de debêntures incentivadas, tendo indicado que, ressalvado o disposto no art. 6º do Decreto nº 11.964/2024, não será necessária a publicação de portaria pelo MME, permanecendo vigentes as portarias setoriais editadas enquanto estava vigente o Decreto nº 8.874/2016, naquilo que não conflitem

87. Ministério dos Transportes. Emissão recorde e investimentos estratégicos: Ministério dos Transportes define novos caminhos para debêntures da pasta. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2024/07/emissao-recorde-e-investimentos-estrategicos-ministerio-dos-transportes-define-novos-caminhos-para-debentures-da-pasta>. Acesso em: 31 jul. 2024.

88. Ministério dos Transportes. Emissão recorde e investimentos estratégicos: Ministério dos Transportes define novos caminhos para debêntures da pasta. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2024/07/emissao-recorde-e-investimentos-estrategicos-ministerio-dos-transportes-define-novos-caminhos-para-debentures-da-pasta>. Acesso em: 31 jul. 2024.

com o novo regulamento⁸⁹.

O Ministério de Portos e Aeroportos abriu consulta pública para o recebimento de contribuições do mercado para fins de emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura entre o período de 06 de julho de 2024 a 29 de julho de 2024⁹⁰.

Conforme a minuta da portaria do Ministério dos Portos e Aeroportos, são considerados prioritários os projetos relacionados a hidrovias; portos organizados e instalações portuárias (inclusive de uso privado); estações de transbordo de carga e instalações portuárias de turismo; e aeródromos e instalações aeroportuárias de apoio, exceto privados de uso privativo⁹¹.

A minuta da portaria do Ministério de Portos e Aeroportos prevê, em seu art. 3º, que são enquadrados como prioritários os projetos de investimento: (i) referentes a um contrato de concessão, arrendamento ou autorização; e (ii) que contemplem ações de implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização, que sejam contempladas como despesas de capital.

O parágrafo 1º do art. 3º dispõe que “ações e intervenções complementares ao projeto de investimento que tenham a finalidade de reduzir ou mitigar emissões de gases de efeito estufa serão enquadradas como projetos prioritários e sujeitos a aprovação ministerial prévia”. É, ainda, destacado que deverão ser avaliados os benefícios sociais ou ambientais advindos da implementação do projeto. Observa-se que, ao contrário da Portaria nº 689/2024 da postura “mandatória” do Ministério dos Transportes, o Ministério dos Portos e Aeroportos adotou uma

postura no sentido de incentivar os projetos de investimento com viés sustentável sem, no entanto, restringir o escopo dos projetos elegíveis – que não deverão ser, necessariamente, ligados à sustentabilidade.

O texto estabelece, ainda, que o valor da emissão fica limitado ao montante equivalente às despesas de capital dos projetos de investimento, considerando-se incluídas as despesas com outorga e aportes em contas vinculadas. A partir da minuta publicada, espera-se que, em breve, o texto final da portaria no âmbito do Ministério de Portos e Aeroportos seja publicado.

5.1.2. *Bonds de infraestrutura*

Há, também, a possibilidade de emissão de *bonds* de infraestrutura.

A Lei n.º 14.801/2024 instituiu a alíquota zero para o IRRF incidente sobre o pagamento de juros decorrentes de *bonds* emitidos para captação de recursos, na implementação de projetos de investimento na área de infraestrutura considerados prioritários nos termos do Decreto n.º 11.964/2024.

Com esse novo benefício, as companhias brasileiras poderão realizar a emissão de *bonds* diretamente, no mercado internacional, para financiar projetos de infraestrutura (conforme regulamentados pelo Decreto n.º 11.964/2024 e respectivas portarias setoriais) – em uma estrutura fiscal mais simples e eficiente. Atualmente, as estruturas mais utilizadas para emissão de *bonds* no exterior envolvem o estabelecimento de subsidiárias em jurisdições com tributação mais favorecida (usualmente Luxemburgo) para a realização da emissão, com as enti-

89. BMA. Ministério dos Transportes Divulga Portaria Setorial que Regula Emissão de Títulos de Infraestrutura. Disponível em: <https://www.bmalaw.com.br/conteudo/multidisciplinar/ministerio-dos-transportes-divulga-portaria-setorial-que-regula-emissao-de-titulos-de-infraestrutura>. Acesso em: 31 jul. 2024.

90. Ministério dos Portos e Aeroportos. Consulta Pública - Minuta de portaria sobre Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infraestrutura do Ministério de Portos e Aeroportos. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-mpor>. Acesso em: 31 jul de 2024.

91. Ministério dos Portos e Aeroportos. Consulta Pública - Minuta de portaria sobre Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infraestrutura do Ministério de Portos e Aeroportos. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-mpor>. Acesso em: 31 jul de 2024.

dades brasileiras figurando como garanti-
doras e complexos mecanismos para a in-
ternalização posterior dos recursos. Com a
nova regra, é esperado que essas estruturas
possam ser simplificadas para os projetos
de infraestrutura, abrindo mais uma alterna-
tiva para a captação de recursos nos seto-
res prioritários.

A nova norma regulamentando as Debên-
tures de Infraestrutura e a possibilidade de
emissão *bonds* de infraestrutura com benefí-
cio fiscal é novidade que vem para se somar
ao modelo já amplamente utilizado das De-
bêntures Incentivadas, podendo trazer novos
investidores e interessados para um merca-
do de infraestrutura que tem grande apetite
para investimentos – em especial os fundos
de pensão e os investidores internacionais⁹².

De forma similar ao avanço observado
quando da entrada em vigor da Lei n.º
14.801/2024, que regulamenta as Debên-
tures de Infraestrutura, o Senado Federal
aprovou, em junho de 2024, o Projeto de Lei
n.º 6.235/2023, que cria a Letra de Crédito
do Desenvolvimento (LCD)⁹³.

A criação das LCD, novo título de renda
fixa, tem como objetivo principal viabilizar
o financiamento de projetos essenciais para
o desenvolvimento econômico do país,
abrangendo áreas como infraestrutura, in-
dústria, inovação e suporte a micro, peque-
nas e médias empresas. Similares às Letras
de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras
de Crédito Imobiliário (LCI) e debêntures
de infraestrutura, as LCD trarão benefícios

tributários aos investidores⁹⁴.

5.1.3. Programa Eco Invest Brasil

Em fevereiro de 2024, o Governo Brasileiro
anunciou a criação do Programa de Mobili-
zação de Capital Privado Externo e Prote-
ção Cambial (“Programa Eco Invest – Bra-
sil”), instituído no âmbito do Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima (“Fundo Clima”).

O referido Programa é resultado de uma par-
ceria entre o Ministério da Fazenda, o MMA,
o Banco Central do Brasil (“Bacen”) e en-
tidades internacionais, como o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (“BID”) e o
Banco Mundial, e visa, sobretudo, fomentar
iniciativas sustentáveis, viabilizar a captação
de recursos no exterior e apoiar o desenvol-
vimento do mercado de proteção cambial
(“*hedge*”)⁹⁵ de longo prazo com foco na pro-
moção da agenda de sustentabilidade⁹⁶.

Uma das premissas do Programa é a de
que para se alcançar a transição ecológica,
é necessária a realização de investimentos
significativos, o que apenas é possível com
a participação do setor privado – brasilei-
ro e estrangeiro – e do setor público. De
acordo com dados do Tesouro, nos países
desenvolvidos, 81% dos investimentos em
transformação ecológica são provenientes
do setor privado. Nos países em desen-
volvimento, em contrapartida, essa taxa
cai para 14%.⁹⁷ No setor de infraestrutura,
especificamente, apenas 6% dos emprésti-
mos, no Brasil, são oferecidos por credores

92. SPILBORGH, Anna Carolina et al. **Governo Divulga Regulamentação para Emissão de Debêntures de Infraestrutura**. 2024. Disponível em: <https://www.bmalaw.com.br/conteudo/mercados-financeiro-e-de-capitais/governo-divulga-regulamentacao-para-emissao-de-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 14 jun. 2024.

93. TONET, Caetano e LINDNER, Julia. **Comissão do Senado Aprova Projeto que Cria o LCD**. Valor Econômico, São Paulo, 25 jun 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2024/06/25/cae-do-senado-aprova-projeto-que-cria-letra-de-credito-de-desenvolvimento.ghtml>. Acesso em: 10 jul. 2024.

94. CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Projeto de Lei nº 6.236/2025**. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2024/marco/arquivo/HistricodasFinanasSustentveisBrasileiras.pdf. Acesso em: 10 jul. 2024.

95. Para fins de esclarecimento, a expressão “*hedge*” significa a proteção contra variações excessivas do Dólar Americano em relação ao Real.

96. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 10. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

97. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 5. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

privados estrangeiros⁹⁸.

Dentre as razões que explicam a baixa participação do setor privado estrangeiro no financiamento e investimento em projetos ligados à sustentabilidade, tem-se o elevado custo de capital para investimento externo no Brasil, em especial, em decorrência da grande volatilidade do câmbio, que eleva os custos de produção e desestimula o investimento estrangeiro⁹⁹.

Considerando a elevada volatilidade do câmbio, os investidores estrangeiros buscam formas de se proteger de possíveis flutuações futuras da moeda brasileira. Ocorre que os instrumentos de proteção à variação cambial (*hedge*) de longo prazo – ou seja, com prazo superior a dez anos – estão em falta ou possuem um custo muito elevado, o que desestimula o investimento estrangeiro¹⁰⁰.

A título de exemplo, o custo do capital para se implementar um projeto de energia solar no Brasil, em comparação com a União Europeia, é cerca de três vezes superior¹⁰¹. Nesse sentido, apesar de o Brasil possuir uma grande abundância de recursos naturais, com grande potencial para a implantação de projetos de energia renovável, e um mercado interno pujante, o custo para se investir em projetos em território brasileiro a partir da perspectiva do investidor privado estrangeiro ainda é muito elevado.

Nesse sentido, o Programa Eco Invest – Brasil surge como um mecanismo para que sejam solucionados os principais desafios que desencorajam o investimento em projetos

sustentáveis no Brasil, criando formas de se reduzir o custo do capital e elevar o nível de investimento estrangeiro.¹⁰²

Assim, foi editada, no dia 22 de abril de 2024, a Medida Provisória n.º 1.213/2024, que, dentre outros pontos, instituiu o Programa Eco Invest – Brasil no âmbito do Fundo Clima.¹⁰³

Para viabilizar os objetivos de atração de investimento privado externo necessário à transformação ecológica no Brasil, será oferecida, no âmbito do Programa, uma linha de crédito denominada “Linha de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial” (“Linha de Crédito”), que contará com determinadas sublinhas, as quais poderão ser diretamente acessadas e operadas por instituições financeiras autorizadas a operar pelo Bacen.

Em 25 de abril de 2024, o Conselho Monetário Nacional (“CMN”) editou a Resolução CMN n.º 5.130/2024, que dispõe sobre os financiamentos a serem concedidos no âmbito da referida Linha de Crédito. Conforme previsto na Resolução do CMN, as instituições financeiras habilitadas como agentes financeiros na Linha de Crédito poderão acessar, por meio de empréstimo, os seus recursos para fins de concessão dos financiamentos, e assumirão todos os riscos das operações, incluído o risco de crédito¹⁰⁴.

É, também, previsto que as instituições financeiras que acessarem a referida Linha de Crédito, poderão utilizá-la para oferecer ou viabilizar a oferta de:

98. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 10. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

99. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 5. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

100. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 8. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

101. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 7. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

102. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. p. 11. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

103. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

104. Artigo 2º da Resolução CMN n.º 5.130, de 25 de abril de 2024.

- (i) operações de crédito estruturadas sob a estrutura “*blended finance*” – estrutura que combina diferentes origens de capital para a realização do investimento¹⁰⁵;
- (ii) operações de crédito para casos relacionados a eventos de volatilidade cambial;
- (iii) instrumentos derivativos cambiais com o objetivo de mitigar o risco cambial do investidor;
- (iv) operações de crédito para financiar estudos e projetos voltados à exportação de produtos e serviços, à disponibilização de infraestrutura de suporte à exportação de produtos e serviços ou à oferta de infraestrutura e serviços para a atração de turismo sustentável internacional ao Brasil.

Em relação aos instrumentos derivativos cambiais, especificamente, tem-se que as instituições financeiras poderão oferecer proteção cambial de longo prazo a um custo reduzido e em melhores condições. Isso será possível a partir da atuação de importantes atores, como o BID e o Bacen, conforme explicitado no esquema abaixo:

A Resolução do CMN também estabeleceu que a alocação dos recursos no âmbito da Linha de Crédito ocorrerá por meio de leilões a serem realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional¹⁰⁶. De acordo com informações de maio de 2024 do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, é esperado que o Governo publique em breve o primeiro edital do leilão do Programa¹⁰⁷.

Nos termos do art. 3º da referida Resolução, no ato do leilão, as instituições financeiras deverão apresentar cronograma para a efetiva mobilização do capital externo ao projeto, observado o prazo máximo de 24 meses da data do recebimento do primeiro desembolso. Sendo comprovada a mobilização de, no mínimo, 25% do capital externo previsto para captação, no prazo de 12 meses da data de homologação do leilão, as instituições financeiras poderão solicitar o desembolso de nova parcela equivalente a 50% do valor do empréstimo. Comprovada a mobilização de, no mínimo, 75% do capital externo previsto para captação, as instituições financeiras poderão solicitar o desembolso da parcela restante do empréstimo¹⁰⁸.

FIGURA 5



Fonte: Tesouro Nacional – 2024.

105. Como estratégia do Programa, parte do financiamento do projeto será realizada em Reais, gerando uma menor exposição cambial e consequente redução do custo de capital. Para mais informações, vide: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22251, p. 15. Acesso em: 14 jun. 2024.

106. Artigo 2º, parágrafo único, da Resolução CMN n.º 5.130, de 25 de abril de 2024. A alocação dos recursos da linha ocorrerá por meio de leilões a serem realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, observados os critérios de alavancagem financeira e de priorização, nos termos da regulamentação do Ministério da Fazenda.

107. SANT’ANA, Jéssica. **Edital do programa Eco Invest Brasil deve ser publicado nas próximas semanas, diz Ceron**. Valor Econômico, Brasília, 25 maio 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2024/05/23/edital-do-programa-eco-invest-brasil-deve-ser-publicado-nas-proximas-semanas-diz-cheron.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

108. Artigo 3º, inciso III, da Resolução CMN n.º 5.130, de 25 de abril de 2024.

A Resolução do CMN também estabelece que o Bacen acompanhará e fiscalizará os atos das instituições financeiras no acesso e na operação da Linha de Crédito, podendo editar normas e adotar as medidas necessárias à execução do disposto na Resolução¹⁰⁹.

Apesar de a Medida Provisória n.º 1.213/2024 já instituir o Programa Eco Invest Brasil e a Resolução CMN n.º 5.130 estabelecer os contornos gerais dos financiamentos sob a Linha de Crédito, ainda é necessário aguardar regulamentações operacionais por parte do Ministério da Fazenda.

A exemplo, o Ministério da Fazenda será o responsável por definir e estabelecer as normas regulamentadoras do Programa, bem como seus aspectos operacionais, incluindo (i) as condições, critérios e processo de habilitação de instituições financeiras como agentes financeiros no âmbito da Linha de Crédito; (ii) os processos de alocação de recursos; e (iii) o estabelecimento de como será feita a prestação de contas no âmbito do Programa. Também incumbirá ao Ministério da Fazenda o estabelecimento dos critérios para elegibilidade dos investimentos no âmbito do Programa¹¹⁰. Uma vez mais, é recomendado o acompanhamento da elaboração das normas regulamentadoras por parte da MoveInfra e associadas.

Mesmo ainda sendo necessário aguardar as normas regulamentadoras do Programa, fato é que o Programa demonstra um compromisso do Governo Brasileiro em apoiar a consolidação do país como referência na agenda de transformação ecológica, tendo um grande potencial de fomentar investimentos externos em projetos verdes ligados à área de infraestrutura.

5.1.4. Financiamento pelo BNDES

O BNDES atua como importante ator dentro da agenda das finanças sustentáveis. No âmbito do Banco, há diferentes linhas de crédito e programas voltados especificamente para o financiamento de projetos sustentáveis, conforme serão elencados abaixo.

5.1.4.1. Programa Fundo Clima

O Programa Fundo Clima se destina a aplicar a parcela de recursos reembolsáveis do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (“Fundo Clima”), gerido e destinado pelo BNDES, para o apoio à implantação de empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e ao desenvolvimento tecnológico relacionado à redução de emissões de GEE. Esse Programa foi criado no âmbito do Fundo Clima, instituído pela Lei n.º 12.114/2009 e atualmente regulamentado pelo Decreto n.º 9.578/2018 (com alterações trazidas pelo Decreto n.º 10.143/2019).

Esse Fundo é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, possui natureza contábil, é vinculado ao MMA e tem como objetivo assegurar recursos para o apoio a projetos, estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação e adaptação das mudanças climáticas e aos seus efeitos.

Conforme previsto na Lei n.º 12.114/2009, os recursos do Fundo Clima são aplicados da seguinte forma: (i) em apoio financeiro reembolsável mediante os instrumentos financeiros utilizados por agente financeiro; e (ii) em apoio financeiro, não reembolsável, a projetos relativos à mitigação das mudanças climáticas ou à adaptação às mudanças climáticas e aos seus efeitos.

109. Artigo 4º da Resolução CMN n.º 5.130, de 25 de abril de 2024.

110. CAPITAL RESET. **MP oficializa proteção cambial para investimento estrangeiro verde**. 2024. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/financas/mp-oficializa-protecao-cambial-para-investimento-estrangeiro-verde/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Os recursos derivados da parcela não reembolsável do Fundo Clima podem ser aplicados diretamente pelo MMA ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, acordos, ajustes ou outros instrumentos previstos em lei. Em relação à parcela reembolsável, tem-se a atuação do BNDES como agente financeiro por meio do Programa Fundo Clima, cujo objetivo é aplicar a parcela de recursos reembolsáveis do Fundo Clima.

A Lei n.º 12.114/2009 também prevê que o BNDES poderá habilitar outros agentes financeiros ou “*Financial Technologies*” (“fintechs”), públicos ou privados, para atuação nas operações de financiamento com recursos do Fundo Clima, observado que os riscos dessa atuação devem ser suportados por esses agentes financeiros. Conforme dispõe o Decreto n.º 9.578/2018, compete ao agente financeiro responsável pela aplicação dos recursos reembolsáveis a aprovação dos projetos financiados a partir desses recursos.

Nesse sentido, há, no âmbito do Programa Fundo Clima, operações contratadas diretamente com o BNDES e operações que podem ser contratadas com agentes financeiros credenciados pelo BNDES. As operações podem, ainda, ser contratadas de forma “automática” ou “não automática”, a depender de sua natureza e do montante a ser financiado.

As operações “não automáticas” podem ser contratadas diretamente com o BNDES ou por meio de agente financeiros credenciados (no caso das operações indiretas) e precisam de aprovação por parte do BNDES. As operações “automáticas”, por sua vez, são contratadas por meio de agentes financeiros credenciados pelo BNDES e correspondem, em geral, a financiamentos de valores inferiores ao montante de R\$ 10 milhões, sem necessidade de avaliação prévia do BNDES.

Em relação às condições do financiamento no âmbito do Fundo Clima, a Resolução CMN n.º 5.095/2023 (que revogou a Resolução n.º 4.267/2013) estabelece que serão devidas ao BNDES e às instituições financeiras credenciadas pelo BNDES envolvidas na operação as seguintes remunerações:

- (i) nas operações diretas, o BNDES conta com uma remuneração de até 3,5% a.a.;
- (ii) nas operações indiretas, o BNDES conta com uma remuneração de até 0,9% a.a. quando se tratar de operações com beneficiário que tenha renda anual ou Receita Operacional Bruta (ROB) de até R\$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) e até 1,4% a.a. (um inteiro e quatro décimos por cento ao ano) quando se tratar de operações com os demais beneficiários; e
- (iii) nas operações indiretas, a instituição financeira operadora credenciada pelo BNDES conta com remuneração de até 2,5% a.a.

Quanto ao prazo de reembolso dos recursos, há uma variação entre 12 anos e 25 anos, a depender da finalidade específica do projeto financiado, podendo ser estabelecido um período de carência, que também irá variar de acordo com a finalidade do projeto.

O Programa Fundo Clima é destinado ao apoio de projetos a serem desenvolvidos nas seguintes modalidades:

- (i) Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável;
- (ii) Indústria Verde;
- (iii) Logística de Transporte, Transporte Coletivo e Mobilidade Verde;
- (iv) Transição energética;

- (v) Florestas Nativas e Recursos Hídricos;
- (vi) Serviços e Inovações Verdes.

Mais especificamente, no setor de logística de transporte, transporte coletivo e mobilidade verdes, as seguintes atividades e empreendimentos são apoiáveis:

- (i) Transporte urbano coletivo de passageiros sobre trilhos;
- (ii) Eletrificação das frotas de ônibus para transporte público, inclusive para transporte escolar;
- (iii) Planejamento e implantação de infraestrutura para veículos elétricos;
- (iv) Implantação de sistemas de ônibus de trânsito rápido (*bus rapid transit* - BRTs);
- (v) Modernização e gestão do transporte ferroviário elétrico, aquaviário e hidroviário;
- (vi) Modernização e gestão da mobilidade urbana sustentável;
- (vii) Apoio ao desenvolvimento tecnológico, aquisição e investimentos na capacidade produtiva para fabricação de caminhões elétricos, híbridos ou movidos a biocombustíveis para logística urbana;
- (viii) Apoio ao desenvolvimento tecnológico, aquisição e investimentos na capacidade produtiva para fabricação de ônibus movidos a biometano, elétricos, híbridos e material rodante para transporte elétrico de passageiros sobre trilhos e ferrovias;
- (ix) Trens elétricos de longa distância intercidades;
- (x) Logística de transporte aquaviário, hidroviário e ferroviário elétrico; e

- (xi) Aquisição de material rodante para ferrovias elétricas e embarcações para transporte aquaviário ou hidroviário.

É importante salientar que, no âmbito do setor ferroviário especificamente, apenas foram contempladas as soluções de descarbonização que envolvam a eletrificação do setor, conforme listagem acima. Essa restrição ao financiamento de projetos e empreendimentos que não envolvam a eletrificação do setor ferroviário é um ponto relevante a ser considerado, tendo-se em vista que a eletrificação desse setor ainda está longe de se tornar uma realidade no Brasil.

Nesse mesmo sentido, importante ressaltar que, dentre os projetos apoiáveis no âmbito do setor de logística de transporte, transporte coletivo e mobilidade verde, também não foram contempladas soluções voltadas ao setor rodoviário e às interseções entre os setores rodoviário e ferroviário dentro das áreas portuárias, o que seria de grande importância para fins da descarbonização do setor de logística portuária.

A intermodalidade emerge como uma ferramenta primordial para a otimização da distribuição de cargas no Brasil. Ao integrar distintos modais de transporte, tais como os ferroviário, rodoviário e o portuário, logra-se reduzir despesas, congestionamentos e, conseqüentemente, emissões de poluentes. A implementação de investimentos e políticas orientadas à integração intermodal se torna, portanto, imprescindível para o avanço da sustentabilidade no setor de transporte.

Pode ser observado, portanto, que dentre os setores “financiáveis” pelo Programa Fundo Clima, há uma preponderância do apoio a projetos relacionados ao transporte urbano, ferroviário (apenas baseado na eletrificação), aquaviário e hidroviário. Não identificamos os setores rodoviário e portuário

dentre os setores de logística de transporte “apoiáveis” para fins de financiamento por parte do Programa Fundo Clima – setores estes, contudo, que também necessitam de aportes financeiros para auxílio em sua descarbonização. Não está claro, ainda, que o Fundo Clima poderia financiar a descarbonização da infraestrutura. Assim, seria recomendável a inclusão expressa quanto a esses dois aspectos.

Em relação aos investimentos e financiamento do setor portuário especificamente, destacamos que o Fundo da Marinha Mercante (“FMM”) tem o potencial de suprir a demanda relacionada ao apoio a projetos e investimentos voltados à dinamização e modernização da infraestrutura dos portos brasileiros, conforme será destacado no item 5.1.4.2 do presente estudo.

No âmbito do Programa Fundo Clima, há também o chamado Programa Fundo Clima Automático, destinado especificamente ao apoio à aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à redução de emissões de GEE e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos.

São apoiáveis, a partir do Programa Fundo Clima Automático, a aquisição dos seguintes produtos, desde que novos e nacionais, habilitados pelo Programa Fundo Clima e cadastrados no Credenciamento Finame (CFI) do Sistema BNDES:

(i) Desenvolvimento urbano resiliente e sustentável:

- Luminárias de LED para iluminação pública;

(ii) Indústria Verde:

- Máquinas e equipamentos cadastrados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) ou com selo Procel, sendo que, no caso das

máquinas e equipamentos para os quais o PBE fornece a classificação de eficiência energética, serão aceitos apenas os de classificação A ou B;

- Máquinas e equipamentos para conversão de biomassa em produtos energéticos ou em produtos de alto valor agregado;
- Máquinas e equipamentos para intensificação sustentável da agricultura e pecuária, voltadas para redução de metano na pecuária, redução ou substituição de insumos e combustíveis fósseis da agricultura, entre outras; e
- Equipamentos de eficiência energética, tais como: tecnologias de refrigeração com inversores (ciclo fechado); servo prensas; bombas de calor; trocador de calor com dutos aletados; compressores centrífugos de mancal magnético; motores elétricos com imã permanente; caldeiras com economizadores e pré-aquecedores.

(iii) Logística de Transporte, Transporte Coletivo e Mobilidade Verdes:

- Ônibus elétrico para transporte público, inclusive para transporte escolar;
- Caminhões elétricos, híbridos ou movidos a biocombustíveis para logística urbana;
- Aquisição de material rodante para transporte ferroviário elétrico e embarcações para transporte aquaviário e hidroviário;
- Máquinas e Equipamentos para transporte urbano coletivo de passageiros sobre trilhos; e

- Equipamentos para infraestrutura de recarga de veículos elétricos.

(iv) Transição Energética:

- Sistemas geradores fotovoltaicos;
- Aerogeradores;
- Coletores e aquecedores solares;
- Máquinas, equipamentos e sistemas para armazenamento de energia com baterias e hidrogênio; e
- Máquinas, equipamentos e sistemas de produção de hidrogênio verde.

Observa-se que o Programa Fundo Clima Automático restringe as máquinas e equipamentos que são financiáveis – apenas podem ser financiados via esse Programa as máquinas e equipamentos novos e nacionais, habilitados pelo Programa Fundo Clima e cadastrados no CFI do Sistema BNDES.

No caso das máquinas e equipamentos relacionados à indústria verde, há, ainda, uma restrição adicional: apenas podem ser financiados os equipamentos e máquinas cadastrados no PBE ou com selo Procel, sendo que, no caso das máquinas e equipamentos para os quais o PBE fornece a classificação de eficiência energética, serão aceitos apenas os de classificação A ou B. Para o setor portuário, essa ainda é uma restrição significativa.

Em março de 2024, o Comitê Gestor do Fundo Clima aprovou a destinação de R\$ 10,4 bilhões para projetos, estudos e empreendimentos destinados ao combate às mudanças climáticas. Esse é o maior volume de recursos já aplicados pelo Fundo Clima e parte desses recursos foi captada a partir da emissão de títulos soberanos sustentáveis, os quais serão abordados no próximo

item deste capítulo. A partir desse aporte, o Fundo Clima passa a ser um dos principais instrumentos para o financiamento da transformação climática no Brasil.

Em abril de 2024, o BNDES e a União, representada pelo MMA, assinaram novo contrato refletindo os termos desse novo aporte. Esse contrato eleva consideravelmente a capacidade do Fundo Clima de financiamento a projetos sustentáveis – considerando que o seu orçamento era da ordem de R\$ 2,9 bilhões até 2023.

Os recursos serão utilizados para o financiamento de projetos relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável, indústria verde, logística de transporte, incluindo transporte coletivo e mobilidade verde, dentre outros.

Dentre as atividades e empreendimento apoiáveis pelo Fundo Clima no âmbito do setor de logística de transporte, os recursos serão destinados para o financiamento de projetos relacionados a transporte coletivo de passageiros sobre trilhos, eletrificação de frotas de ônibus, infraestrutura cicloviária e veículos elétricos, modernização de transportes ferroviários elétricos, aquaviários e hidroviários, fabricação de caminhões urbanos elétricos, híbridos ou a biocombustíveis e trens elétricos intercity, dentre outros.

Identificamos, dentre os setores “financiáveis” pelo Fundo Clima, uma preponderância de apoio a projetos relacionados ao transporte urbano, ferroviário, aquaviário e hidroviário. Não identificamos os setores rodoviário e portuário dentre os setores de logística de transporte cujas obras e operações podem receber apoio (somente suas máquinas e equipamentos, conforme restrições acima) para fins de financiamento por parte do Fundo Clima – setores estes que necessitam de aportes financeiros para auxílio na descarbonização. Desse modo, seria positivo se o Fundo Clima pudesse financiar

a descarbonização da infraestrutura logística como um todo.

5.1.4.2. Fundo da Marinha Mercante

Conforme destacado no item 5.3.1. acima, o setor portuário e as interseções rodoviárias e ferroviárias nas áreas portuárias não foram contemplados dentre os projetos apoiáveis no âmbito do setor de logística de transporte do Programa Fundo Clima do BNDES. Nesse sentido, destacamos que o FMM pode ter um potencial de suprir a demanda relacionada aos investimentos na infraestrutura de logística portuária brasileira.

Em relação à sua finalidade, o FMM possui natureza contábil e é destinado a prover recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, nos termos da Lei n.º 10.893/2004. O referido Fundo é administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, o qual, a seu turno, conta com apoio técnico e administrativo do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Incumbe ao BNDES, enquanto agente financeiro do FMM: (i) negociar as condições de contratação das operações de apoio financeiro, com observância das prescrições estipuladas pelo CMN; e (ii) aprovar e contratar as operações de apoio financeiro do FMM, respeitadas as suas normas internas, dentre outras atribuições, nos termos do Decreto n.º 5.543/2005.

No âmbito do BNDES, podem solicitar apoio ao financiamento de projetos com recursos do FMM os estaleiros brasileiros e empresas nacionais de navegação. São financiáveis os itens abaixo:

(i) Financiamento para armadores e estaleiros nacionais

- aquisição e instalação de equipamentos para embarcação própria;
- construção de embarcação de apoio marítimo;
- construção de embarcação de apoio (rebocadores/empurradores);
- construção de embarcação de carga;
- construção de embarcação de transporte de passageiros;
- construção, expansão e modernização de unidades industriais;
- “jumborização”, conversão ou modernização de embarcação própria;
- produção de embarcação destinada à exportação; e
- reparo de embarcação.

(ii) Financiamento para arsenais e bases navais

- construção de novas instalações; e
- expansão e modernização de instalações.

(iii) Financiamento para outros clientes

- construção e reparos, em estaleiro nacional, de embarcações auxiliares, hidrográficas, oceanográficas, e de embarcações a serem empregadas na proteção do tráfego marítimo nacional;
- construção de embarcação auxiliar, hidrográfica e oceanográfica em estaleiro nacional;
- projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação e aperfeiçoamento de

recursos humanos voltados para os setores de Marinha Mercante, construção ou reparo naval; e

- pesca artesanal.

Há, atualmente, uma ação, no âmbito do BNDES, que visa incentivar a descarbonização da frota naval, por meio da redução da taxa de juros do FMM – obedecendo aos limites mínimos estabelecidos pela Resolução CMN n.º 5.031/2022 – a partir do atendimento de critérios voltados à adoção de práticas e tecnologias sustentáveis.

De acordo com dados sobre o assunto, em 2024, há um saldo no montante de R\$ 18,5 bilhões correspondente à dívida do BNDES com o FMM, que é resultante das operações de crédito do BNDES no âmbito do FMM. Desse total, R\$ 4 bilhões foram aplicados em operações em moeda nacional e R\$ 14,5 bilhões foram aplicados em operações em moeda estrangeira.

Ainda, de acordo com notícias de abril de 2024 sobre o tema, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defendeu o investimento na indústria naval brasileira. O presidente do BNDES também anunciou que a instituição irá lançar um edital para identificar e melhor compreender a melhor forma de avançar os investimentos no setor de navegação, em especial, no que se refere à descarbonização desse setor.

O presidente do BNDES também ressaltou que os investimentos do Banco em projetos ligados à indústria naval devem saltar para R\$ 5 bilhões em 2024, por meio de recursos do FMM. O investimento teria sido no montante de R\$ 491 milhões, em 2022, e R\$ 790

milhões em 2023. Podemos esperar, portanto, que o FMM se consolide como um importante instrumento financeiro para a descarbonização do setor portuário brasileiro.

5.1.4.3. Outras Frentes de Atuação

Além do Fundo Clima e do FMM, o BNDES também conta com o Finem – Meio Ambiente, uma linha de crédito voltada para o financiamento de projetos que promovam a ecoeficiência, empreendimentos que restaurem áreas e biomas brasileiros, financiamento para aquisição e produção de ônibus e caminhões elétricos, dentre outros¹¹¹.

Em relação à emissão de títulos ESG, o BNDES lançou, em 2021, o seu “*Sustainability Bond Framework*”, documento que visa orientar a atuação do banco em relação à emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis no Brasil e no exterior. Dentre as atividades e áreas incluídas como elegíveis para destinação de recursos, tem-se o investimento em instalações de transporte limpo e apoio ao estabelecimento de infraestrutura que reduza a emissão de GEE¹¹². Ainda nessa seara, o BNDES emitiu, em 2020, R\$ 1 bilhão em Letras Financeiras Verdes, com recursos destinados para o apoio à geração de energia eólica e solar¹¹³.

No que tange a novas frentes de atuação, de acordo com a Diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, Natália Dias, o “*blended finance*” seria o caminho para viabilizar o desenvolvimento sustentável na velocidade e volume necessários. O “*blended finance*” nada mais é do que estruturas financeiras que utilizam uma mescla de recursos provenientes de diferentes fontes e naturezas. Nessas estruturas, normalmente

111. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **BNDES FINEM - Meio Ambiente**. 2024. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-meio-ambiente>. Acesso em: 3 jun. 2024.

112. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Framework de Emissão de Títulos Sustentáveis do BNDES**. 2024. pp. 7-14. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/dc047a16-5e62-40b1-9990-f638ce2670d5/BNDES_011_GEDIT_framework_PORTUGUES_final.29.03.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o82sbxo. Acesso em: 14 jun. 2024.

113. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Relatório da Letra Financeira Verde 2021**. 2022. pp. 4-9. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/887e3a6a-c959-4d46-8d35-0f879a5acfb0/BNDES_RELATORIO_LETRA_FINANCEIRA_13abr22_atual.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o1RCNyx. Acesso em: 14 jun. 2024.

bancos e organismos de desenvolvimento aportam recursos de forma estratégica para absorver riscos, alavancando a atração de recursos de investidores privados¹¹⁴.

O BNDES destaca que, como uma das principais instituições de apoio financeiro ao desenvolvimento do Brasil, o Banco pretende testar diferentes estruturas de “*blended finance*”, combinando parcela dos seus recursos não reembolsáveis com capitais de diferentes origens, ampliando a escala de recursos disponíveis a projetos que tenham o objetivo de promover a sustentabilidade¹¹⁵.

Além das linhas de crédito e dos projetos destacados acima, em fevereiro de 2024, o BNDES e a “*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*” – grupo que reúne instituições financeiras focadas na transição da economia global para emissões líquidas zero de GEE até 2050 – assinaram cartas de interesse com o objetivo de desenvolver soluções conjuntas que visem o financiamento de projetos voltados à descarbonização da economia brasileira.

O principal objetivo da união desses dois importantes atores é reunir, em uma única plataforma, os principais projetos brasileiros aptos a receber financiamento, com vistas a mobilizar, de forma mais assertiva, o financiamento climático a projetos em território brasileiro. De acordo com a Diretora de Mer-

cado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, essa iniciativa se inclui na estratégia do Banco de mobilizar capital do banco e recursos privados de diferentes fontes em prol da transição energética brasileira¹¹⁶.

5.1.5. Títulos sustentáveis e títulos soberanos sustentáveis

5.1.5.1. Títulos Sustentáveis

Os títulos verdes, sociais ou sustentáveis são títulos de dívida emitidos por companhias, governos e entidades multilaterais com o objetivo de atrair capital para projetos com viés socioambiental. Esses títulos são considerados “*use of proceeds bonds*”, pois os recursos provenientes da emissão desses títulos devem ser aplicados exclusivamente em projetos verdes, sociais ou sustentáveis elegíveis, conforme o caso¹¹⁷.

Há, também, os chamados “*sustainability-linked bonds*”, que são instrumentos de dívida cujo objetivo final é fazer com que o emissor desses títulos alcance determinadas metas ESG a partir de indicadores-chave de desempenho (“*key performance indicators*”). Caso as metas estabelecidas não sejam atingidas, pode haver uma alteração das características financeiras do título¹¹⁸.

Desde 2018, os títulos ESG podem ser identificados no ambiente de negociação da B3

114. ADACHI, Vanessa. **A nova aposta do BNDES: blended finance**. Capital Reset, 15 maio 2023. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/financas/bancos/a-nova-aposta-do-bndes-blended-finance/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

115. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Blended Finance**. p. 6. Disponível em: https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/export/sites/default/galleries/downloadgallery/BNDES_WHITE_PAPER_BLENDED_FINANCE.pdf. Acesso em: 14 jun. 2024.

116. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **BNDES e GFANZ anunciam intenção de construir plataforma para acelerar descarbonização**. 2024. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-e-gfanz-anunciam-intencao-de-construir-plataforma-para-acelerar-descarbonizacao!/ut/p/z1/zVTBbqMwFPwajo4dDAX2hKSNKE-brdpsC5fKgAGvwKbGhE2-fk02l6OaoiqKtFwQZt6855mxYQxfYczJjhVEMcFJpb-j-O4t9NbB0tqgENnPFvLvsWNtnQCtXRO-HAHozOMjG-J-vt-Yl_oQxjFOuGIXCKOEZbd8YbxVTXXqwcEClqKmBWNllyltilC4USXlpDZQKrmixCQMdCwEFRU74ARDecY2oAdP_eUoEyCjQ4FbJjkn-QVESRXMiagiZlAkhKKyqJlKg2JTIRnB2lrhomaIKWwvjMPDOfWh5l7jIXWkmNAEmmKXCw4lHkmJ6Lk5MSlILF40KtxqQa6rUXpnycPR-Z6LKJKvbtcwNfbbF33Yr_e32NfmzOo_FudOv0_7qwuRevqPWhL43-bLO5DE_mhPUfzH98XgW9-BGweclD85SyOrWA9XXj4BBjxPdK5cc-77juHLjtEebvmgSQWfwhjL5aUOG_PKDhfo7dvSOzelt6wr6XVKiOokf69SnyfY1cdX0pxKKiedlMulUk37zUAG6vt-cgzopBC7SSL1SqMPUIOkG-mLaMkVHwvoJfylanfmPtLCpt7WL9yBO9vgQ5k8PIFrt-v45r2eJe3rtcvX8AUcsR8w!/dz/d5/L2dBISevZ0FBIS9nQSEh/. Acesso em: 14 jun. 2024.

117. B3. **Produtos e Serviços ESG – Títulos Temáticos ESG**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/produtos-e-servicos-esg/green-bonds/#:~:text=Produtos%20e%20Servi%C3%A7os%20ESG,-Home&text=Os%20T%C3%ADtulos%20Verdes%2C%20Sociais%20e,prop%C3%B3sito%20um%20impacto%20socioambiental%20positivo. Acesso em: 14 jun. 2024.

118. B3. **Produtos e Serviços ESG – Títulos Temáticos ESG**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/produtos-e-servicos-esg/green-bonds/#:~:text=Produtos%20e%20Servi%C3%A7os%20ESG,-Home&text=Os%20T%C3%ADtulos%20Verdes%2C%20Sociais%20e,prop%C3%B3sito%20um%20impacto%20socioambiental%20positivo. Acesso em: 14 jun. 2024.

- Bolsa, Brasil, Balcão (B3)¹¹⁹. Estima-se que, desde 2015, ao menos R\$ 238 bilhões foram captados por companhias brasileiras via emissão de títulos ESG¹²⁰. Além da emissão de *bonds* ESG, também já nos deparamos, em nossa área de prática, com estruturas de empréstimo para o financiamento de projetos ESG – mais comumente, a partir dos chamados “*syndicated loans*”.

No setor financeiro, importantes instituições – incluindo bancos, gestores de fundos, seguradoras e fundos de pensão com ativos representando cerca de R\$ 1,8 trilhão sob gestão – assinaram, em junho de 2016, o “*Brazil Green Bonds Statement*”, que destaca o desejo dos signatários de ver o crescimento de um mercado brasileiro de títulos verdes e estabelece ações específicas para atingir esse objetivo. Na declaração, as instituições afirmam que reconhecem o crescimento do mercado internacional de títulos verdes como um dos mecanismos para financiar soluções para as mudanças climáticas e que acreditam que esse crescimento atende a seus interesses como investidores no mercado de capitais brasileiro¹²¹. Desde a assinatura dessa carta, alguns dos maiores bancos brasileiros – Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco BTG Pactual – emitiram títulos verdes¹²².

De acordo com informações sobre o tema, espera-se que as emissões globais de títulos ESG atinjam a marca de US\$ 1 trilhão em 2024, contra o montante de US\$ 980 bilhões em 2023. Apesar do pequeno cresci-

mento em relação ao ano anterior, espera-se que haja maior diversificação geográfica a respeito da origem dos papéis. Há expectativa de que a América Latina seja um destaque, após a conquista do segundo lugar no ranking das emissões de 2023, avançando 56% em relação ao ano anterior¹²³.

Em relação à infraestrutura especificamente, o setor de saneamento básico se destacou no ano de 2023, liderando as emissões de dívida ESG no Brasil. Dos R\$ 30 bilhões em títulos emitidos com viés de sustentabilidade, cerca de um terço coube a duas importantes empresas do setor de saneamento: Aegea e Iguá, que são companhias concessionárias de serviços de água e esgoto¹²⁴.

Em 2021, em nível mundial, o setor de infraestrutura de transporte foi destaque no mercado de emissão de “*green bonds*” – os projetos classificados como “transporte de baixo carbono” tiveram a maior participação nas certificações realizadas pela *Climate Bonds Initiative* (“CBI”), representando cerca de 39% do volume total de US\$ 53,9 bilhões em emissões¹²⁵.

Já em 2024, houve, até o momento, duas grandes emissões de títulos verdes, realizados pela Ambipar, empresa especializada em gestão de resíduos, e pela FS, produtora de etanol de milho. As emissões foram nos montantes de, respectivamente, US\$ 750 milhões e US\$ 500 milhões. No caso da emissão feita pela Ambipar, a expectativa

119. B3. **Produtos e Serviços ESG**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/produtos-e-servicos-esg/green-bonds/

120. KONCHINSKI, Vinicius. **Título ‘verde’ é alternativa para investimentos com foco ambiental**. Valor Econômico, Curitiba, 04 abr 2023. Disponível em: <https://valor.globo.com/publicacoes/especiais/biodiversidade/noticia/2023/10/04/titulo-verde-e-alternativa-para-investimentos-com-foco-ambiental.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

121. CLIMATE BONDS INITIATIVE. **“Investor Statement”**. Disponível em: <https://www.climatebonds.net/market/country/brazil/investor-statement>. Acesso em: 14 jun. 2024.

122. VIALLI, Andrea. **Emissões de títulos ‘verdes’ já superam os US\$ 5,3 bi**. Valor Econômico, São Paulo, 02 fev 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/02/02/emissoes-de-titulos-verdes-ja-superam-os-us-53-bi.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

123. CAPITAL ABERTO. **Emissões de títulos ESG devem atingir US\$ 1 trilhão em 2024**. 2024. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/sustentabilidade/titulos-esg-devem-atingir-us-1-trilhao-em-emissoes-em-2024/#:~:text=T%C3%ADtulos%20ESG%20devem%20atingir%20US%24%201%20trilh%C3%A3o%20em%20emiss%C3%B5es%20em%202024&text=As%20emiss%C3%B5es%20globais%20de%20t%C3%ADtulos,divulgado%20pela%20S%26P%20Global%20Ratings>. Acesso em: 14 jun. 2024.

124. CARDIAL, Ilana. **Saneamento lidera emissões de dívidas ESG no Brasil**. Capital Reset, 18 out 2023. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/financas/divida-esg/saneamento-lidera-emissoes-de-dividas-esg-no-brasil/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

125. CHIAPPINI, Gabriel; GAUDARDE, Gustavo. **CBI: transporte é destaque em emissão de green bonds em 2021**. EPBR, 12 jan 2022. Disponível em: <https://epbr.com.br/cbi-transporte-e-destaque-em-emissao-de-green-bonds-em-2021/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

inicial era a captação de US\$ 500 milhões. Com uma demanda de, aproximadamente, US\$ 1,5 bilhão, a Ambipar aumentou o volume ofertado em 50% do montante inicial, passando para os US\$ 750 milhões¹²⁶.

Do lado das companhias, além de gerar uma melhora reputacional, as emissões de títulos ESG também podem possibilitar que sejam alcançados custos e taxas mais satisfatórios, considerando uma diversificação do público investidor e a crescente demanda por parte dos investidores, os quais estão, cada vez mais, engajados com a pauta ESG¹²⁷.

5.1.5.2. Títulos soberanos sustentáveis

Além dos títulos ESG, um tópico que tem sido muito discutido e que pode render importantes frutos para o Brasil em termos de promoção da pauta ESG é a emissão dos chamados “títulos soberanos sustentáveis”, inclusive recursos para a área de infraestrutura.

Em setembro de 2023, o Governo Brasileiro lançou o “*Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis*” (“Arcabouço”), documento que servirá como referência para a emissão de títulos sustentáveis lastreados em despesas orçamentárias que tenham como foco o fomento e a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil¹²⁸.

A elaboração e implementação do Arcabouço é atribuição do Comitê de Finanças

Sustentáveis Soberanas (“CFSS”), órgão colegiado permanente criado no âmbito do Ministério da Fazenda por meio do Decreto n.º 11.532/2023. Também incumbe ao CFSS o monitoramento das emissões relacionadas aos títulos soberanos sustentáveis. A elaboração do Arcabouço também contou com o apoio do BID e do Banco Mundial¹²⁹.

O Arcabouço prevê regras e obrigações que o Brasil deverá cumprir enquanto emissor de títulos soberanos sustentáveis. Como pilar fundamental do Arcabouço, tem-se que os recursos obtidos a partir da emissão do título sustentável devem ser destinados a projetos ambientais e/ou sociais elegíveis, impulsionando a agenda de sustentabilidade e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas¹³⁰.

Dentre os títulos soberanos sustentáveis, poderão ser emitidos pelo Governo Brasileiro os “*green bonds*”, os títulos sociais (“*social bonds*”) e os títulos sustentáveis (“*sustainability bonds*”)¹³¹.

No que tange aos critérios de elegibilidade, apenas serão elegíveis as despesas relacionadas a benefícios ambientais e sociais. A exemplo, são elegíveis as seguintes categorias de despesas que se enquadram no setor de infraestrutura¹³²:

- (i) Desenvolvimento, construção, instalação, expansão, operação, manutenção e reforma relacionados à produ-

126. CAPITAL ABERTO. **Emissões de títulos ESG devem atingir US\$ 1 trilhão em 2024**. 2024. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/sustentabilidade/titulos-esg-devem-atingir-us-1-trilhao-em-emissoes-em-2024/#:~:text=T%C3%ADtulos%20ESG%20devem%20atingir%20US%24%201%20trilh%C3%A3o%20em%20emiss%C3%B5es%20em%202024&text=As%20emiss%C3%B5es%20globais%20de%20t%C3%ADtulos,divulgado%20pela%20S%26P%20Global%20Ratings>. Acesso em: 14 jun. 2024.

127. CAPITAL ABERTO. **Emissões de títulos ESG devem atingir US\$ 1 trilhão em 2024**. 2024. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/sustentabilidade/titulos-esg-devem-atingir-us-1-trilhao-em-emissoes-em-2024/#:~:text=T%C3%ADtulos%20ESG%20devem%20atingir%20US%24%201%20trilh%C3%A3o%20em%20emiss%C3%B5es%20em%202024&text=As%20emiss%C3%B5es%20globais%20de%20t%C3%ADtulos,divulgado%20pela%20S%26P%20Global%20Ratings>. Acesso em: 14 jun. 2024.

128. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Brasil lança arcabouço para títulos soberanos sustentáveis**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/noticias/brasil-lanca-arcabouco-para-titulos-soberanos-sustentaveis>. Acesso em: 14 jun. 2024.

129. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis**, p. 6. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:21059. Acesso em: 14 jun. 2024.

130. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis**. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/titulos-sustentaveis-arquivos/arcabouco-brasileiro-para-titulos-sustentaveis>. Acesso em: 14 jun. 2024.

131. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis**, p. 20. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:21059. Acesso em: 14 jun. 2024.

132. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis**, pp. 20-24. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:21059. Acesso em: 14 jun. 2024.

ção de eletricidade e armazenamento de energia para as fontes de energia renovável;

- (ii) Infraestrutura relacionada ao transporte público de baixo e zero emissões, como estações de carregamento elétrico, sistemas de sinalização e controle, estações intermodais, e estações de abastecimento de hidrogênio ou rodovias elétricas; e
- (iii) Construção e modernização de infraestrutura ferroviária e fluvial de baixo impacto para transporte de carga.

Incumbe ao CFSS a identificação das despesas orçamentárias que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Arcabouço. De acordo com o Arcabouço, as despesas elegíveis deverão ser associadas a Unidades Orçamentárias do Poder Executivo e previstas nas Leis Orçamentárias Anuais¹³³.

Além dos critérios de elegibilidade, há também critérios de exclusão de determinadas atividades em relação à alocação de recursos, como atividades relacionadas (i) à indústria armamentista; (ii) à mineração; (iii) à extração, transporte, comercialização ou geração de energia a partir de carvão mineral, petróleo, gás natural ou derivados; e (iv) construção ou geração de energia a partir de usinas nucleares, por exemplo¹³⁴.

Pouco após a publicação do Arcabouço,

o Brasil anunciou, em novembro de 2023, uma operação de emissão de título soberano sustentável no mercado internacional, no montante de US\$ 2 bilhões, com prazo de sete anos. Os recursos captados a partir da emissão desse título serão destinados, dentre outros pontos, ao controle do desmatamento, ao Fundo Clima (com especial enfoque sobre energia renovável e transporte limpo, dentre outros) e combate à fome¹³⁵.

De acordo com notícias veiculadas sobre o assunto, a emissão de títulos soberanos sustentáveis realizada pelo Tesouro é o pilar fundamental de recursos para o orçamento climático do Governo Federal em 2024. Esses recursos reforçarão o caixa do Fundo Clima, gerido pelo BNDES, conforme destacado no item anterior deste capítulo¹³⁶.

Além disso, o Governo Federal solicitou ao Senado Federal a ampliação em US\$ 50 bilhões do limite que o Brasil atualmente possui para a emissão de títulos públicos no exterior. O objetivo desse incremento seria aproveitar esse espaço para aumentar a emissão de títulos soberanos sustentáveis e auxiliar na rolagem da dívida pública atual¹³⁷. O Governo Federal afirma que espera emitir esses US\$ 50 bilhões adicionais nos próximos dez anos¹³⁸.

O lançamento do Arcabouço é bastante recente e só foi realizada uma emissão até o momento. No entanto, pode já ser observado que muitas áreas dentro do setor de

133. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis**, p. 21. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:21059. Acesso em: 14 jun. 2024.

134. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis**. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/titulos-sustentaveis-arquivos/arcabouco-brasileiro-para-titulos-sustentaveis>. Acesso em: 14 jun. 2024.

135. WORLD BANK. **Título Soberano Sustentável do Brasil: financiamento para uma economia mais verde, inclusiva e equitativa**. 2024. Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/news/feature/2024/02/08/brazil-sovereign-sustainable-bond-financing-a-greener-more-inclusive-and-equitable-economy#:~:text=Pouco%20depois%2C%20em%2013%20de,de%20gest%C3%A3o%20da%20d%C3%ADvida%20p%C3%BAblica>. Acesso em: 14 jun. 2024.

136. CHIARETTI, Daniela. **Títulos Verdes Sustentam Orçamento Climático em 2024, Mostra Instituto**. Valor Econômico, São Paulo, 20 fev 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/02/20/titulos-verdes-sustentam-orcamento-climatico-em-2024-mostra-instituto.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

137. TAIAR, Estevão. **Para Acomodar Títulos Verdes, Governo Quer Mais US\$ 50 bi de Limite em Emissões Externas**. Valor Econômico, Brasília, 14 mar 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2024/03/14/para-acomodar-titulos-verdes-governo-quer-mais-us-50-bi-de-limite-em-emissoes-externas.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

138. AGÊNCIA SENADO. **CAE debate aumento de 66% na emissão de títulos públicos no exterior**. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/09/cae-debate-aumento-de-66-na-emissao-de-titulos-publicos-no-exterior>. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/09/cae-debate-aumento-de-66-na-emissao-de-titulos-publicos-no-exterior>. Acesso em: 14 jun. 2024.

infraestrutura são consideradas como elegíveis para destinação de recursos, de forma que as emissões futuras podem ser um mecanismo importante para o financiamento da descarbonização desse setor.

5.1.6. Marco legal do Banco Central do Brasil

No âmbito do Bacen, a atenção à agenda ESG não é uma novidade.

Em 2014, a Resolução CMN n.º 4.327/2014, atualmente revogada pela Resolução CMN n.º 4.945/2021, estabeleceu diretrizes para a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras em operações com seus clientes. Em 2020, o Bacen lançou o pilar de Sustentabilidade dentro de sua #Agenda BC, adotando medidas voltadas à promoção das finanças sustentáveis, bem como ao gerenciamento dos riscos socioambientais e climáticos dentro do Sistema Financeiro Nacional¹³⁹. Além disso, desde setembro de 2020, o Bacen apoia o “*Task Force on Climate related Financial Disclosures*”, criado em 2015 com o intuito de reconhecer os riscos à estabilidade financeira associados a mudanças climáticas¹⁴⁰.

Em 2021, o CMN e o Bacen editaram importantes normas com os principais objetivos de (i) fortalecer o gerenciamento de riscos relacionados à temática socioambiental por parte das instituições autorizadas a atuar pelo Bacen; e (ii) regulamentar a divulgação de informações sobre riscos socioambientais por essas instituições.

A Resolução CMN n.º 4.943/2021 incluiu as definições dos riscos social, ambiental e climático nos requisitos da estrutura de gerenciamento de riscos das instituições enquadra-

das nos diferentes Segmentos Prudenciais S1-S4, prevendo que o gerenciamento de riscos deve ser integrado, possibilitando a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos efeitos adversos resultantes das interações entre os riscos socioambientais¹⁴¹.

A Resolução CMN n.º 4.944/2021 aprimorou, a seu turno, as regras da estrutura simplificada de gerenciamento dos riscos social, ambiental e climático aplicáveis às instituições do sistema financeiro enquadradas no Segmento Prudencial S5. A Resolução CMN n.º 4.945/2021 revogou a Resolução n.º 4.327/2014, estabelecendo novas regras sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática a ser divulgada pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como sobre as ações para sua efetiva implementação.

Também foram editadas, em 2021, a Resolução BCB n.º 139/2021 e Resolução BCB n.º 151/2021, que tratam, respectivamente, sobre a divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC) e sobre a remessa, ao Bacen, das informações relativas a riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen e enquadradas nos Segmentos Prudenciais S1-S4.

De acordo com Fernanda Guardado, Diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativo do Bacen, as consequências das mudanças climáticas, incluindo os seus custos econômicos e financeiros, atuais e esperados para o futuro, estão cada vez mais evidentes. Nesse sentido, destaca a Diretora, os bancos centrais têm prestado cada vez mais atenção a essas consequên-

139. MINISTÉRIO DA FAZENDA **Histórico das Finanças Sustentáveis Brasileiras**. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2024/marco/arquivo/HistoricodasFinancasSustentveisBrasileiras.pdf. Acesso em: 14 jun. 2024.

140. BANCO CENTRAL. **Sustentabilidade**. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sustentabilidade>. Acesso em: 14 jun. 2024.

141. Resolução CMN n.º 4.943/2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4943>. Acesso em: 14 jun. 2024.

cias e como elas impactam seus mandatos para que possam se antecipar e melhor gerenciar os riscos climáticos¹⁴².

O gerenciamento adequado dos riscos climáticos pelas instituições financeiras pode ter um impacto significativo na concessão de crédito voltado a projetos de descarbonização. Ao avaliar os riscos e oportunidades associados às mudanças climáticas, as instituições financeiras podem direcionar recursos, de forma prioritária, para projetos que promovam a transição para uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, a regulamentação e “*enforcement*” por parte do Bacen são essenciais para que as instituições financeiras incluam, de forma efetiva e assertiva, o gerenciamento dos riscos ESG dentro do seu escopo de atuação, contribuindo para o avanço da agenda ESG.

5.1.7. Taxonomia Sustentável

Em março de 2024, foi publicado o Decreto n.º 11.961/2024, que institui o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira (“CITSB”).

De acordo com o Decreto, o CITSB tem o mandato de coordenar o desenvolvimento e a implementação da Taxonomia Sustentável Brasileira (“TSB”), que consiste em um sistema de classificação que define, de forma objetiva e com base científica, as atividades, ativos ou categorias de projetos que contribuam para a consecução de objetivos climáticos, ambientais e sociais, por meio de critérios específicos. Através da criação de uma taxonomia sustentável, pode-se avaliar, por meio de critérios e indicadores específicos, se uma atividade, de fato, contribui para

a transição para uma economia sustentável, mitigando os riscos de “*greenwashing*”¹⁴³.

O Decreto prevê que o CITSB, presidido pelo Ministério da Fazenda, será composto por membros de diferentes ministérios, além de representantes do Bacen, da Comissão de Valores Mobiliários, do BNDES, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e da Superintendência de Seguros Privados, o que tem o condão de dinamizar as discussões e trazer diferentes pontos de vista sobre o tema.

Em abril de 2024, pouco após a publicação do Decreto n.º 11.961/2024, foi realizada a primeira reunião do CITSB. Na reunião, foi aprovado o edital de seleção pública de 18 representantes de entidades da sociedade civil no comitê consultivo do CITSB¹⁴⁴. As inscrições para a seleção pública de representantes da sociedade civil se encerraram em 17 de maio de 2024. De toda forma, é recomendável que MoveInfra e suas associadas acompanhem de perto as discussões perante o CITSB.

Vale salientar que tramitam atualmente no Congresso Nacional os PL n.º 2838/2022 (Câmara dos Deputados) e 5209/2023 (Senado Federal), que estabelecem normas e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da Taxonomia Ambiental e Social Brasileira de atividades econômicas, projetos de infraestrutura e tecnologias para fins de destinação de incentivos econômicos, fiscais e creditícios.

A tramitação desses PL e a recente publicação do Decreto n.º 11.961, que institui o CITSB, demonstram que o Governo Brasileiro busca continuar avançando no desenvol-

142. BANCO CENTRAL. **O que o Banco Central tem a ver com sustentabilidade? A LiveBC desta semana mostrou o papel do BC na área.** 2023. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/741/noticia>. Acesso em: 14 jun. 2024.

143. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Comitê da Taxonomia Sustentável aprova edital para escolher representantes da sociedade.** 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/comite-da-taxonomia-sustentavel-aprova-edital-para-escolher-representantes-da-sociedade>. Acesso em: 14 jun. 2024.

144. MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Comitê da Taxonomia Sustentável aprova edital para escolher representantes da sociedade.** 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/comite-da-taxonomia-sustentavel-aprova-edital-para-escolher-representantes-da-sociedade>. Acesso em: 14 jun. 2024.

vimento da pauta ESG. O estabelecimento de uma taxonomia nacional é de grande importância, visto que objetiva promover a transparência na alocação de recursos financeiros para projetos e atividades que favoreçam o atingimento de objetivos ligados à sustentabilidade, de forma mais objetiva, imparcial e comparável¹⁴⁵.

É importante que, quando de sua implementação, a taxonomia seja revisada e atualizada periodicamente com o objetivo de refletir e acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas no mercado – considerando, sobretudo, que essas últimas avançam a passos largos. É também necessário que a taxonomia brasileira seja harmonizada em termos de estrutura e metodologia em relação a outras taxonomias, como forma de garantir uma comparabilidade e interoperabilidade, reduzindo barreiras para investidores estrangeiros investirem em projetos sustentáveis no Brasil¹⁴⁶.

Espera-se que a TSB, quando de sua efetiva criação, seja um instrumento norteador para a concessão de crédito e realização de investimentos, favorecendo a atração de capital para projetos com escopo sustentável, incluindo para o setor de infraestrutura.

É importante que os critérios técnicos que orientarão o sistema de classificação da taxonomia sejam pautados no conhecimento científico e que sejam definidos por um grupo que englobe diferentes setores e perspectivas – requisito que entendemos já ter sido endereçado pelo Governo Federal, haja vista a pluralidade de membros do CITSB,

além dos membros da sociedade civil¹⁴⁷.

5.1.8. Fundos Constitucionais de Financiamento e Fundos de Desenvolvimento

O artigo 159, inciso I, alínea c, da CF prevê que a União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados e sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, 50% da seguinte forma: *“três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região”*.

Por meio da Lei n.º 7.827/1989, foi regulamentado o referido dispositivo, tendo sido criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (“FNO”), o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (“FNE”) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (“FCO”).

Referidos Fundos Constitucionais têm o objetivo principal de promover o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso é realizado por meio das instituições financeiras federais de caráter regional, que executam programas de financiamento voltados para os setores produtivos, de acordo com os planos

145. FGVces. **Considerações para uma Taxonomia Sustentável no Brasil com Foco em Biodiversidade**. FGV, São Paulo, 2023. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u1087/consideracoes_para_taxonomia_no_brasil_com_foco_em_biodiversidade.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

146. FGVces. **Considerações para uma Taxonomia Sustentável no Brasil com Foco em Biodiversidade**. FGV, São Paulo, 2023. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u1087/consideracoes_para_taxonomia_no_brasil_com_foco_em_biodiversidade.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

147. FGVces. **Considerações para uma Taxonomia Sustentável no Brasil com Foco em Biodiversidade**. FGV, São Paulo, 2023. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u1087/consideracoes_para_taxonomia_no_brasil_com_foco_em_biodiversidade.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

regionais de desenvolvimento correspondentes^{148 149}. Esses fundos poderão, dentre outras finalidades, financiar empreendimentos de infraestrutura econômica considerados prioritários para a economia em decisão do respectivo conselho deliberativo.

Em 14 de maio de 2024, a Comissão de Desenvolvimento Regional (“CDR”) do Senado aprovou um projeto de lei que inclui critérios de sustentabilidade na seleção de empreendimentos financiados pelos Fundos Constitucionais acima referenciados. Se não houver recurso para votação em Plenário, o texto será enviado para a Câmara dos Deputados¹⁵⁰. Importante destacar que, dentre as diretrizes a serem observadas na formulação dos programas de financiamento, está a preservação do meio ambiente.

O PL n.º 5.788/2019 altera a Lei n.º 7.827/1989, acima referenciada, determinando que, para os financiamentos, sejam observados não somente os planos regionais de desenvolvimento, mas também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, bem como outros tratados internacionais aos quais o Brasil esteja vinculado. O PL também inclui a recuperação de áreas desmatadas e o fortalecimento da cadeia produtiva da socio-biodiversidade dentre os critérios para o financiamento de programas¹⁵¹.

De acordo com o relator do PL, senador Cid Gomes, na região do semiárido, deveriam ser priorizados os investimentos com impactos na proteção dos recursos hídricos, na pre-

venção da desertificação e na recuperação de áreas em processo de desertificação, o que sinaliza a destinação de recursos para o setor de infraestrutura¹⁵². Nos termos do art. 14-A da Lei n.º 7.827/1989, cabe ao MIDR estabelecer diretrizes e orientações gerais para a aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais dessas regiões, de modo a compatibilizar os programas de financiamento com as orientações da política macroeconômica, das políticas setoriais e da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

Uma medida relevante seria a inclusão, no projeto de lei e na regulamentação a ser emitida pelo Ministério, de critérios que permitam que investimentos para descarbonização da infraestrutura de transporte sejam elegíveis para a captação dos recursos dos fundos constitucionais.

Além dos Fundos Constitucionais destacados acima, há também os chamados Fundos de Desenvolvimento, que são um importante instrumento para a promoção do desenvolvimento regional. Atualmente, há os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (“FDA”), do Nordeste (“FDNE”) e do Centro-Oeste (“FDCO”)¹⁵³.

O FDA e o FDNE foram criados em 2001 e o FDCO, em 2009. Esses Fundos de Desenvolvimento têm a finalidade de destinar recursos para a realização de investimentos nas áreas de atuação das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste (SUDAM, SUDENE e SUDECO, respectivamente) – sendo os re-

148. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Fundos Constitucionais de Financiamento**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/acao-a-informacao/perguntas-frequentes/fundos-e-instrumentos-financeiros/fundos-constitucionais-de-financiamento-1>. Acesso em: 14 jun. 2024.

149. Art. 4º, I da Lei n.º 7.827/1989

150. AGÊNCIA SENADO. **Comissão aprova critérios de sustentabilidade para Fundos Constitucionais**. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/14/comissao-aprova-criterios-de-sustentabilidade-para-fundos-constitucionais>. Acesso em: 14 jun. 2024.

151. **Comissão aprova critérios de sustentabilidade para Fundos Constitucionais**. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/14/comissao-aprova-criterios-de-sustentabilidade-para-fundos-constitucionais>. Acesso em: 14 jun. 2024.

152. **Comissão aprova critérios de sustentabilidade para Fundos Constitucionais**. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/14/comissao-aprova-criterios-de-sustentabilidade-para-fundos-constitucionais>. Acesso em: 14 jun. 2024.

153. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Fundos de Desenvolvimento Regional**. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/fundos-regionais-e-incentivos-fiscais/fundos-de-desenvolvimento-regional>. Acesso em: 14 jun. 2024.

cursos destinados, dentre outras áreas, para o setor de infraestrutura¹⁵⁴.

Em 2012, foi publicada a Lei n.º 12.712/2012, passando a prever as condições para a chamada “financeirização” desses Fundos de Desenvolvimento. A Resolução CMN n.º 4.960/2021 – anteriormente Resoluções CMN n.º 4.171/2012 e n.º 4.930/2021, atualmente revogadas – regulamenta os critérios, condições, prazos e remuneração das instituições financeiras nos financiamentos concedidos a partir dos FDA, FDNE e FDCO.

Originalmente, os Fundos de Desenvolvimento possuíam autonomia financeira reduzida, de forma que todo o recurso não utilizado no âmbito dos Fundos retornava para as contas do Governo. A partir dessa “financeirização”, passou a vigorar o modelo em que os recursos não aplicados até o fim do exercício financeiro passam a integrar o patrimônio desses Fundos, incrementando a capacidade de aporte de recursos em novos projetos¹⁵⁵.

A Resolução CMN n.º 4.960/2021 prevê a figura dos “agentes operadores” no âmbito dos Fundos de Desenvolvimento, sendo os seguintes: (i) no caso do FDA, o Banco da Amazônia S.A. e outras instituições financeiras autorizadas a atuar pelo Bacen; (ii) no caso do FDNE, o Banco do Nordeste S.A. e outras instituições financeiras autorizadas a atuar pelo Bacen; e (iii) no caso do FDCO, as instituições financeiras autorizadas a atuar pelo Bacen¹⁵⁶.

Os recursos repassados pelo FDA, pelo FDNE e pelo FDCO aos agentes operadores para realização das operações de financiamento são reembolsados aos Fundos, observadas as condições financeiras da operação financiada¹⁵⁷.

Desde que suas atividades sejam consideradas relevantes para as regiões assistidas e contribuam para a redução das desigualdades regionais, poderão solicitar financiamento utilizando recursos desses Fundos as pessoas jurídicas que atuem nos setores de infraestrutura, agricultura, agroindústria, mineração, indústria, inovação e tecnologia, turismo e serviços.

De acordo com informações de abril de 2024, espera-se que o Banco dos Brics (“*New Development Bank*”) realize um aporte de US\$ 500 milhões nos Fundos de Desenvolvimento Regionais, conforme negociação realizada pelo MIDR. É esperado que a maior parte dos recursos – cerca de US\$ 300 milhões – seja destinada para o FDNE¹⁵⁸.

De acordo com informações do Governo Federal sobre o assunto, o FNDE é uma importante fonte de financiamento para obras de infraestrutura na região Nordeste, sendo um dos principais financiadores dos projetos voltados à energia renovável. Há, portanto, expectativas de que esse vultoso aporte de recursos por parte do Banco dos Brics abra espaço para o financiamento de importantes projetos na área de infraestrutura, especialmente na região Nordeste¹⁵⁹.

154. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Fundos de Desenvolvimento Regional**. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/fundos-regionais-e-incentivos-fiscais/fundos-de-desenvolvimento-regional>. Acesso em: 14 jun. 2024.

155. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Fundos de Desenvolvimento Regional**. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/fundos-regionais-e-incentivos-fiscais/fundos-de-desenvolvimento-regional>. Acesso em: 14 jun. 2024.

156. Artigo 1º, inciso III, da Resolução CMN n.º 4.960/2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4960>. Acesso em: 14 jun. 2024.

157. Artigo 3º da Resolução CMN n.º 4.960/2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4960>. Acesso em: 14 jun. 2024.

158. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. **Sudene discute com missão do BRICS captação de recursos para FDNE**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-discute-com-missao-do-brics-captacao-de-recursos-para-fdne>. Acesso em: 14 jun. 2024.

159. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. **Sudene discute com missão do BRICS captação de recursos para FDNE**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-discute-com-missao-do-brics-captacao-de-recursos-para-fdne>. Acesso em: 14 jun. 2024.

5.2. Oportunidades identificadas

5.2.1. Debêntures atreladas a ações de descarbonização

As Debêntures Incentivadas e as Debêntures de Infraestrutura são importantes ferramentas para o financiamento do setor de infraestrutura. Como mencionado no item 5.1.1 desse estudo, esses títulos oferecem benefícios fiscais para investidores ou emissores, conforme o caso, sendo um importante meio para viabilizar a estruturação de projetos voltados à descarbonização do setor de infraestrutura. Como salientado, apesar de o Decreto n.º 11.964/2024 trazer um maior detalhamento dos projetos prioritários no âmbito do setor de infraestrutura de transportes, entendemos que a lista de projetos passíveis de investimento via Debêntures Incentivadas e de Infraestrutura segue sendo ampla.

Apesar de o referido Decreto n.º 11.964 já prever quais são os projetos elegíveis, ainda temos que aguardar a complementação de suas previsões por meio de portarias ministeriais a serem editadas, as quais definirão critérios e condições complementares aplicáveis a cada setor.

Recentemente, como salientado, a minuta da portaria ministerial do Ministério dos Transportes, ainda em discussão pública, propôs limitar os projetos elegíveis no setor de infraestrutura de transportes rodoviário e ferroviário – os quais deverão, necessariamente, estar relacionados a questões envolvendo a resiliência climática. Tal restrição prevista na minuta da referida portaria pode ser vista como um “desvio” dos objetivos centrais das Leis n.º 12.431/2011 e 14.801/2024, que visam, precipuamente, promover o desenvolvimento do mercado de infraestrutura no Brasil. Também, faltou contemplar a descarbonização do setor, o

que é outra iniciativa contemplada em lei.

Como solução, propõe-se uma flexibilização do texto da minuta da portaria, de modo a reforçar a importância tanto dos projetos voltados à resiliência climática, quanto de outros projetos de descarbonização que sejam importantes para o crescimento e desenvolvimento do setor de infraestrutura. Uma possibilidade seria a criação de incentivos adicionais específicos para projetos com alinhamento ao Plano Clima 2024-2035, simplificando o processo de enquadramento e aprovação ministerial para esses casos.

5.2.2. Programa Eco Invest – Brasil: regulamentação

Outro ponto destacado em nosso estudo diz respeito ao lançamento do Programa Eco Invest - Brasil, cujo objetivo é viabilizar a captação de recursos no exterior e apoiar o desenvolvimento do mercado de proteção cambial de longo prazo com foco na promoção da agenda de sustentabilidade.

O Programa é de especial relevância, considerando-se que a atração de investimento privado estrangeiro ainda é travancada pelo elevado custo de capital no Brasil – em muito decorrente da falta ou do elevado custo de instrumentos de “hedge” cambial de longo prazo para investimentos em projetos em solo brasileiro.

Espera-se que o referido Programa abra espaço para um considerável aumento do investimento privado estrangeiro em projetos ligados à pauta da sustentabilidade em solo brasileiro, o que pode beneficiar, inclusive, o setor de infraestrutura de transportes.

Atualmente, o referido Programa ainda necessita de regulamentações operacionais por parte do Ministério da Fazenda. Assim, poderá surgir oportunidades de interesse ao setor.

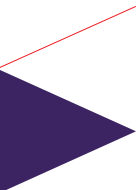
5.2.3. BNDES

No âmbito do BNDES, também pôde ser observado que há diferentes opções de financiamento e linhas de crédito. Ao longo do presente estudo, exploramos, dentre outras linhas e programas, o Programa Fundo Clima, que se destina a aplicar a parcela de recursos reembolsáveis do Fundo Clima para o apoio à implantação de empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e ao desenvolvimento tecnológico relacionado à redução de emissões de GEE.

Apesar de o Fundo Clima estar sendo considerado, a partir desse aporte, como um dos principais instrumentos para a transformação ecológica no Brasil, não se identificou os

setores rodoviário e portuário como abrangidos dentre os apoiáveis (com exceção da aquisição de máquinas e equipamentos). Também, foi identificado que, em relação ao setor ferroviário, apenas foram abrangidas soluções de descarbonização relacionadas à eletrificação. Como destacado no presente estudo, considerando que a eletrificação desse setor ainda não é uma realidade no Brasil, e ainda distante de se atingir, seria importante que o Programa Fundo Clima também privilegiasse o financiamento de projetos não relacionados à eletrificação do setor ferroviário.

Portanto, seria positiva a inclusão desses setores como elegíveis para fins de destinação dos recursos do Fundo Clima.



06

Conclusão - Plano de Ação

O presente estudo focaliza três eixos principais de proposições.

O primeiro, tem foco numa agenda interseccional, que poderá avançar com a inclusão de diretrizes no Plano Clima 2024-2035 e nas correlatas Políticas Públicas setoriais, com o objetivo de impulsionar a regulação da descarbonização do setor de infraestrutura logística – *passos à frente*.

O segundo, consiste no aprimoramento de mecanismos regulatórios existentes de forma a estimular a comunhão de esforços dos setores públicos e privados, inclusive de usuários – *engajamento*.

O terceiro, por último, pretende o aperfeiçoamento de mecanismos financeiros, de modo a remover impeditivos ou custos de capital – *alavancagem da descarbonização*.

Recomenda-se, a título de contribuição final, que o MoveInfra avalie a elaboração de um documento técnico-jurídico, para dar consecução a esses eixos e detalhar as respectivas proposições, no formato de um plano de ação estratégico, que também incorpore as ações de adaptação e resiliência climática, a ser discutido com as partes relevantes interessadas.

Referências

ADACHI, Vanessa. **A nova aposta do BNDES: blended finance**. Capital Reset, 15 maio 2023. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/financas/bancos/a-nova-aposta-do-bndes-blended-finance/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

AGÊNCIA GOV. **Cidadão pode enviar propostas para a construção do Plano Clima**. 2024. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202406/governo-federal-recebe-propostas-para-construcao-do-plano-clima>. Acesso em: 13 jun. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **Aeroportos sustentáveis**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/meio-ambiente/aeroportos-sustentaveis>. Acesso em: 3 jun. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. **Prêmio ANTAQ 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/central-de-conteudos/premio-antag/premio-antag-2023>. Acesso em: 3 jun. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. **Prêmio ANTT - Destaques**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-premia-concessionarias-de-ferrovias-e-rodovias-que-foram-destaques-em-2023>. Acesso em: 3 jun. 2024.

AGÊNCIA SENADO. **CAE debate aumento de 66% na emissão de títulos públicos no exterior**. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/09/cae-debate-aumento-de-66-na-emissao-de-titulos-publicos-no-exterior>. Acesso em: 14 jun. 2024.

AGÊNCIA SENADO. **Comissão aprova critérios de sustentabilidade para Fundos Constitucionais**. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/14/comissao-aprova-criterios-de-sustentabilidade-para-fundos-constitucionais>. Acesso em: 14 jun. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS. **Veja as diferenças entre as debêntures regidas pelas leis 12.431 e 14.801**. 2024. Disponível em: <https://www.anbima.com.br/pt-br/noticias/veja-as-diferencas-entre-as-debentures-regidas-pelas-leis-12-431-e-14-801.htm#:~:text=As%20deb%C3%AAntures%20lideraram%20as%20capta%C3%A7%C3%B5es,%24%2094%2C3%20bilh%C3%B5es>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BANCO CENTRAL. **O que o Banco Central tem a ver com sustentabilidade? A LiveBC desta semana mostrou o papel do BC na área**. 2023. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/741/noticia>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BANCO CENTRAL. **Sustentabilidade**. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidade/financeira/sustentabilidade>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Blended Finance**. Disponível em: https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/export/sites/default/.galleries/downloadgallery/BNDES_WHITE_PAPER_BLENDED_FINANCE.pdf. Acesso em: 14 jun. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **BNDES FINEM - Meio Ambiente**. 2024. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia>

mento/produto/bndes-finem-meio-ambiente. Acesso em: 3 jun. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **BNDES e GFANZ anunciam intenção de construir plataforma para acelerar descarbonização.** 2024. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-e-gfanz-anunciam-intencao-de-construir-plataforma-para-acelerar-descarbonizacao/!ut/p/z1/zVTBbqMwFPwajo4dDAX2hKSNKEbrdpsC5fK-gAGvwKbGhE2-fk02l60aoiqKtFwQZt6855mxY-QxfYczJjhVEMcFJpb-j-O4t9NbB0tqgENnPF-vLvsWNtnQCtXRO-HAHozOMjGJ-vt-YI_oQx-jFOuGIXCKOEZbd8YbxVTXXqcwECIqKmbWN1lYltiIC4USxlpDZQKrmiXCQMdCwE-FRU74ARDecY2oAdP_eUoEyCjQ4FbJjknQ-VESRXMiagIZIAkhKKyqJlKg2JTIRnB2lrho-ma1KWwcjMPDOFWh5l7jIXWKmNAEmmKX-Cw4lHkmJ6Lk5MSlLF40KtxqQa6rUXpnycPR-Z6LKJKvbtcwNfbbF33Yr_e32NfmzOo_FudO-vO_7qwuRevqPWhL43-bLO5DE_mhPUfzH98X-gW9-BGwecID85SyOrWA9XXj4BBjxPdK5cc-77juHLjtEebvmgSQWfvhjL5aUOG_PKDhfo7d-vSOzelt6wr6XVKiOokf69SnyfYlcdX0pxKKied-1MulUk37zUAG6vt-cgzopBC7SSLISqMPUIOkGmLaMkVHwvoJfylanfmPtLCpt7WL9yBO9vg-Q5k8PIFrt-v45r2eJe3rtcVX8AUcsR8w!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/. Acesso em: 14 jun. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Framework de Emissão de Títulos Sustentáveis do BNDES.** 2024. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/dc047a16-5e62-40b-1-9990-f638ce2670d5/BNDES_011_GEDIT_framework_PORTUGUES_final.29.03.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o82sbxo. Acesso em: 14 jun. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Relatório da Letra Financeira Verde 2021.** 2022. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/887e3a6a-c959-4d46-8d35-0f879a5acfb0/BNDES_RELATORIO_LETRA_FINANCEIRA_13abr22_atual.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o1RCNyx. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. **Edital nº 33/ANAC/2023.** Brasília, DF, 11 dez 2023. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/editais/2023/edital-no-33-07-12-2023>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. **Resolução nº 743/2024.** Regulamenta o monitoramento e a compensação das emissões de dióxido de carbono relativas às operações internacionais dentro do Mecanismo de Redução e de Compensação de Emissões da Aviação Internacional. Brasília, DF, 21 mai 2024. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2024/resolucao-743>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução CMN nº 4.943/2021.** Altera a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações. Brasília, DF, 16 set 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4943>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução CMN nº 4.944/2021.** Altera a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, que dispõe sobre a metodologia facultativa simplificada para apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de Referência Simplificado (PRS5), os requisitos para opção por essa metodologia e os requisitos adicionais para a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos. Brasília, DF, 16 set 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4944>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução CMN nº 4.960/2021.** Define critérios, condições, prazos e remuneração das instituições financeiras nos financiamentos concedidos ao amparo de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), inclusive aqueles passíveis de subvenção econômica pela União. Brasília, DF, 21 out 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/especial-nor/Resolu%C3%A7%C3%A3o4960.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução nº 139/2021.** Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC).

Brasília, DF, 16 set 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=139>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução CMN nº 4.945/2021**. Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade. Brasília, DF, 16 set 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=RESOLU%C3%87%C3%83O%20CMN&numero=4945>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução nº 151/2021**. Dispõe sobre a remessa de informações relativas a riscos sociais, ambientais e climáticos de que tratam a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, e a Resolução CMN nº 4.945, de 15 de setembro de 2021, bem como as Resoluções BCB ns. 265, de 25 de novembro de 2022, e 331, de 27 de junho de 2023. Brasília, DF, 08 out 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=151>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução CMN nº 5.130**. Dispõe sobre os financiamentos ao amparo da Linha de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial – Linha Eco Invest Brasil –, no âmbito do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC). Brasília, DF, 26 abr 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=5130>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Resolução CMN nº 5.095/2023**. Dispõe sobre os financiamentos ao amparo de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC). Brasília, DF, 25 ago 2023. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=5095>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 5.788/2019**. Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financia-

mento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e dá outras providências para incluir critérios de sustentabilidade na seleção dos projetos a serem financiados. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139688>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 528/2020**. Dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono; institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano; (...). Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/162696>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 2.838/2022**. Estabelece normas e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da Taxonomia Ambiental e Social de atividades econômicas, projetos de infraestrutura e tecnologias para fins de destinação de incentivos econômicos, fiscais e creditícios e outras providências. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2339036#:~:text=PL%202838%2F2022%20Inteiro%20teor,Projeto%20de%20Lei&text=Estabelece%20normas%20e%20diretrizes%20para,e%20credit%C3%ADcios%20e%20outras%20provid%C3%Aancias>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 914/2024**. Institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover); estabelece a política de conteúdo local; altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980; e revoga dispositivos da Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/163889>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 182/2024**. Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE); e altera as Leis nºs 12.187, de 29

de dezembro de 2009, 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/161961>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 327/2021**. Institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten); e altera as Leis nºs 13.988, de 14 de abril de 2020, 11.484, de 31 de maio de 2007, e 9.991, de 24 de julho de 2000. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/162766>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 6.235/2023**. Institui a Letra de Crédito do Desenvolvimento e altera a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/canal_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2024/marco/arquivo/Histricodas-FinanasSustentveisBrasileiras.pdf. Acesso em: 10 jul. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 05 out 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 9.578/2018**. Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Brasília, DF, 23 nov 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9578.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.550/2023**. Dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Brasília, DF, 06 jun 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11550.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.550%2C%20DE%205,que%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.961/2024**. Institui o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira. Brasília, DF, 25 mar 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D11961.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.961%2C%20DE%2022,que%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.532/2023**. Institui o Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas. Brasília, DF, 17 mai 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11532.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.532%2C%20DE%2016,que%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.632/2023**. Institui o Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento e o Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento. Brasília, DF, 11 ago 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11632.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.964/2024**. Regulamenta os critérios e as condições para enquadramento e acompanhamento dos projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para fins de emissão dos valores mobiliários de que tratam o art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, e a Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024, e revoga o Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016. Brasília, DF, 27 mar 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D11964.htm#art23. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.114/2009**. Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, altera os arts. 6º e 50 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências. Brasília, DF, 10 dez 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12114.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.431/2011**. Dispõe sobre a incidência do im-

posto sobre a renda nas operações que especifica; (...) altera a legislação relativa à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e dá outras providências. Brasília, DF, 27 jun 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12431.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.801/2024**. Dispõe sobre as debêntures de infraestrutura (...). Brasília, DF, 10 jan 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14801.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 10.893/2004**. Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providências. Brasília, DF, 14 jul 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.893.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 9.991/2000**. Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras providências. Brasília, DF, 25 jul 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9991.htm#:~:text=LEI%20No%209.991%2C%20DE%202004%20DE%20JULHO%20DE%202000.&text=Disp%3B5e%20sobre%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20investimentos,el%C3%A9trica%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.187/2009**. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Brasília, DF, 30 dez 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.119/2021**. Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais; e altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova

política. Brasília, DF, 11 jan 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14119.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.576/2017**. Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e dá outras providências. Brasília, DF, 27 dez 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13576.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.133/2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF, 01 abr 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 7.827/1989**. Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências. Brasília, DF, 28 set 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7827.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 9.985/2000**. Regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília, DF, 19 jul 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Medida Provisória nº 1.213/2024**. Institui o Programa Acredita no Primeiro Passo, o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial - Programa Eco Invest Brasil (...). Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/163173#:~:text=Institui%20o%20Programa%20Acredita%20no,de%20Microempreendedores%20Individuais%20e%20Microempresas%20%2D>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República, Ministério dos Transportes. **Portaria nº 995/2023**. Institui

a Política Nacional de Outorgas Rodoviárias no âmbito do Ministério dos Transportes e de suas entidades vinculadas. Brasília, DF, 18 Out 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-995-de-17-de-outubro-de-2023-517078601>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República, Ministério dos Transportes. **Portaria DG nº 330/2023**. Brasília, DF, 30 out 2023. Disponível em: https://antilegis.antt.gov.br/action/ActionDataLegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=POR&numeroAto=00000330&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=DG/ANTT/MT&cod_modulo=425&cod_menu=7151. Acesso em: 4 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Resolução CNDI/MDIC nº 1/2023**. Propõe a nova política industrial, com a finalidade de nortear as ações do Estado Brasileiro em favor do desenvolvimento industrial. Brasília, DF, 19 jul 2023. Disponível em: https://asmetro.org.br/portalsn/wp-content/uploads/2023/07/Resolucao-CNDI_MDIC-no-1-de-6-de-julho-de-2023-Resolucao-CNDI_MDIC-no-1-de-6-de-julho-de-2023-DOU-Im-prensa-Nacional.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024.

BRASIL. Presidência da República, Ministério dos Transportes. **Resolução nº 6.032/2023**. Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Brasília, DF, 26 dez 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6.032-de-21-de-dezembro-de-2023-533478179>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Senado Federal, Comissão de Meio Ambiente. **Projeto de Lei nº 6.539/2019**. Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, para atualizá-la ao contexto do Acordo de Paris e aos novos desafios relativos à mudança do clima. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140343>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 4.816/2019**. Altera a Lei nº 12.187, de 29 de

dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, para atualizá-la ao contexto do Acordo de Paris e aos novos desafios relativos à mudança do clima. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138480>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 5.209/2023**. Estabelece normas e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da Taxonomia Verde Nacional. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/160715>. Acesso em: 14 jun. 2024.

B3. **Produtos e Serviços ESG – Títulos Temáticos ESG**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/produtos-e-servicos-esg/green=-bonds/#:~:text=Produtos%20e%20Servi%C3%A7os%20ESG,-Home&text=Os%20T%C3%ADtulos%20Verdes%2C%20Sociais%20e,prop%C3%B3sito%20um%20impacto%20socioambiental%20positivo. Acesso em: 14 jun. 2024.

CAPITAL ABERTO. **Emissões de títulos ESG devem atingir US\$ 1 trilhão em 2024**. 2024. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/sustentabilidade/titulos-esg-devem-atingir-us-1-trilhao-em-emissoes-em-2024/#:~:text=T%C3%ADtulos%20ESG%20devem%20atingir%20US%24%201%20trilh%C3%A3o%20em%20emiss%C3%B5es%20em%202024&text=As%20emiss%C3%B5es%20globais%20de%20t%C3%ADtulos,divulgado%20pela%20S%26P%20Global%20Ratings>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CAPITAL RESET. **MP oficializa proteção cambial para investimento estrangeiro verde**. 2024. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/financas/mp-oficializa-protecao-cambial-para-investimento-estrangeiro-verde/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CARDIAL, Ilana. **Saneamento lidera emissões de dívidas ESG no Brasil**. Capital Reset, 18 out 2023. Disponível em: <https://capitalreset.uol.com.br/financas/divida-esg/saneamento-lidera-emissoes-de-dividas-esg-no-brasil/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CHIAPPINI, Gabriel; GAUDARDE, Gustavo. **CBI: transporte é destaque em emissão de**

green bonds em 2021. EPBR, 12 jan 2022. Disponível em: <https://epbr.com.br/cbi-transporte-e-destaque-em-emissao-de-green-bonds-em-2021/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CHIARETTI, Daniela. **Títulos Verdes Sustentam Orçamento Climático em 2024, Mostra Instituto.** Valor Econômico, São Paulo, 20 fev 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/02/20/titulos-verdes-sustentam-orcamento-climatico-em-2024-mostra-instituto.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CLIMATE BONDS INITIATIVE. **“Investor Statement”.** Disponível em: <https://www.climatebonds.net/market/country/brazil/investor-statement>. Acesso em: 14 jun. 2024.

ECORODOVIAS. **Relatório Integrado 2023.** 2024. Disponível em: https://www.ecorodovias.com.br/relatorio-integrado-web-2023/pdf/Ecorodovias_RelatorioIntegrado2023.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

ESTADÃO. **Investimentos de longo prazo impulsionam indústria em 2023.** 2024. Disponível em: <https://bluestudio.estadao.com.br/agencia-de-comunicacao/releases/releases-geral/investimentos-de-longo-prazo-impulsionam-industria-em-2023/#:~:text=O%20Governo%20Federal%20anunciou%20em,principal%20impulsionador%20do%20desenvolvimento%20nacional>. Acesso em: 3 jun. 2024.

FGVces. **Considerações para uma taxonomia sustentável no Brasil com foco em biodiversidade.** FGV, São Paulo, 2023. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u1087/consideracoes_para_taxonomia_no_brasil_com_foco_em_biodiversidade.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

GRUPO CCR. **Relatório Integrado 2023.** 2024. Disponível em: https://arquivos.grupoccr.com.br/relatorios/ri2023/downloads/CCR_RI2023.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

HIDROVIAS DO BRASIL. **Relatório Integrado 2023.** 2024. Disponível em: https://hbsa.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Hidrovias_RI2023_D5.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. **Brasil não tem plano definido para eliminar os combustíveis fósseis.** 2024. Disponível em: www.ihu.unisinos.br/categorias/636896-brasil-nao-tem-plano-definido-para-eliminar-os-combustiveis-fosseis. Acesso em: 3 jun. 2024.

www.ihu.unisinos.br/categorias/636896-brasil-nao-tem-plano-definido-para-eliminar-os-combustiveis-fosseis. Acesso em: 3 jun. 2024.

KADEFORS, Anna et al. **Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects – AN INTERNATIONAL CASE STUDY.** 2019. Disponível em: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324140/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2024.

KONCHINSKI, Vinicius. **Título ‘verde’ é alternativa para investimentos com foco ambiental.** Valor Econômico, Curitiba, 04 abr 2023. Disponível em: <https://valor.globo.com/publicacoes/especiais/biodiversidade/noticia/2023/10/04/titulo-verde-e-alternativa-para-investimentos-com-foco-ambiental.ghtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

KPMG. **Net Zero Readiness Report 2023.** 2023. Disponível em: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2024/01/NetZero_Readiness_Report_2023_Brasil.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024.

MERLINO, Tatiana. **Sem agro, projeto de lei que regulamenta mercado de carbono espera votação no Senado.** O Joio e O Trigo. 2024. Disponível em: <https://ojoioeotrigo.com.br/2024/03/mercado-carbono-agronegocio/>. Acesso em: 26 mai. 2024.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis.** Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:21059. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Brasil lança arcabouço para títulos soberanos sustentáveis.** 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/noticias/brasil-lanca-arca-bouco-para-titulos-soberanos-sustentaveis>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Comitê da Taxonomia Sustentável aprova edital para escolher representantes da sociedade.** 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/comite-da-taxonomia-sustentavel-aprova-edital-para-escolher-representantes-da-sociedade>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Eco Invest – Brasil: Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial**. 2024. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:22250. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. **Histórico das Finanças Sustentáveis Brasileiras**. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2024/marco/arquivo/HistricodasFinanasSustentveis-Brasileiras.pdf. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Fundos Constitucionais de Financiamento**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/fundos-e-instrumentos-financeiros/fundos-constitucionais-de-financiamento-1>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Fundos de Desenvolvimento Regional**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/fundos-regionais-e-incentivos-fiscais/fundos-de-desenvolvimento-regional>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. **Plano de Ação Nova Indústria Brasil**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Mitigação**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/mudanca-do-clima/mitigacao>. Acesso em: 3 jun. 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Plano Clima**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/plano-clima>. Acesso em: 13 jun. 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Plano Nacional de Mudança do Clima**. 2024. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf. Acesso em: 3 jun. 2024.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. **Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infrastru-**

tura. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/debentures-incentivadas-e-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MOVEINFRA. **Site do MoveInfra**. 2024. Disponível em: <https://www.moveinfra.org.br/>. Acesso em: 3 jun. 2024.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. **Posicionamento do Observatório do Clima sobre o PL nº 182/2024 (Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa – SBCE), em trâmite no Senado Federal**. 2024. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2024/04/OC-nota-PL182-2024.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2024.

POLÍTICA POR INTEIRO. **A Nova Indústria Brasil (NIB): avaliação e desafios na convergência com a agenda climática**. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/2024/01/25/>. Acesso em: 03 de junho de 2024.

POLÍTICA POR INTEIRO. **Plano de Transformação Ecológica**. Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/notas-tecnicas-e-outras-analises/>. Acesso em: 3 jun. 2024.

RUMO. **Relatório de Sustentabilidade 2023**. 2024. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/003f6029-d45a-44ac-9c9e-869fe5df83fc/cac367e6-5f0f-9517-8a-03-2e74cca53839?origin=2>. Acesso em: 16 jun. 2024.

SANT'ANA, Jéssica. **Edital do programa Eco Invest Brasil deve ser publicado nas próximas semanas, diz Ceron**. Valor Econômico, Brasília, 25 maio 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2024/05/23/edital-do-programa-eco-invest-brasil-deve-ser-publicado-nas-proximas-semanas-diz-ceron.ghhtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

SANTOS BRASIL. **Relatório de Sustentabilidade 2022**. 2023. Disponível em: https://www.santosbrasil.com.br/tmp/SITE-ARQUIVOS/relatorio_sustentabilidade_2022.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

SISTER, Tatiana Dratovsky; PEREIRA, Márcio; COSTA, Luis Henrique. **A ambição que nos faz Mover**. Agência EPBR. 07 mar 2024. Disponível em: <https://epbr.com.br/a-ambicao-que>

-nos-faz-mover/. Acesso em: 3 jun. 2024.

SPILBORGHS, Anna Carolina et al. **Governo Divulga Regulamentação para Emissão de Debêntures de Infraestrutura**. 2024. Disponível em: <https://www.bmalaw.com.br/conteudo/mercados-financeiro-e-de-capitais/governo-divulga-regulamentacao-para-emissao-de-debentures-de-infraestrutura>. Acesso em: 14 jun. 2024.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. **Sudene discute com missão do BRICS captação de recursos para FDNE**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-discute-com-missao-do-brics-captacao-de-recursos-para-fdne>. Acesso em: 14 jun. 2024.

TAIAR, Estevão. **Para Acomodar Títulos Verdes, Governo Quer Mais US\$ 50 bi de Limite em Emissões Externas**. Valor Econômico, Brasília, 14 mar 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2024/03/14/para-acomodar-titulos-verdes-governo-quer-mais-us-50-bi-de-limite-em-emissoes-externas.ghml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

THEDIM, Liane. **Ministério dos Transportes abre consulta sobre debêntures de infraestrutura**. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 24 maio 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2024/05/24/ministerio-dos-transportes-abre-consulta-sobre-debentures-de-infraestrutura.ghml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

ULTRACARGO. **Relatório de Sustentabilidade 2023**. 2024. Disponível em: <https://relatorio.ultra.com.br/ri-2023/>. Acesso em: 16 jun. 2024.

VIALLI, Andrea. **Emissões de títulos ‘verdes’ já superam os US\$ 5,3 bi**. Valor Econômico,

São Paulo, 02 fev 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/02/02/emissoes-de-titulos-verdes-ja-superam-os-us-53-bi.ghml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

WAY306. **Projeto social pioneiro da Way 306 possibilitará cultivo agrícola em área da faixa de domínio da MS-306 revertido para entidades assistenciais**. 2021. Disponível em: <https://www.way306.com.br/noticias/projeto-social-pioneiro-da-way-306-possibilitara-cultivo-agricola-em-area-da-faixa-de-dominio-da-ms-306-revertido-para-entidades-assistenciais>. Acesso em: 03 jun. 2024.

WORLD BANK. **Título Soberano Sustentável do Brasil: financiamento para uma economia mais verde, inclusiva e equitativa**. 2024. Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/news/feature/2024/02/08/brazil-sovereign-sustainable-bond-financing-a-greener-more-inclusive-and-equitable-economy#:~:text=Pouco%20depois%2C%20em%2013%20de,de%20gest%C3%A3o%20da%20d%C3%ADvida%20p%C3%ABlica>. Acesso em: 14 jun. 2024.

WRI BRASIL. **Cinco mudanças para transformar os sistemas de transporte e cumprir metas climáticas**. 2023. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/5-mudancas-para-transformar-os-sistemas-de-transporte-e-cumprir-metas-climaticas>. Acesso em: 3 jun. 2024

WRI BRASIL. **Entenda o que é GHG Protocol, seus três escopos e como evoluíram os inventários corporativos**. 2024. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/entenda-ghg-protocol-tres-escopos-inventarios-corporativos>. Acesso em: 3 jun. 2024.



WWW.BMALAW.COM.BR

Rio de Janeiro | São Paulo | Brasília

